

# Chapter 1

## 흑연 음극 + LCO 양극 $dQ/dV$ 이론: 한 곡선을 그리는 계산 진행을 따라가는 수식-구동판 — 유도 확장

버전 1.0.18.2

### 서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선  $Q(V)$ 의 미분  $dQ/dV$ 를 본다 [10, 11]. 흑연은 staging 상전이(stage  $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ )를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두 상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은  $dV$ 에 큰  $dQ$ 가 몰려  $dQ/dV$ 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 외부 실험조건 환산( $N0$ )→전이별 물리식 평가( $N1$ – $N9$ )의 순서를 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계의 물리식을, 그 단계를 이해하는데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다. 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다. 본론에 앞서 Part 0 (§1.2)이 이 사슬의 평형식들을 통계역학 첫 원리(분배함수)에서 유도해 두고, 본론  $N1$ – $N9$ 가 흑연 사슬을 닫은 뒤 Part II (§1.11)가 같은 골격을 두 번째 전극 LCO 양극에 건다 — MSMR(multi-species, multi-reaction) 동형에 전자 엔트로피 항 하나를 더한 확장이다. 문서는 Part 0 → 흑연(Part I) → Part II 세 층이다.

관측.

$dQ/dV$  상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도  $T$ , (b) 극판 전위, (c)  $C$ -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스 — 이하 ‘히스’로도 축약), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식  $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽  $\Delta G_a$  자체,  $C$ -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 계산 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

## Contents

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 서론                           | 1 |
| 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 ( $N0$ ) | 5 |

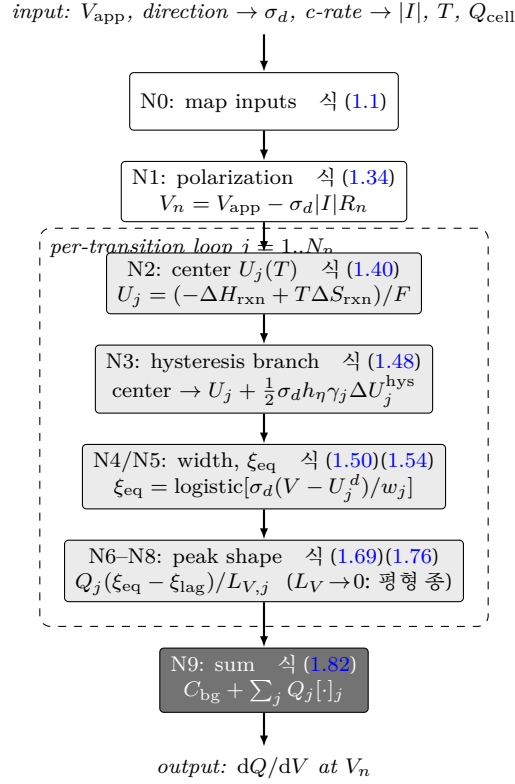


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine). 외부 실험조건 ( $\sigma_d, |I|, T, Q_{cell}$ ) 이 N0 에서 모델 입력으로 환산되고(식 (1.1)), 분극으로 내부 전위  $V_n$  을 얻은 뒤(N1, 식 (1.34)), 파선 상자 안(전이별 반복 계산 단위,  $j = 1..N_p$ )에서 전이  $j$  마다 평형 중심(N2)·히스 분기(N3)·폭·평형 진행률(N4/N5)을 잇달아 계산하고, 지연 길이  $L_V$  와 peak 모양(N6-N8, 식 (1.69)·(1.76))을 단일 꼬리식으로 얻는다 — 평형 중(식 (1.56))은 그  $L_V \rightarrow 0$  극한이다(식 (1.80)). 모든 전이가 이 loop 를 마치면 N9(진한 상자, 식 (1.82))가 배경 위에 합산한다.

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (P0)</b>                                      | <b>6</b>  |
| 1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 $\mu$ . . . . .                      | 7         |
| 1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 그 응용 . . . . .                                           | 8         |
| 1.2.3 $M$ 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피 . . . . .                             | 10        |
| 1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱 . . . . . | 11        |
| 1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic . . . . .        | 12        |
| 1.2.6 거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS, \Delta G_j = -sFU_j$ , Nernst 식 . . . . .     | 14        |
| <b>1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)</b>                                              | <b>15</b> |
| 1.3.1 분극 부호 — 방향이 결정한다 . . . . .                                                 | 15        |
| 1.3.2 점별 평가 — 자연 경계가 여는 여유 . . . . .                                             | 16        |
| <b>1.4 평형 중심 <math>U_j(T)</math> — 열역학에서 (N2)</b>                                | <b>16</b> |
| 1.4.1 $G, \mu$ 와 평형 조건 — 유도 . . . . .                                            | 16        |
| 1.4.2 $U_j(T)$ — 온도 환산 . . . . .                                                 | 17        |
| <b>1.5 히스테리시스 분기 중심 (N3)</b>                                                     | <b>17</b> |

|             |                                                             |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.1       | 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫                    | 18        |
| 1.5.2       | gap 의 단힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차                              | 18        |
| 1.5.3       | 방향별 분기 중심 $U_j^d$                                           | 19        |
| <b>1.6</b>  | <b>폭과 평형 진행률 <math>\xi_{eq}</math> (N4, N5)</b>             | <b>20</b> |
| 1.6.1       | 폭 $w_j$ — 이상 극한과 그 이중지위                                     | 20        |
| 1.6.2       | 평형 진행률 $\xi_{eq}$ — logistic 의 유도                           | 21        |
| 1.6.3       | 같은 결과의 분포 관점 — $\xi_{eq}$ 는 평형 점유 분포의 여집합                   | 22        |
| <b>1.7</b>  | <b>평형 peak — <math> I  \rightarrow 0</math> 기준선 (N6)</b>    | <b>23</b> |
| 1.7.1       | 평형 델타가 실측 중이 되는 까닭 — broadening 과 폭 $w_j$ 의 지위              | 24        |
| <b>1.8</b>  | <b>동역학 지연 길이 <math>L_V</math> (N7)</b>                      | <b>28</b> |
| 1.8.1       | 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$                                    | 29        |
| 1.8.2       | 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력                      | 29        |
| 1.8.3       | 방향별 전달 계수와 유효 장벽                                            | 30        |
| 1.8.4       | $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$                                    | 30        |
| <b>1.9</b>  | <b>인과 기억 꼬리와 충전에서의 방향 반전 (N8)</b>                           | <b>31</b> |
| 1.9.1       | 인과 기억 적분과 지연 진행률 $\xi_{lag}$                                | 31        |
| 1.9.2       | peak 모양과 그 평형 극한                                            | 32        |
| 1.9.3       | 충전에서의 방향 반전 — 진행 방향의 과거                                     | 33        |
| <b>1.10</b> | <b>합산 (N9)</b>                                              | <b>34</b> |
| 1.10.1      | staging 전이 초기값 — 피팅 출발점                                     | 35        |
| <b>1.11</b> | <b>Part II — LCO 양극: 전극-중립 골격에서 MSMR 통합까지</b>               | <b>35</b> |
| 1.11.1      | 전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가                                      | 36        |
| 1.11.2      | 방향 규약 — $\sigma_d$ 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다                   | 37        |
| 1.11.3      | MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약                          | 38        |
| 1.11.4      | LCO 평형 중심과 $\partial U_j / \partial T$ — 양극 부호              | 38        |
| 1.11.5      | LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀                    | 40        |
| 1.11.6      | LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)                             | 42        |
| 1.11.6.1    | 왜 흑연에는 없고 LCO 에는 있는가 — MIT 의 물리                             | 43        |
| 1.11.6.2    | Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도                     | 43        |
| 1.11.6.3    | $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화               | 45        |
| 1.11.7      | LCO $dQ/dV$ peak — 양극 영역의 세 peak                            | 47        |
| 1.11.8      | LCO $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 분해 — config + vib + electronic | 48        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1.11.9 LCO 로의 일반화 — 파라미터 교체 + 전자항 추가 . . . . . | 49        |
| <b>1.12 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비</b>              | <b>51</b> |
| 1.12.1 전체 진행 요약 . . . . .                      | 51        |
| <b>A 부호 사슬 검산표</b>                             | <b>51</b> |
| <b>B 구현 대응표</b>                                | <b>54</b> |

## 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 출발점은 실험조건 ( $V_{\text{app}}, \text{direction}, \text{c\_rate}, Q_{\text{cell}}, T$ ) 을 받아 그 첫 일로 이를 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호  $\sigma_d$  로, C-rate 는 전류 크기  $|I|$  로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = \text{c\_rate} \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\text{또는 } I_{\text{abs}} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

$\text{c\_rate}$  는 시간 역수이므로  $Q_{\text{cell}}$  과 시간 단위를 맞춰 대입한다 ( $[1/\text{h}] \cdot [\text{A h}] \rightarrow [\text{A}]$ ; 정규화  $Q_{\text{cell}}=1$  에서 는 무차원 배율). 방향 부호의 작용처는 셋이다 — 분극 부호 (N1)·분기 중심 선택 (N3)·꼬리 (N7·N8: 방향별 전달계수  $\chi_d$  가 꼬리 길이를, 적분 방향(식 (1.81)) 이 인과 기억의 진행 방향을 가른다). 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은  $dQ/dV$  한 곡선이다.

전이 인덱스.  $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$ . 전이  $j$  의 진행률  $\xi_j$  (방전 시  $0 \rightarrow 1$  로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중  $Q_j$ . 박스 결과식은  $j$  첨자를 단다. 점유율과 진행률은  $\theta_j = 1 - \xi_j$  로 묶이며(점유  $\theta$  가  $1 \rightarrow 0$  줄어드는 것이 진행  $\xi$  가  $0 \rightarrow 1$  는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

부호 규약. 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위 (vs  $\text{Li}/\text{Li}^+$ ) 다. 방향 부호  $\sigma_d = \pm 1$  (방전  $+1$ /충전  $-1$ ) 이며, 평형 진행률  $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$  에서 방전 ( $\sigma_d = +1$ ) 은  $V \uparrow \rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$  (전위를 올리면 탈리튬화).분기 중심  $+\frac{1}{2}\sigma_d(\dots)$  는  $\sigma_d$  를 따라 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 적분 방향이 반전된다. 이 규약은 §1.1–§1.10 과 Part II 전건에서 유지되며 §A 가 전수 검산한다.

Table 1: 기호·단위·의미 대응표 — N0 실험조건 매핑 전제.

| 기호                                                 | 단위               | 의미                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — 실험조건·방향(N0·N1) —                                 |                  |                                                                                                                                                  |
| $\sigma_d$                                         | —                | 방향 부호 — 방전 $+1$ /충전 $-1$                                                                                                                         |
| $s$                                                | —                | 유도 전용 고정 부호 — 항상 $+1$ (§1.4·§1.5 의 $U_j$ 정의 관례); 방향에 따라 $\pm 1$ 로 바뀌는 $\sigma_d$ 와 별개, 본론 결과·사슬 boxed 식에서 $s=1$ 대입돼 소멸(Part 0 의 박스는 $s$ 를 명시 유지) |
| $ I $                                              | A                | 전류 크기 = $\text{c\_rate} \cdot Q_{\text{cell}}$                                                                                                   |
| $Q_{\text{cell}}$                                  | C(또는 A h)        | 셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산· $ I $ 환산 공용 — $ I $ 환산 시 $\text{c\_rate}$ 와 시간 단위 정합                                                       |
| $T$                                                | K                | 온도 — 스칼라(등온) 또는 $V_{\text{app}}$ 길이 배열( $T(V)$ 비등온)                                                                                              |
| $T_{\text{rep}}$                                   | K                | 비등온 시 전이당 대표(평균) 온도 = $\bar{T}$ — N1·N3·N7 대표조건 평가                                                                                               |
| $R_n$                                              | $\Omega$         | 음극 lumped 분극 저항                                                                                                                                  |
| $V_{\text{app}}$                                   | V                | 인가(측정) 전위 배열                                                                                                                                     |
| $V_n$                                              | V                | 내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d  I  R_n$                                                                                                 |
| — 평형 중심·폭·진행률(N2·N4·N5) —                          |                  |                                                                                                                                                  |
| $U_j(T)$                                           | V                | 전이 $j$ 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$                                                                          |
| $\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$ | J/mol; J/(mol K) | 삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)                                                                                                                     |
| $n_j$                                              | —                | 폭 다중도( $w = n_j RT/F$ ; 폭 $w$ 를 직접 주면 $n = wF/RT$ 역산)                                                                                            |
| $w_j$                                              | V                | 전이 폭 척도 = $n_j RT/F$                                                                                                                             |
| $\xi_{\text{eq},j}$                                | —                | 평형 진행률(logistic)                                                                                                                                 |
| $Q_j$                                              | C                | 전이 $j$ 용량 가중                                                                                                                                     |

| 기호                               | 단위                        | 의미                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $C_{bg}$<br>— 히스테리시스 분기(N3) —    | C/V                       | 배경 미분용량(상수 또는 $V$ 함수)                                                                                                                                                                   |
| $\Omega_j$                       | J/mol                     | 정규용액(regular solution) 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)                                                                                                                                       |
| $T_{c,j}$                        | K                         | 히스 문턱 임계온도 = $\Omega_j/2R$ (식 (1.23))                                                                                                                                                   |
| $\gamma_j$                       | —                         | 분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)                                                                                                                                          |
| $\Delta U_j^{hys}$               | V                         | spinodal 상한 분기 gap                                                                                                                                                                      |
| $h_{\eta,j}$                     | —                         | 부분 cycle 인자(기본 1)                                                                                                                                                                       |
| $U_j^d$<br>— 동역학 꼬리(N7·N8) —     | V                         | 방향별 분기 중심                                                                                                                                                                               |
| $\chi$                           | —                         | 전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 $\chi_d$                                                                                                                                                         |
| $\chi_d$                         | —                         | 방향별 전달 계수 — 방전 $\chi$ /충전 $1 - \chi$                                                                                                                                                    |
| $\mathcal{A}_j, \mathcal{A}$     | J/mol                     | affinity(구동력) — 침자형 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j)$ 는 유도용 일반 구동력 (§1.6; N7 일반형은 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 가 더해짐), 무침자 $\mathcal{A}$ 는 꼬리 컷점에 동결한 값 = $\min(z_{cut}n_jRT, A_{cap}RT)$ (§1.8) |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ | J/mol; J/(mol K)          | 활성화 엔탈피·엔트로피(속도)                                                                                                                                                                        |
| $\Delta H_{a,j}^{eff}$           | J/mol                     | 유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d\Omega$                                                                                                                                                     |
| $L_{q,j}$                        | —                         | 용량축 지연 길이                                                                                                                                                                               |
| $L_{V,j}$                        | V                         | 전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$                                                                                                                                                     |
| $ dV/dq _{q_a}$                  | V                         | 컷점 OCV(open circuit voltage) 기울기( $L_q \rightarrow L_V$ 환산)                                                                                                                             |
| $z_{cut}$                        | —                         | 컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_jRT)$ (기본 4.357)                                                                                                                                       |
| $A_{cap}$                        | —                         | 컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)                                                                                                                                                                |
| $\xi_{lag,j}$<br>— 상수 —          | —                         | 인과 기억 적분된 진행률                                                                                                                                                                           |
| $R, F, k_B, h$                   | J/(mol K), C/mol, J/K, Js | 기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck                                                                                                                                                        |

물리 기호와 구현 식별자의 대응은 부록 B(표 7)에 정리한다.

흑연 staging 의 갤러리 채움을 그림 2 에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak 를 남기고, 흑연 staging 네 전이의 초기값(문헌 기반, 표 2)이 이 네 전이에 대응한다.

이 골격의 두 번째 전극(LCO 양극) 일반화는 Part II (§1.11)가 연다. 그 전에, 본론 결과 사슬이 결과로만 받아 쓰는 평형식들( $\theta$ -점유·logistic·평균장  $\Omega$ ·Nernst)의 통계역학 유도를 바로 다음 절 Part 0 이 처음부터 놓는다.

## 1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (P0)

본론(N1–N9)의 모든 평형식은 통계역학의 한 사슬에서 나온다. 이 절은 그 사슬을 처음부터 놓으며, 통계역학 사전지식 없이도 본론의 출발점들이 이 절 안에서 닫히도록 각 단계를 (a) 출발  $\rightarrow$  (b) 연산  $\rightarrow$  (c) 중간식  $\rightarrow$  (d) 박스로 전개한다. 유도의 골격은 고전 통계역학(분배함수·화학퍼텐셜)으로 닫히고, 양자 통계가 필요한 항(점유 자리의 진동 자유도, Chapter 2 의 포논·전자 분포)은 해당 자리에서

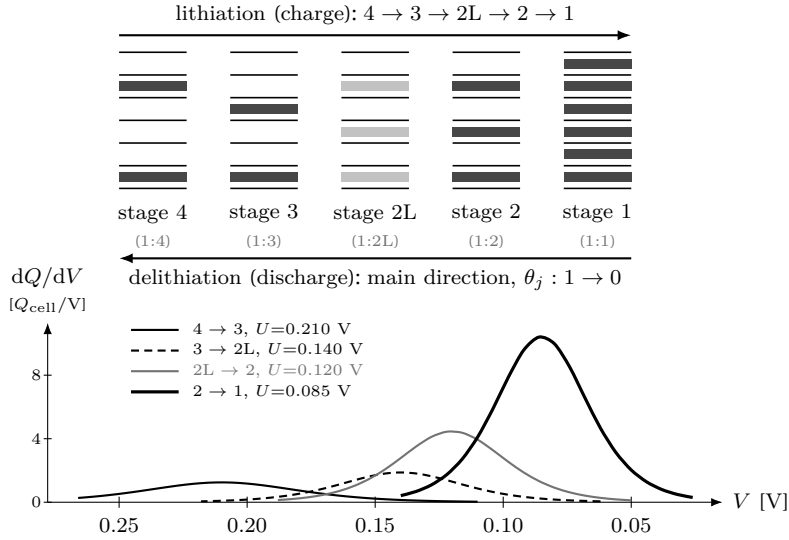


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(위)과 대응  $dQ/dV$  peak(아래, 식 (1.56)의 초기값 수치 평가 —  $dQ/dV = Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$ , 표 2의  $U_j, Q_j, w_j$ ). 위: 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC<sub>6</sub>, 완전 채움)에 닿고, 열 아래 비율(1:4→1:1)이 각 stage의 갤러리 점유 주기다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 아래: 네 초기값 전이의 실제 peak — 높이  $Q_j/(4w_j)$ 는 전이마다 크게 다르다(2 → 1이 가장 큼,  $10.4 Q_{\text{cell}}/V$ ). 주의 — 위 갤러리 열 간격은 범주형(등간격 스케치)이고 아래  $V$ 축은 실제 전위 스케일(비등간격 — 3 → 2L과 2L → 2은 겨우 20 mV 차이로 갤러리 열 간격에 선형 정렬되지 않는다)이라, 둘은 전이명(예 2 → 1)으로만 대응시킨다. 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

명시적으로 도입한다. 사슬은

$$\begin{aligned} \text{미시상태} \cdot \text{앙상블} &\rightarrow Z, \Xi \rightarrow \theta = \frac{1}{1 + e^{\beta(\bar{\epsilon} - \mu)}} \rightarrow \text{lattice gas} \\ &\rightarrow \mu(\theta; \Omega) \rightarrow \xi_{\text{eq}} \text{ logistic} \rightarrow G, \text{Nernst} \end{aligned}$$

이고, 도착점들이 본론 결과 사슬 — §1.4의  $U_j(T)$ , §1.5의 히스테리시스, §1.6의  $\xi_{\text{eq}}$  — 의 입력이다.

### 1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 $\mu$

(a) 출발 — 미시상태·앙상블과 두 공준. 미시상태(microstate)는 계의 모든 자유도를 지정한 배치 하나이고, 거시상태(macrosate)는 에너지·부피·입자수( $E, V, N$ ) 같은 소수의 거시변수만 지정한 미시상태의 집합이다. 같은 거시 조건을 공유하는 미시상태들의 모음이 앙상블(ensemble)이다. 통계역학은 두 공준으로 시작한다 — 고립계 평형에서 접근 가능한  $W$ 개 미시상태는 등확률이고(공준 1), 엔트로피는 그 경우의 수의 로그다(공준 2, Boltzmann):

$$S = k_B \ln W. \quad (1.2)$$

열역학과의 접점은 근본 미분식  $dE = TdS - PdV + \mu dN$ 을  $S$ 에 대해 풀 형태다:

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \implies \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = -\frac{\mu}{T}. \quad (1.3)$$

여기서  $\mu$ 의 물리적 의미가 이미 보인다 — 입자 1개를 받아들일 때 엔트로피가  $\mu/T$ 만큼 감소하는 값비싼 척도다. 두 계 1,2가 입자를 교환하면 총 엔트로피 변화가  $dS_{\text{tot}} = \left(\frac{\mu_2}{T} - \frac{\mu_1}{T}\right)dN_1 \geq 0$ 이므로 입자는  $\mu$ 가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르고, 정지 조건은  $\mu_1 = \mu_2$  — 화학퍼텐셜의 일치가 곧 입자

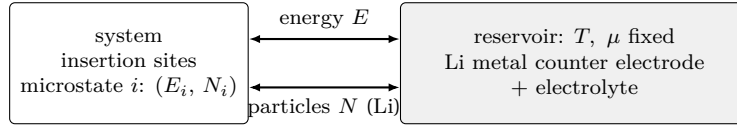


Figure 3: grand canonical 구도. 관심 계(삽입 자리들)는 상대극·전해질이 이루는 큰 저장조와 에너지·입자를 모두 교환하고, 저장조는  $T$  와  $\mu$  를 고정한다. 에너지만 열면 Boltzmann 인자, 입자까지 열면 Gibbs 인자(식 (1.6)) — 지수의 자리가 하나 늘어날 뿐 논리는 같다.

교환 평형이다.

(b) 연산 — 저장조와 접촉한 작은 계. 관심 계가 거대한 저장조(reservoir)와 에너지·입자를 교환한다. 계가 미시상태  $i$ (에너지  $E_i$ , 입자수  $N_i$ )에 있을 확률은 공준 1 에 의해 그때 저장조가 가질 수 있는 경우의 수에 비례한다:

$$P_i \propto W_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = \exp\left[\frac{S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i)}{k_B}\right]. \quad (1.4)$$

저장조가 계보다 훨씬 크므로  $S_R$  을 1차에서 절단해 전개하면(식 (1.3) 의 두 도함수 대입)

$$S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = S_R(E_{\text{tot}}, N_{\text{tot}}) - \frac{E_i}{T} + \frac{\mu N_i}{T} + \mathcal{O}(E_i^2, N_i^2). \quad (1.5)$$

(c) 중간식 — Gibbs 인자와 canonical 특수형. 식 (1.5) 을 (1.4) 에 넣으면 상수 뚫이 규격화로 빠지고

$$P_i \propto e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T} \quad (1.6)$$

— 이 지수가 Gibbs 인자다. 입자 교환이 없으면( $N_i$  고정)  $e^{-\beta E_i}$  의 Boltzmann 인자로 줄고, 그 규격화 합이 canonical 분배함수(partition function)  $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$ , 그 로그가 Helmholtz 자유에너지  $F = -k_B T \ln Z$  다( $\langle E \rangle = \partial(\beta F)/\partial\beta$ ,  $S = -\partial F/\partial T$  가 열역학 관계와 일치함이 이 명명의 근거다). 이  $F$  는 Faraday 상수  $F$  와 기호만 같고 문맥으로 갈린다 — 전자는  $\partial F/\partial T$  처럼 미분당하는 자유에너지, 후자는  $FV \cdot RT/F$  의 전하 환산 곱·나트셈 상수다. 식 (1.3) 의  $\mu$  를  $F$  로 옮기면  $\mu = \partial F/\partial N|_{T,V}$  — 온도·부피를 고정한 채 입자 1개를 더 넣는 자유에너지 비용이며, 이것이 본론 §1.4 가 쓰는 거시 정의  $\mu = \partial G/\partial n|_{T,P}$  와 같은 양임은 §1.2.6 에서 다는다.

(d) 박스 — grand canonical 분배함수. 입자수까지 교환하는 앙상블이 대정준(grand canonical) 앙상블이고, 그 규격화 합과 평균 입자수는

$$\Xi = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad P_i = \frac{e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}}{\Xi}, \quad \langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \quad (1.7)$$

( $\partial \ln \Xi / \partial \mu = \beta \sum_i N_i P_i = \beta \langle N \rangle$  로 셋째 식이 첫째·둘째에서 나온다).

검산. 극한 검산 —  $\beta \rightarrow 0$  이면  $P_i \rightarrow$  등확률(열적 규율 소실),  $\beta \rightarrow \infty$  면  $E_i - \mu N_i$  최소 상태만 남는다. 삽입 전극이 정확히 이 설정이다 — 격자의 자리들이 전해질을 통해  $Li$  저장조(상대극  $Li$  금속)와 입자를 교환하므로  $\mu$  가 고정된 대정준 문제이고(그림 3), 다음 소절이 그 최소 단위(자리 하나)를 푼다.

## 1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 그 요동

(a) 출발 — 두 가정과 미시상태의 온전한 기술. 격자의 삽입 자리 하나를 떼어 살펴본다. 자리는 전해질 너머의  $Li$  저장조와 입자를 교환하므로 식 (1.7) 의 대정준 설정 그대로다. 유도에 앞서 두

가정을 명시한다.

- **가정 1 (hard-core 배타).** 한 자리에는 Li 이온이 0 개 또는 1 개만 들어간다. 근거는 양자 통계가 아니라 강한 단거리 반발이다 — 자리의 부피와 이온 사이 정전·입체 반발이 이중 점유의 에너지를 사실상 무한대로 올린다. 이 가정이 점유수 합을  $n \in \{0, 1\}$  로 자른다.
- **가정 2 (자리 독립).** 이 소절에서는 자리의 에너지가 이웃 자리의 점유와 무관하다고 둔다. 이 가정은 §1.2.4 에서 상호작용 파라미터  $\Omega$  로 완화된다.

점유수  $n$  만으로는 미시상태가 다 지정되지 않는다는 점이 중요하다.  $n = 1$  인 자리에서 이온은 한 점에 얼어붙어 있는 것이 아니라 자리 우물 안에서 진동하는 연속 자유도(위치·운동량)를 가진다. 따라서 미시상태의 목록은 “빈 자리( $n = 0$ , 에너지 0 기준)” 하나와, “점유 자리( $n = 1$ , 우물 바닥 에너지  $\varepsilon_0$ )에 내부 배치  $\Gamma$  가 붙은 연속족”이다.

(b) 연산 — 점유수 합  $\times$  내부 자유도 적분. 식 (1.7) 의 대정준 합을 이 목록 그대로 쓰면, 점유수에 대한 합(가정 1 로 두 항)과 각 점유 상태의 내부 배치에 대한 적분으로 갈라진다:

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{\beta\mu n} z_n = 1 + q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad q(T) \equiv \int e^{-\beta H_{\text{int}}(\Gamma)} \frac{d\Gamma}{h^3} \quad (1.8)$$

—  $z_n$  은 점유수  $n$  인 상태들의 canonical 분배함수로,  $z_0 = 1$  (빈 자리는 상태 하나),  $z_1 = e^{-\beta\varepsilon_0} q(T)$  (우물 바닥 인자에 내부 자유도의 적분  $q(T)$  가 곱해진다) 이다.  $q(T)$  는 점유된 이온의 진동 등 국소 자유도의 단일 자리 분배함수다<sup>1</sup>. 일반적인 정의는 상태 합  $q(T) = \text{Tr} e^{-\beta H_{\text{int}}}$  이고 식 (1.8) 의 위상공간 적분은 그 고전 극한이다 — 자리 우물을 3차원 조화 퍼텐셜(진동수  $\omega_0$ )로 근사하면 고전 극한에서  $q = (k_B T / \hbar \omega_0)^3$  이고, 등방 가정(세 방향이 같은  $\omega_0$ )을 풀어 데카르트 축마다 다른 진동수를 허용하는 일반형으로 넓히면 양자 상태 합으로는  $q = \prod_{i=1}^3 [2 \sinh(\beta \hbar \omega_i / 2)]^{-1}$  (축 지표  $i = 1, 2, 3$  마다 진동수  $\omega_i$ )로 단한다. 이 전개는 국소화 흡착의 Langmuir 등온선 표준 유도과 동일하고 [5, 6, 7], 삽입 전극에의 적용 원형은 McKinnon–Haering [8] 이다. 기호에 관하여 —  $\Xi_1$  은 자리 1개의 대정준 분배함수로, §1.2.1 의 canonical  $Z$  와는 양상불이 다르므로 기호부터 구분해 적는다(첨자 1 = 자리 1개). Chapter 2 의 단일 자리 분배함수(그 문진 식 (eq:Z1))도 같은 기호  $\Xi_1$  로 통일한다.

(c) 중간식 — 평균 점유와 계수  $q(T)$  의 함수. 점유 상태들의 확률 합이 곧 평균 점유다:

$$\langle n \rangle = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 = \frac{q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.9)$$

그리고 식 (1.7) 의 셋째 식으로 교차검증하면  $k_B T \partial \ln \Xi_1 / \partial \mu$  가 같은 결과를 준다. 여기서 적분이 남긴 계수  $q(T)$  는 분자와 분모의 점유-상태 항 양쪽에 같은 인수로 붙어 있다. 따라서 결과는  $q$  와  $\varepsilon_0$  을 따로 아는 데 의존하지 않고 한 조합에만 의존하며, 그 조합은 지수 안으로 흡수된다:

$$q(T) e^{-\beta\varepsilon_0} = e^{-\beta\tilde{\varepsilon}(T)}, \quad \tilde{\varepsilon}(T) \equiv \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T) \quad (1.10)$$

—  $\tilde{\varepsilon}$  는 점유 자리의 자유에너지(우물 바닥 에너지 + 내부 자유도의 자유에너지  $-k_B T \ln q$ ) 다. 자리 점유의 자유에너지 비용을  $\Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon} - \mu_{\text{Li}}$  로 줄여 쓰면 식 (1.9) 는  $e^{-\beta\Delta\mu} / (1 + e^{-\beta\Delta\mu})$  가 되어, 내부 자유도가 있어도 함수형은 두-상태 점유의 logistic 그대로 보존된다.

(d) 박스 — 점유율  $\theta$ . 분모·분자를  $e^{-\beta\Delta\mu}$  로 나누면

$$\theta \equiv \langle n \rangle = \frac{1}{1 + e^{\beta\Delta\mu}}, \quad \Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon}(T) - \mu_{\text{Li}}. \quad (1.11)$$

<sup>1</sup>이  $q(T)$ (단일 자리 내부 분배함수)는 N6–N9 의 정규화 용량 좌표  $q = Q / Q_{\text{cell}}$  와 다른 양이다 — 전자는 Part 0 의 국소 열역학량, 후자는 곡선 좌표.

점산. 극한 점산 —  $\beta \rightarrow \infty (T \rightarrow 0)$ 에서  $\Delta\mu \geq 0$ 에 따라  $\theta \rightarrow 0/1$ 의 계단 ( $T \rightarrow 0$ 에서  $\tilde{\varepsilon}$ 는 점유 상태의 바닥 에너지로 수렴한다 — 고전  $q$ 면  $k_B T \ln q \rightarrow 0$ 이라  $\varepsilon_0$ , 양자 조화  $q$ 면 영점 에너지를 더한  $\varepsilon_0 + \frac{3}{2}\hbar\omega_0$  — 어느 쪽이든 상수라 계단 구조는 동일),  $\beta \rightarrow 0 (T \rightarrow \infty)$ 에서는  $\beta\Delta\mu \rightarrow -\ln q$ 이므로 내부 자유도가 없는 기준( $q \equiv 1$ )에서  $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$ (두 상태 등확률)이고,  $q(T)$ 가 온도와 함께 증가하는 실제 조화 우물에서는 점유 상태의 위상공간 증가가 이겨  $\theta \rightarrow 1$ 로 향한다;  $\mu_{\text{Li}} \rightarrow \pm\infty$ 에서  $\theta \rightarrow 1/0$ ; 내부 자유도가 없는 극한  $q \rightarrow 1$ 에서  $\tilde{\varepsilon} \rightarrow \varepsilon_0$ 으로 소박한 2-상태 결과를 회수한다. ★함수형 가드 — 식 (1.11)은 *Fermi-Dirac* 함수와 동형이지만 물리량은 다르다: 공유하는 것은 “한 자리에 입자  $\theta$  또는  $I$ ”이라는 배타 점유의 대수 구조뿐이고(가정 1), 여기의 입자는 전자가 아니라  $\text{Li}$  이온이며 배타성의 근거도 양자 통계가 아니라 자리 하나에 이온 하나라는 기하다.

한 걸음 더 —  $n \in \{0, 1\}$ 라  $n^2 = n$ 이므로 점유의 요동(분산)이 닫힌 꼴로 나온다:

$$\text{var}(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = \theta(1 - \theta), \quad \frac{\partial \theta}{\partial(\beta\mu)} = \theta(1 - \theta) \quad (1.12)$$

(둘째 식은 식 (1.11)의  $\beta\mu$  미분). 점유의  $\mu$ -감도 = 점유 요동 — 요동-응답 (fluctuation-response) 관계의 최소 사례이고, 본론 평형 peak의 종  $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ (§1.7)의 통계적 정체가 바로 이 분산이다.

유효 자리 자유에너지  $\tilde{\varepsilon}(T)$ 가 하류에서 가는 곳은 두 갈래다. 첫째, 온도를 고정하고 보면  $\tilde{\varepsilon}$ 는 상수 하나이고, §1.2.5의 전기화학 결선에서 전이 중심  $U_j$ 로 흡수된다 — 그 소절과 본론이 쓰는 몰당 기준 에너지  $\mu^0$ 는 정확히  $\tilde{\varepsilon}$ 의 몰 환산  $N_A \tilde{\varepsilon}$ 이다. 둘째, 온도를 미분하면 내부 자유도의 자유에너지 몫  $f_{\text{int}} = -k_B T \ln q$ 가 자리당 엔트로피

$$s_{\text{int}} = -\frac{\partial f_{\text{int}}}{\partial T} = k_B \frac{\partial (T \ln q)}{\partial T} \quad (1.13)$$

를 주는데, 이것이 Chapter 2의 vibrational 엔트로피 사슬의 단일 자리 원형이다 — 여기 자리 하나의 세 축 진동수  $\omega_i (i = 1, 2, 3)$ 를 격자 전체의 모든 진동 모드를 헤아리는 지표  $k$ 로 넓혀, 조화 모드의  $q_k = [1 - e^{-\beta\hbar\omega_k}]^{-1}$ 를 식 (1.13)에 넣으면 그 문건의 모드당 엔트로피  $s_k = k_B[(1 + \bar{n}_k) \ln(1 + \bar{n}_k) - \bar{n}_k \ln \bar{n}_k]$ (Bose-Einstein 들뜸수  $\bar{n}_k$ )가 그대로 나온다. 기준점에 관한 사소한 주의로, 위 (b)의  $[2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)]^{-1}$ 은 우물 바닥 기준(영점 에너지를  $q$ 에 포함)이고 여기의  $[1 - e^{-\beta\hbar\omega}]^{-1}$ 은 영점 에너지를  $\varepsilon_0$ 쪽에 포함시킨 기준이다 — 두 규약의  $q$ 는 인자  $e^{-\beta\hbar\omega/2}$ (영점 에너지  $\hbar\omega/2$ 의 Boltzmann 인자)만큼 다른데, 이 인자가  $T \ln q$ 에 남기는 기여는 온도 무관 상수  $-\hbar\omega/(2k_B)$ 이므로 온도 미분, 곧 엔트로피는 동일하다. 따라서 전이 중심의 온도 기울기  $dU_j/dT = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ (§1.4)에서 진동 엔트로피가 차지하는 몫의 미시적 기원이 바로  $\tilde{\varepsilon}(T)$ 의 온도 의존, 곧  $q(T)$ 다.

### 1.2.3 $M$ 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피

(a) 출발 — 동등·독립 자리의 집합. 결정 안에 동등한 삽입 자리가  $M$ 개 있고 서로 상호작용하지 않는다고 하자 — 이 모형이 격자기체(lattice gas)의 이상 극한이다. 미시상태는 점유 배열  $(n_1, \dots, n_M) (n_k \in \{0, 1\}, \text{가정 1})$ 에 각 점유 자리의 내부 배치가 붙은 것이고,  $N = \sum_k n_k$ 다.

(b) 연산 — 분배함수의 인수분해. 자리들이 독립(가정 2)이라 대정준 합이 자리별 곱으로 갈라지고, 각 인수는 내부 자유도 적분까지 마친 단일 자리 결과 (1.8) 그대로다 ( $\Delta\mu = \tilde{\varepsilon} - \mu$ 로 흡수된 표기):

$$\Xi_M = \sum_{n_1=0,1} \cdots \sum_{n_M=0,1} \prod_{k=1}^M e^{-\beta \Delta\mu n_k} = \prod_{k=1}^M \left[ \sum_{n_k=0,1} e^{-\beta \Delta\mu n_k} \right] = \Xi_1^M, \quad (1.14)$$

따라서 식 (1.7)의 셋째 식으로  $\langle N \rangle = k_B T \partial(M \ln \Xi_1)/\partial\mu = M\theta$  — 거시 점유율이 단일 자리 점유 확률 (1.11)와 같다.

(c) 중간식 — 같은 결과의 섹법 경로(교차검증). 이번엔 입자수  $N$  을 고정하고 배치를 센다.  $M$  자리에서  $N$  자리를 고르는 경우의 수  $W = M!/[N!(M-N)!]$  에 공준 2(식 (1.2))와 Stirling 근사  $\ln m! \simeq m \ln m - m$  을 적용하면( $\theta = N/M$ )

$$S_{\text{mix}} = k_B \ln W \simeq -k_B M [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)], \quad (1.15)$$

자유에너지  $F(N) = N\tilde{\varepsilon} - TS_{\text{mix}}$ (점유 자리당 자유에너지는 내부 자유도 뭉까지 포함한  $\tilde{\varepsilon}$ , 식 (1.10)) 를  $N$  으로 미분하면

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial N} = \tilde{\varepsilon} + k_B T \ln \frac{\theta}{1 - \theta}. \quad (1.16)$$

한편 식 (1.11) 를  $\mu$  에 대해 뒤집어도( $e^{\beta \Delta \mu} = (1 - \theta)/\theta$ ) 같은 식 (1.16) 가 나온다 — 대정준 경로(자리 하나의 확률)와 섹법 경로(배치 수의 로그)가 같은  $\mu(\theta)$  에 닿는 것이 앙상블 동등성이며, 본론 §1.6.3 가 말하는 “kinetic·thermo 두 경로가 한 분포의 두 얼굴”의 평형 쪽 절반이 바로 이것이다.

(d) 박스 — 물 단위 이상 lattice gas 화학퍼텐셜. 자리당  $k_B \cdot \tilde{\varepsilon}$  을 몰당  $R = N_A k_B \cdot \mu^0 \equiv N_A \tilde{\varepsilon}$  으로 환산하면

$$\boxed{\mu(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} \quad (\text{이상 lattice gas}).} \quad (1.17)$$

검산. 부호·극한 검산 —  $\theta \rightarrow 0$  에서  $\mu \rightarrow -\infty$ (거의 빈 격자에 입자를 넣는 일은 섞임 엔트로피 이득 때문에 얼마든지 값싸다),  $\theta \rightarrow 1$  에서  $+\infty$ (마지막 빈자리는 무한히 비싸다),  $\theta = \frac{1}{2}$  에서  $\mu = \mu^0$ . 자리당  $S_{\text{mix}}$  최대  $k_B \ln 2$ . 식 (1.17) 는 다음 소절  $\mu(\theta)$  의  $\Omega = 0$  특수형이고, 상호작용 뭉  $\Omega(1 - 2\theta)$  를 다음 소절이 더한다.

#### 1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱

(a) 출발 — 이웃 상호작용의 평균장 근사. 실제 격자에서 자리들은 독립이 아니다 — 점유된 이웃은 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발·탄성 변형·전자 구조). 점유 이웃 쌍당 에너지를  $u$ , 배위수를  $z$  라 하면 정확한 상호작용 에너지는 배치마다 다르지만, 각 자리의 이웃 점유를 평균  $\theta$  로 대체하는 평균장(mean-field, Bragg-Williams) 근사에서

$$E_{\text{int}} \simeq \frac{Mz}{2} u \theta^2 \quad (1.18)$$

( $M\theta$  개 점유 자리 각각의  $z\theta$  개 점유 이웃,  $\frac{1}{2}$  은 쌍 이중계수 방지).

(b) 연산 — 항등 분해와  $\Omega$  의 정의. 자리 1몰당 상호작용 뭉은  $\frac{z}{2} N_A u \theta^2$  이고, 항등식  $\theta^2 = \theta - \theta(1 - \theta)$  로 분해하면

$$\frac{z}{2} N_A u \theta^2 = \underbrace{\frac{z}{2} N_A u \theta}_{\text{선형} - \mu^0 \text{에 흡수}} + \Omega \theta(1 - \theta), \quad \Omega \equiv -\frac{z}{2} N_A u, \quad (1.19)$$

곧 점유 이웃끼리 인력( $u < 0$ )이면  $\Omega > 0$ (같은 종이 뭉치려는 상분리 경향), 반발( $u > 0$ )이면  $\Omega < 0$ (교대 정렬 경향)이다. 이 한 모수로 혼합 자유에너지를 적는 모형이 정규용액이고, 본론 표 2 의  $\Omega_j$  와 Part II 의  $\Omega_j^{\text{cat}}$ (표 밖 — 피팅 배경 전제, §1.11.5) [J/mol] 이 정확히 이 슬롯이다.

(c) 중간식 —  $g(\theta)$  와  $\mu(\theta)$ . 자리 1몰당 자유에너지에 (1.15) 의 섞임 뭉과 (1.19) 의 상호작용 뭉을 더하면(이하 한 전이의  $\Omega \equiv \Omega_j$ )

$$g(\theta) = \mu^0 \theta + RT [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega_j \theta(1 - \theta), \quad (1.20)$$

$\theta$  로 미분하면(로그 뭉  $RT \ln[\theta/(1 - \theta)]$  — 식 (1.16) 와 같은 계산; 상호작용 뭉  $\Omega_j(1 - 2\theta)$ , 상수  $\pm 1$

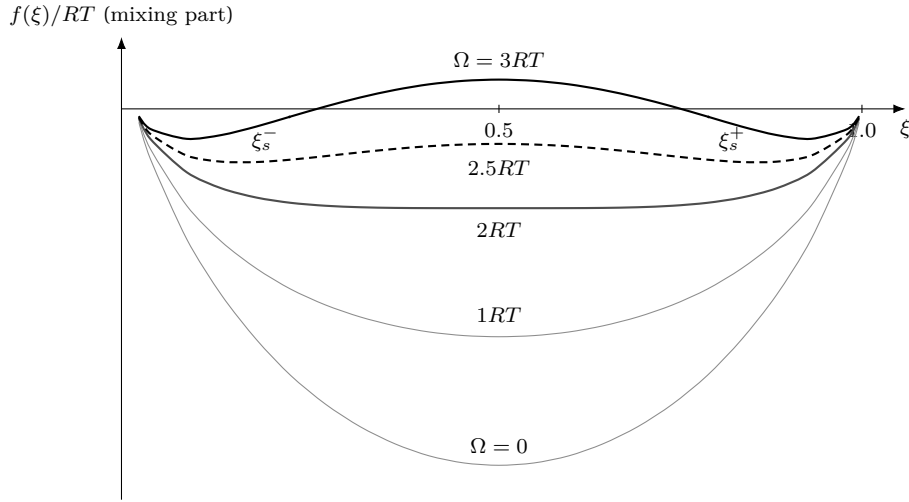


Figure 4: 정규용액 조성 자유에너지의 섞임 몫  $f(\xi)/RT = \xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi) + (\Omega/RT) \xi(1-\xi)$  (좌표는 식 그대로의 수치 평가).  $\Omega \leq 2RT$  면 한 웰,  $\Omega = 2RT$  에서 바닥이 평탄해지고 (문턱, 식 (1.23)),  $\Omega > 2RT$  면 가운데가 언덕이 된 이중웰 —  $\Omega = 3RT$  곡선의 점이 spinodal  $\xi_s^\pm = 0.2113/0.7887$  이다. 닫힌 근은 §1.5 가 닫으며, 그 절의 이중웰 그림이 이 가족 중  $\Omega = 3RT$  한 장을 확대한 것이다.

상쇄)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega_j (1-2\theta). \quad (1.21)$$

(그림 5 가 이 함수의 세 얼굴이다.) 진행률  $\xi = 1 - \theta$  로 옮기면 섞임 몫과  $\theta(1-\theta) = \xi(1-\xi)$  몫이 모두  $\xi \leftrightarrow 1-\xi$  자리바꿈에 대칭(우함수)이라 조성 몫의 꼴이 불변이고, 상수·직선 몫은 공통 접선·곡률 판정에 기여하지 않으므로  $g_j^0$ (상수와  $\xi$ -직선 몫의 묶음 — 미분에는 상수 기여만 남긴다)로 모아 적는다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT [\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)] + \Omega_j \xi(1-\xi), \quad (1.22)$$

— 이 우함수 대칭이 §1.5 의 1계 미분 논거( $f'(1-\xi) = -f'(\xi)$ )의 뿌리다.

(d) 박스 — 불룩성 상실의 문턱. 식 (1.22) 를 두 번 미분하면  $g_j''(\xi) = RT/[\xi(1-\xi)] - 2\Omega_j$  이고, 첫 항의 최솟값이  $\xi = \frac{1}{2}$  에서  $4RT$  이므로

$$\begin{aligned} g_j''(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi &\iff \Omega_j \leq 2RT \quad (\text{단상} \cdot \text{연속 고용체; 등호는 } \Omega_j = 2RT, \xi = \frac{1}{2} \text{ 한 점}), \\ \Omega_j > 2RT &\iff \text{이중웰} \left( T_{c,j} = \frac{\Omega_j}{2R} \right). \end{aligned} \quad (1.23)$$

$\Omega_j > 2RT$  면 가운데( $g'' < 0$ )가 언덕이 되어 두 골짜기가 생기고(그림 4), 그 변곡점 (spinodal)의 닫힌 근과 거기서 자라는 히스테리시스 gap 은 §1.5 가 닫는다 — Part 0 은 문턱까지만 놓는다.

검산. 극한 검산 —  $\Omega_j \rightarrow 0$ :  $g'' \geq 4RT > 0$  로 항상 한 웰 (§1.2.3 로 환원);  $\Omega_j \rightarrow 2RT^-$ :  $g''(\frac{1}{2}) \rightarrow 0^+$  로 바닥이 평탄해지되 아직 한 웰;  $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ : 웰이 둘로 갈라지기 시작하고  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  아래에서만 상분리가 존재한다(안정하다). 이  $\mu(\theta)$  를 측정 전위에 결선하는 것이 다음 소절이다.

### 1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{\text{Li}} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic

(a) 출발 — 전기화학 퍼텐셜과 삽입 반응. 하전 중은 화학퍼텐셜에 정전 에너지가 더해진 전기화학 퍼텐셜(electrochemical potential)로 평형을 판정한다:

$$\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi \quad (1.24)$$

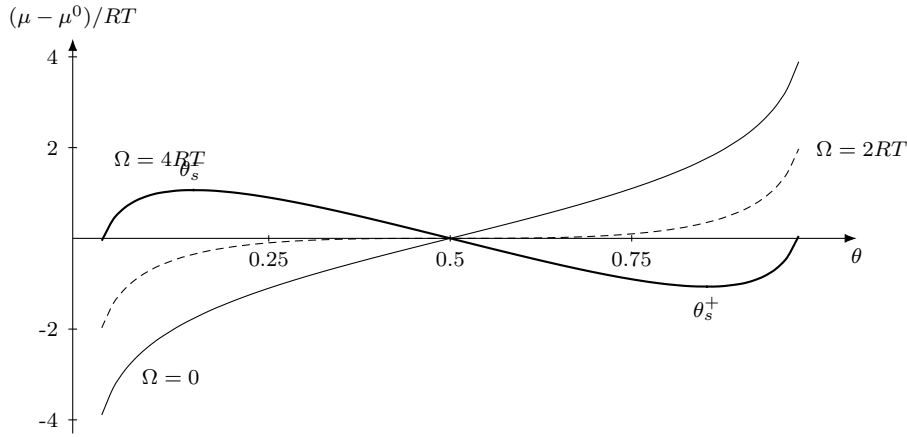


Figure 5: 격자기체 화학퍼텐셜  $(\mu(\theta) - \mu^0)/RT = \ln[\theta/(1 - \theta)] + (\Omega/RT)(1 - 2\theta)$ 의 개형(식 (1.21); 좌표는 식 그대로의 수치 평가).  $\Omega = 0$  단조(로그 몫이 양끝을 잠금),  $\Omega = 2RT$ 에서 중심 기울기 0(문턱, 식 (1.23)),  $\Omega = 4RT$ 는 비단조 — 한  $\mu$ 에 세  $\theta$ 가 대응하는 van der Waals loop 이고 극값(점)이 spinodal  $\theta_s^\pm = 0.146/0.854$ , 값  $\pm 1.066$ . §1.5 과주행 그림의  $V_{eq}(\xi)$  곡선은 이 곡선의  $\theta = 1 - \xi$  부호 반전 거울이라 같은  $\pm 1.066$ 이 나타난다.

( $z$  = 전하수,  $\phi$  = 그 종이 있는 상의 정전 퍼텐셜). 삽입 반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 평형은 양변  $\tilde{\mu}$  합의 일치이고 (§1.4 가 결과 사슬에서 같은 균형으로 진입한다), host 안의 Li는 중성이라  $\tilde{\mu}_{\text{Li}} = \mu_{\text{Li}}$ 다:

$$(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_M) = \mu_{\text{Li}}(\theta) \quad (1.25)$$

( $\phi_S$  = 전해질,  $\phi_M$  = 작동 전극의 정전 퍼텐셜;  $z_{\text{Li}^+} = +1$ ,  $z_{e^-} = -1$ ).

(b) 연산 — 기준전극으로 측정 전위를 결산. 같은 전해질에 담긴 기준 Li 금속 전극도 자기 평형  $\text{Li}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{metal})}$ 을 이룬다:

$$(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_{\text{ref}}) = \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}. \quad (1.26)$$

(1.25)에서 (1.26)을 빼면 전해질 몫  $(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S)$ 이 상쇄된다. 전자의 화학 몫도 상쇄되는데, 여기에는 한 단계가 숨어 있다 — 두 전극의 전자 화학퍼텐셜은 엄밀히는 재질에 따라 다르며, 그 차이(접촉 전위차)는 두 전극을 같은 재질의 도선 단자 사이에서 읽는 측정 전위의 조작적 정의에 흡수되어 별도 항으로 남지 않는다(전기화학의 표준 처리). 그 결과 측정 전위  $V \equiv \phi_M - \phi_{\text{ref}}$ (vs Li/Li<sup>+</sup>)만 남는다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV. \quad (1.27)$$

전위를 올리면 host 안 Li의 화학퍼텐셜이 정확히  $-FV$ 만큼 낮아진다 — “ $V$ 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 줄이다.

(c) 중간식 — 상수 덩이를  $U$ 로 묶기. 식 (1.27)의 상수  $\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$ 를 전이 중심  $U \equiv (\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} - \mu^0)/F$ 로 재포장하면( $s = +1$  — §1.1 표의 유도 전용 고정 부호, 방향 부호  $\sigma_d$ 와 별개)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j \equiv \mu^0 - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -sFU_j \quad (1.28)$$

— §1.4(N2)가 결과 사슬에서 다시 세우는 평형 조건과 글자까지 같은 식이다( $U_j > 0 \Leftrightarrow \Delta G_j < 0$ , 곧 그 전이가 자발일 전위 창이 양수라는 부호 읽기도 동일). Chapter 2의 식 (eq:muV)도 같은 관계다.

(d) 박스 — 평형 점유 logistic.  $\Omega_j = 0$ 이면 (1.17)를 (1.28)에 넣어  $RT \ln[\theta_{\text{eq}}/(1 - \theta_{\text{eq}})] = -sF(V -$

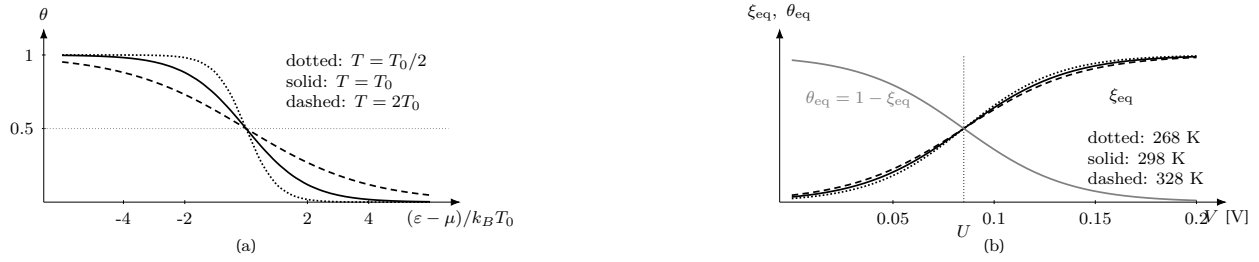


Figure 6: 단일 자리 점유의 전기화학적 재배개변수화(좌표는 식 그대로의 수치 평가). (a) 식 (1.11)의  $\theta - \epsilon = \mu$ 에서  $\frac{1}{2}$ , 낮은  $T$  일수록 계단( $\beta \rightarrow \infty - T \rightarrow 0$  극한이 계단 함수다), 높은  $T$  일수록 완만. (b) 식 (1.29)의  $\xi_{eq}(V)$  ( $U = 0.085$  V, stage 2  $\rightarrow$  1 초기값) — 폭  $w = RT/F$ 가 23.1/25.7/28.3 mV(268/298/328 K)로  $T$ 에 비례해 열리고, 회색  $\theta_{eq} = 1 - \xi_{eq}$ 와 중심  $V = U$ 에서 교차한다( $\frac{1}{2}$ ).

$U$ ), 로그를 풀면 닫힌 꼴이 나온다:

$$\theta_{eq}(V, T) = \frac{1}{1 + e^{+sF(V-U)/RT}}, \quad \xi_{eq}(V, T) = 1 - \theta_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V-U)/RT}}, \quad w \equiv \frac{RT}{F}. \quad (1.29)$$

자리당 언어와의 일치 검증 — 식 (1.11)의 지수는  $\beta \Delta\mu$ 이고, 몰로 올리면  $(\mu^0 - \mu_{Li})/RT$ , 여기에 (1.28)를 넣으면  $+sF(V-U)/RT$  — 정확히 (1.29)의  $\theta_{eq}$  지수다(자리당 쌍  $(k_B T, e)$ 가 몰당  $(RT, F)$ 로 한꺼번에 환산). 점유  $\theta_{eq}$ 는  $V$ 에 감소하고 탈리튬화 진행률  $\xi_{eq}$ 는 증가하는 logistic이며, 그림 6 가운데별 개형과 두 곡선의 여집합 교차를 보인다. 여기서 세 가지가 본론으로 이어진다.

- (i) 일반화는 §1.6 소관. 고정 부호  $s$  자리에 방향 부호  $\sigma_d$ , 중심에 분기 중심  $U_j^d$ (§1.5), 폭에 다중도  $w_j = n_j RT/F$ 를 넣은 것이 모델의 평형 진행률  $\xi_{eq}$ 다 — 단 지수의  $\sigma_d$ 는  $\text{logistic}[-x] = 1 - \text{logistic}[x]$ 에 의한  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$  여집합 relabel 일 뿐 중  $\xi(1 - \xi)$ 은 불변이라, 물리 작용처(§1.1의 분극·분기·꼬리)로는 세지 않는다.
- (ii) 동역학 경로와의 합류. 같은 logistic 이 Eyring 속도식의 정지점(detailed balance, §1.6)에서도 나온다 — 평형비  $\xi_{eq}/(1 - \xi_{eq}) = e^{sF(V-U)/RT}$ 가 두 경로에서 같으니, 통계(이 절)와 동역학(§1.6)은 한 분포의 두 유도다(§1.6.3의 명제를 Part 0 이 평형 쪽에서 선결).
- (iii)  $\Omega_j \neq 0$  이면 닫힌 logistic 이 아니다. (1.28)에 상호작용까지 든 식 (1.21)를 넣고  $\xi$  좌표의 우함수 대칭(§1.2.4)을 쓰면  $RT \ln[\xi/(1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi) = sF(V - U)$ 의 암시적 등온선이 되고(§1.5의  $V_{eq}(\xi)$ ),  $\Omega_j > 2RT$ (식 (1.23))면 비단조다. 곧 닫힌 logistic 은  $\Omega_j = 0$ 에서만 엄밀하며,  $\Omega_j \neq 0$  전이에 같은 서식을 계속 쓰는 것의 지위(평형 예측 vs 현상학적 폭)는 §1.6의 폭 이중지위가 가른다.

**부호 검증. 부호(Part 0).**  $s = +1$ :  $V \uparrow \Rightarrow \mu_{Li} \downarrow$ (식 (1.28))  $\Rightarrow \theta_{eq} \downarrow, \xi_{eq} \uparrow$  — 전위를 올리면 탈리튬화가 진행된다(본론 규약 일치).  $V = U \Rightarrow \theta_{eq} = \xi_{eq} = \frac{1}{2}$ ,  $T \rightarrow 0$  계단( $w \rightarrow 0$ )· $T \uparrow$ 폭 비례( $w = RT/F$ ). 방향 부호  $\sigma_d$ 의 작용처(분극·분기·꼬리)는 §1.1·§A 소관 — Part 0 은  $s = +1$  고정.

### 1.2.6 거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS$ , $\Delta G_j = -sFU_j$ , Nernst 식

(a) 출발 — 두 언어의 같은  $\mu$ . 본론 §1.4는 거시 정의 — Gibbs 자유에너지  $G \equiv H - TS$ 와  $\mu \equiv \partial G / \partial n|_{T,P}$  — 에서 출발한다. 통계역학 쪽 정의는 §1.2.1의  $\mu = \partial F / \partial N|_{T,V}$ 였다. 둘의 다리는  $G = F + PV$ 다 — 응축상 격자에 이온 1몰을 넣을 때의  $P\Delta v$  몫은  $RT$ ·전기 일( $FV$ ) 스케일에 비해 무시되므로

$$\mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P} \simeq \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} \quad (\text{삽입 고체: } P\Delta v \ll RT, FV) \quad (1.30)$$

— §1.2.3-§1.2.5 에서 세운  $\mu(\theta)$  를 본론의 거시  $\mu$  자리에 그대로 꽂아도 되는 근거가 이 한 줄이다.

(b) 연산 — 반응 자유에너지의  $H, S$  분해. (1.28) 의 비배치 몫  $\Delta G_j = \mu^0 - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$  은 온도의 함수이고,  $G \equiv H - TS$  를 반응 차분에 적용하면  $\Delta G_j(T) = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$  다.

(c) 중간식 — 평형 중심의 온도 환산. 이를  $\Delta G_j = -sFU_j$  와 등치하면  $\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j(T)(s=1)$  — 그 이항이 §1.4 의 결과 박스( $U_j(T) \cdot \partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ )이며, 박스는 그 절의 것을 그대로 쓰고 여기 다시 적지 않는다.

(d) 박스 — Nernst 식으로 마감. 마지막으로 (1.29) 의  $\xi_{\text{eq}}$  를 전위에 대해 뒤집으면 ( $\xi/(1-\xi) = e^{sF(V-U)/RT}$  의 로그) 이상 극한( $\Omega_j = 0$ )의 평형 전위 곡선이 닫힌다:

$$\Delta G_j = -sFU_j, \quad V_{\text{eq}}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} \quad (\Omega_j = 0, s = +1). \quad (1.31)$$

로그 몫의 정체는 (1.15) 섞임 엔트로피의 부분물 몫이다 — Nernst 식의  $\ln[\xi/(1-\xi)]$  는 곡선맞춤이 아니라 배치 샘플에서 온다(Chapter 2 의 식 (eq:Vxi)가 같은 결론을 발열 관점에서 재사용한다).

검산. 극한·부호 검산 —  $\xi = \frac{1}{2}$  에서  $V = U_j$  (중심),  $T \uparrow$  이면 로그 몫의 기울기(폭  $w = RT/F$ )가 비례해 커지고,  $\Delta S_{\text{rxn},j} > 0$  이면 중심이 온도에 오른다. 상호작용 몫  $\Omega_j(1-2\xi)/sF$  를 더하면 §1.5 의  $V_{\text{eq}}(\xi)$  로 확장되고,  $\Omega_j > 2RT$  의 비단조가 히스테리시스로 이어진다.

핵심. **Part 0** 사다리. 등확률 (1.2)  $\rightarrow$  Gibbs 인자· $\Xi$  (1.7)  $\rightarrow$  단일 자리  $\theta$  (1.11)·요동 (1.12)  $\rightarrow$  lattice gas·섞임 엔트로피 (1.15)  $\rightarrow$  평균장  $\Omega$  (1.21)·(1.22)·문턱 (1.23)  $\rightarrow$  전위 손잡이 (1.28)  $\rightarrow$  logistic (1.29)·Nernst (1.31). 본론이 결과로 쓰는 평형식의 전 유도가 이 사다리에 있다 — 이후 절은 같은 사다리를 결과 사슬( $N1-N9$ ) 순서로 다시 밟는다.

## 1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

이 계산의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위  $V_{\text{app}}$  에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위  $V_n$  이다.

### 1.3.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기  $|I|$  가 lumped 저항  $R_n$  을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기  $|I|R_n$  이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.32)$$

로 적는다 — 방전( $\sigma_d = +1$ )은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다( $V_{\text{app}} > V_n$ ). 충전( $\sigma_d = -1$ )은 부호가 반대다. (b) 연산 —  $V_n$  으로 이항. 식 (1.32) 을  $V_n$  에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.33)$$

(c) 두 방향을 한 식으로.  $\sigma_d$  가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.33) 가 곧 박스다:

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.34)$$

부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서  $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$  (측정이 내부보다 높음), 충전에서  $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$  — 이며,  $|I| \rightarrow 0$  또는  $R_n = 0$  에서  $V_n = V_{\text{app}}$  로 두 전위가 일치한다.

### 1.3.2 점별 평가 — 자연 경계가 여는 여유

이후 모든 전이 계산은 내부 전위  $V_n$  이 주어지는 낱말의 점에서 직접 단한다 — 전이  $j$  의 기여  $[\text{peak shape}]_j(V_n)$  은 그 점 하나만으로 완결되는 값이고, 공유된 보조 좌표를 거치지 않는다. 전이의 인과 기억 (§1.9 의 식 (1.75)) 은 하한  $u \rightarrow -\infty$  (방전) 또는 상한  $u \rightarrow +\infty$  (충전) 를 여는 적분이므로, 꼬리가 들어올 여유는 그 극한 자체가 이미 무한히 열어 둔다 — 평가점  $V$  근방의 과거를 몇 배의  $L_{V,j}$  만큼만 들여다보면 지수 가중치  $e^{-|V-u|/L_{V,j}}$  가 스스로 그 바깥을 무시할 만큼 작게 만드므로 (적분의 유효 지지폭은  $L_{V,j}$  규모), 전이마다 필요한 과거의 폭도 전이마다 다르게 자연히 정해진다. 온도가 배열  $T(V)$  이면 각  $V_n$  점의 값을 그대로 취해 전이당 상수 평가용 대표 온도  $T_{\text{rep}} = \bar{T}$  를 얻고, 스칼라면  $T$  를 공통으로 쓴다. 배경도 같은 점에서 먼저 깔리고 ( $dQ/dV|_{V_n} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_n)$ ) 그 위에 모든 전이 기여가 점별로 누적되므로 (N9), 관측 범위 밖으로 계산을 밀어 두는 인위적 조작이 필요 없다.

**핵심.** 두 전위.  $V_{\text{app}}$  (측정) ·  $V_n$  (내부, 식 (1.34)) 만 남는다. 다음 절부터 전이 루프의 모든 물리량 — 평형 중심 · 분기 · 폭 · 평형 진행률 · 자연 꼬리 — 는 이  $V_n$  위에서 바로 평가되고, 그 값이 곧 출력이다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심  $U_j(T)$  — 으로 들어간다. 그 식이 어디서 오는지를 보려면 먼저 평형을 판정하는 자유에너지 언어가 필요하므로, 다음 절은  $G \rightarrow \mu \rightarrow$  평형 조건으로 이어지는 관계식부터 세운다.

## 1.4 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이  $j$  의 평형 중심 전위  $U_j(T)$  다. 이 값은 열역학 입력 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$ ) 에서 식 (1.40) 로 계산되거나, 주어지지 않으면  $U$  값을 직접 취한다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 단는다. 이 유도가 달는 통계역학적 기원 ( $Z \rightarrow \mu \cdot$  전기화학 결선 ·  $G \simeq F$  다리) 은 Part 0 (§1.2.1 · §1.2.5 · §1.2.6) 가 세웠다 — 이 절은 그 위에서 입력 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$ ) 으로 잇는 결과 사슬 쪽이다.

### 1.4.1 $G, \mu$ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온 · 등압 계 (전지) 의 자발성 · 평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.35)$$

이고 ( $H$  항과  $-TS$  항의 상대적 크기를 온도가 정한다), 입자 1몰 변화당  $G$  변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.36)$$

두 장소의  $\mu$  일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은  $\text{Li}^+$  와  $e^-$  로 갈라져 드나들므로 각 종의 화학퍼텐셜에 전기 일  $zF\phi$  (1몰) 가 더해진 전기화학 퍼텐셜  $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$  (식 (1.24)) 가 균형을 이룬다. 삽입 반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$  의 평형 조건  $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$ , 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.37)$$

에서, 전자 항이  $z = -1$  이라 측정 전위  $V$  를 통해  $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$  로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서  $-FV$  만 전위 의존이고 나머지 ( $\text{Li}^+$  활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진  $T$  에서 상수이므로, 그 상수 덩이를  $sFU$  로 정의해 ( $s = +1$  라  $-FV = -sFU$ ) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.38)$$

형태가 된다( $s$  는 방전 규약  $+1$ ;  $U$  는 비배치 묶 자유에너지의 전위 환산). (d) 부호 핵심.  $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$  가 양이면  $\Delta G_j < 0$ , 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한  $V$  상승(전자 화학퍼텐셜 하락) $\Rightarrow$  평형 점유율 하강, 곧 “ $V$  를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다 (§1.6 의 logistic 부호로 회수).

### 1.4.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지  $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$  다. (b)(c) 연산·중간식 — 식 (1.38) 의  $\Delta G_j = -sFU_j$  ( $s = +1$ )에 대입해  $U_j$  로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \quad \Rightarrow \quad U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.39)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.40)$$

부호 — 발열 반응  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$  이면 분자  $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$  이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.40) 를  $T$  로 미분한  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$  이고(Gibbs 항등식  $\partial \Delta G / \partial T = -\Delta S$  와 식 (1.38) 의  $\Delta G = -FU$  를 잇는 것과 같다),  $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$  수~수십 J/(mol K) 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운로드 피팅에서 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽어야 하는 이유다. 온도가 배열  $T(V)$ (비등온)이면  $U_j$  도  $V_n$  점별 배열로 나온다.

전이 중심의 실제 산출 경로를 정리하면 —  $U_j(T)$  는 열역학 입력 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$ ) 이 주어지면 식 (1.40) 로 계산되고(비등온이면 배열  $T$  그대로), 주어지지 않으면  $U$  값을 직접 취한다. 이때 반응 엔트로피 자리에는 전극별 유효값이 들어가는데, 흑연에서는 입력 그대로(항등)이고 LCO에서는 전자 엔트로피 항이 더해진다 (§1.11.9). 수치 예시로 stage 2  $\rightarrow$  1 의 초기값  $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000$  J/mol,  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16$  J/(mol K)를 넣으면  $U(298) = (13000 - 298.15 \times 16) / 96485 \approx 0.0853$  V 로 목표 0.085 V 와 정합한다. 구현 대응은 부록 B 에 둔다.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.36) 의  $\mu$  에 상호작용 묶이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

## 1.5 히스테리시스 분기 중심 (N3)

평형 중심  $U_j$  는 상호작용  $\Omega_j$  와 분기 인자  $\gamma_j$  가 있으면 방향별 분기 중심  $U_j^d$  로 이동한다(그렇지 않으면  $U_j$  그대로). 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삼입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원 [9]). 이 절은 그 gap 의 단힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal 을 거쳐 단계적으로 유도한다.

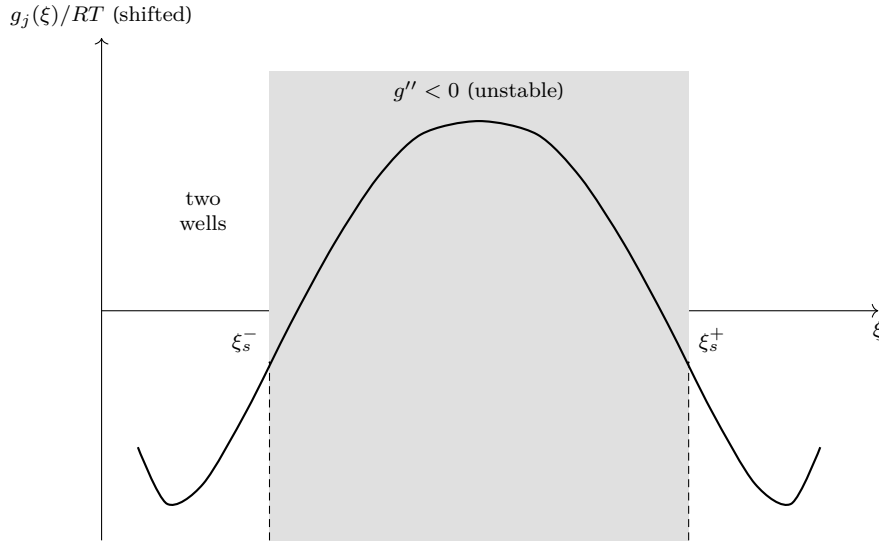


Figure 7: 격자기체 자유에너지  $g_j(\xi)$  (식 (1.22)의 개형,  $\Omega_j = 3RT$  — 정성 곡선; 수치 정확 좌표는 그림 4의 같은 곡선).  $\Omega > 2RT$  면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠( $g'' < 0$ , 식 (1.41))가 변곡점  $\xi_s^\pm$  (spinodal, 식 (1.42)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.5의 비단조 전위 곡선과 분기 gap을 낳는다.

### 1.5.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫

(a) 출발 — Part 0의 결과 받기. 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율  $\theta$ 의 화학퍼텐셜과 진행률 좌표의 정규용액 자유에너지는 Part 0이 세운 식 (1.21)·(1.22) 그대로( $\Omega_j > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗, 식 (1.23)). (b) 연산 — 두 번 미분. 식 (1.22)를 두 번  $\xi$ 로 미분하면(로그 몫의 1계 미분  $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$ , 2계 미분  $RT/[\xi(1-\xi)]$ ; 상호작용 몫의 2계 미분  $-2\Omega$ )

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.41)$$

(c) spinodal —  $g_j'' = 0$ 의 근.  $g_j'' = 0$ 은  $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$ , 곧  $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.42)$$

$u_j$ 가 실수가 되는 조건  $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며( $g'' < 0$  구간이 생겨 한 전위에 여러  $\xi$  — 그림 7),  $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱을 넘지 못하면( $\Omega_j \leq 2RT$ ) 분기 gap은 정확히 0이다(식 (1.46) 참조).

### 1.5.2 gap의 닫힌 꼴 — 두 spinodal의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.38)( $\mu = \mu^0 - sF(V - U)$ , 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.22)의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다( $g_j'(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{eq} - U_j)$ ). 1차(직선) 몫을 뺀 식 (1.22)가 1계 미분에서도 옳은 근거는 Part 0이 세운 조성 몫의 우함수 대칭(§1.2.4:  $f(1-\xi) = f(\xi)$ , 따라서  $f'(1-\xi) = -f'(\xi)$ )이다 — 식 (1.21)의  $\mu_{Li}(\theta) - \mu^0 = f'(\theta)$ 에  $\theta = 1-\xi$ 를 넣으면  $\mu_{Li} - \mu^0 = f'(1-\xi) = -f'(\xi) = -g_j'(\xi)$ 가 되고, 뺀 선형 몫이 남긴 상수  $\mu^0$ 가 식 (1.38) 양변에서 상쇄돼 선형항 없이도 위 등식이 성립한다. 이를  $V_{eq}$ 로 풀면

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad (1.43)$$

이고  $\Omega_j > 2RT$  면 비단조다 — 방전은  $\xi \approx 0$  에서 상승 가치를 극대  $\xi_{s,j}^-$  까지, 충전은  $\xi \approx 1$  에서 극소  $\xi_{s,j}^+$  까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이  $dV_{eq}/d\xi = g_j''/sF = 0$ , 곧 spinodal 과 같은 점 — 그림 8), 두 극값의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다. **(b) 연산 — spinodal 값 대입.** 식 (1.42) 의  $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$  를 식 (1.43) 의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와  $(1 - 2\xi)$  인자가 두 끝점에서 각각

$$\left. \frac{\xi}{1 - \xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1 - 2\xi)|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.44)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. **(c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기.** 극값 차를 적으면 상수항  $U_j$  가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) - V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[ \ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} - \ln \frac{1 + u_j}{1 - u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.45)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라  $\ln[(1 - u)/(1 + u)] - \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -2 \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -4 \operatorname{artanh} u$ ,  $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$  사용). **(d) 박스 —  $s = +1$  정리.**

$$\boxed{\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[ \Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.} \quad (1.46)$$

$\Omega_j \leq 2RT$  면 gap 은 정확히 0 이다(제공근이 허수가 되는 영역의 명시 분기). 부호 — 극대  $>$  극소라  $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$  이고,  $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$  에서  $u_j \rightarrow 0$  이라 Taylor 전개 ( $u_j$  정의를 뒤집은  $\Omega_j = 2RT/(1 - u_j^2)$  로  $\Omega_j u_j = 2RT(u_j + u_j^3 + \dots)$ , 그리고  $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$  — 두 급수를 함께 전개해야 하며,  $\Omega_j \approx 2RT$  상수 대입만 하면 부호가 뒤집힌  $-\frac{4RT}{3F} u^3$  에 이르는 함정이 있다)로  $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$  으로 연속이다( $u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ ,  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  — 임계온도에서 매끄럽게 소멸).

### 1.5.3 방향별 분기 중심 $U_j^d$

**(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균.** 식 (1.44) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 뭉합  $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$  과  $(1 - 2\xi)$  뭉합  $u + (-u) = 0$  이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) + V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.47)$$

— 분기는  $U_j$  대칭이다. **(b)(c) 한 자유도로.** 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자  $\gamma_j$  와 부분 cycle 인자  $h_{\eta,j}$  를 곱해)

$$\boxed{U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}.} \quad (1.48)$$

**(d) 부호.** 방전( $\sigma_d = +1$ )은 중심을 + 쪽, 충전( $\sigma_d = -1$ )은 - 쪽으로 옮겨  $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$  (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치).  $\gamma_j = 1$  이 spinodal 상한,  $\gamma_j \rightarrow 0$  이 히스소멸,  $h_{\eta,j}$  가 부분 cycle 보정 (기본 1)이다.

전이당 필요한 것은 상수인 분기 shift 뿐이므로, 식 (1.48) 의  $U_j$  자리에 0 을 대입해 shift 분만 얻고,

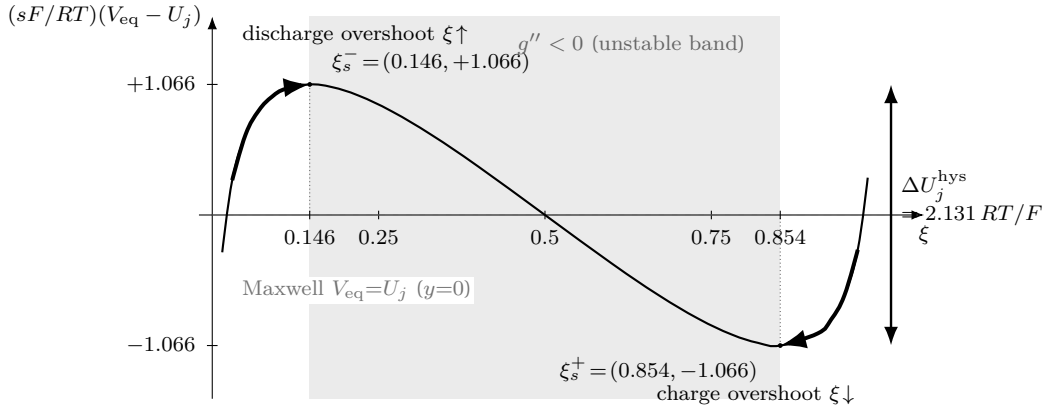


Figure 8: 비단조 평형 전위  $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.43),  $\Omega_j = 4RT$  — 좌표는 식 그대로의 수치 평가:  $y = \ln[\xi/(1-\xi)] + 4(1-2\xi)$ ). 굵은 화살표 경로가 과주행 — 방전은 상승 가치를 극대  $\xi_s^- = (0.146, +1.066)$  까지, 충전은 하강 가치를 극소  $\xi_s^+ = (0.854, -1.066)$  까지(식 (1.42),  $u_j = \sqrt{1/2}$ ). 두 극값의 전위 차가 spinodal 상한 gap  $\Delta U_j^{hys} = 2.131 RT/F$ (식 (1.46); 298 K 에서 54.8 mV), 실측 분기는  $\gamma_j$  만큼 안쪽(식 (1.48)). 회색 띠는  $g'' < 0$  불안정 구간, 파선은  $\gamma \rightarrow 0$  가역 한계의 Maxwell plateau( $y=0$ )다.

배열 중심  $U_j$  에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2}\sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{hys}(T_{rep}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.49)$$

이분기 중심(식 (1.49))이 다음 절 평형 진행률  $\xi_{eq}$  의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

## 1.6 폭과 평형 진행률 $\xi_{eq}$ (N4, N5)

중심이 정해지면 다음으로 폭  $w_j$  와 평형 진행률  $\xi_{eq,j}$  를 정한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.4 의 평형 조건을 정.역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫히는데, 그 회수가 이 절의 핵심 유도다 — 먼저 폭을 세운 뒤 logistic 을 detailed balance 에서 끌어낸다. 이 운동학 경로는 Part 0(§1.2.5)의 평형 통계 경로와 독립이며, 두 경로가 같은 logistic 에 닿는 것이 §1.6.3 의 통합이다.

### 1.6.1 폭 $w_j$ — 이상 극한과 그 이중지위

평형 진행률의 폭 척도는 이상 극한에서  $w_j = n_j RT/F$  다( $n_j$  는 폭 다중도): 아래 소절 logistic 유도의 중심 기울기  $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$  가 폭 척도  $RT/F$  를 정의하고, 폭 다중도  $n_j$  로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.50)$$

폭이 직접 주어지면(대신  $w$  값 자체가 입력되면)  $n_j = w_j F/(RT)$  로 역산해 같은 식에 넣는다. 다중도를 온도 상수가 아니라 온도 함수  $n_j(T)$  로 두면 폭  $w_j = n_j(T) RT/F$  가 열적 스케일 위에 잔여  $T$ -의존을 없으며, 그  $\partial w_j / \partial T = (R/F)(n_j(T) + T dn_j/dT)$  가 가역 발열 config 항에 자기정합 전파된다(Chapter 2 겹침 가중 파생 A 에서 유도, 발열 종합식이 받음; 상수  $n_j$  는  $dn_j/dT=0$  특수형). 폭을  $n_j$ (선택적으로  $n_j(T)$ )로 피팅할지는 데이터가 정한다. 폭은 항상 이 한 식을 쓴다(상호작용에 따라 폭을 인위로 좁히는 별도 항은 두지 않는다 — 그 까닭은 바로 아래 이중지위와 §1.7.1 가 설명한다).

★폭  $w_j$ 의 이중지위 — 같은 식, 다른 지위. 식 (1.50)의 값은 한 줄이지만, 그것이 무엇을 뜻하는지는 전이의 상분리 여부로 갈린다. 단상( $\Omega_j \leq 2RT$ , 연속 고용체)에서는  $w_j = n_j RT/F$ 가 등온선 폭에 대한 검증 가능한 평형 예측이다 — 평형 단일 입자  $dQ/dV$ 가 logistic 미분 중 (§1.7에서 유도)이고, 그 폭이 곧  $n_j RT/F$ 라( $n_j \approx 1$ 이면  $RT/F \approx 25.7$  mV), 측정 폭으로 직접 검증된다. 엄밀히 이 닫힌 폭은 이상극한( $\Omega_j = 0$ ) 기준이고,  $0 < \Omega_j < 2RT$ 에서는 평형 등온선의 중심 기울기가  $(1 - \Omega_j/2RT)$ 배 좁아진 유효 폭을 주되 그 값 역시 평형이 결정하므로 첫째 지위(평형 예측)라는 성격은 변하지 않는다(Chapter 2 파생 C와 동일 취지). 두-상( $\Omega_j > 2RT$ , 상분리 *plateau*)에서는 평형이 예측하는 것이 폭이 아니라 날카로운 선(델타)이므로, 같은  $w_j$ 가 더는 평형 예측이 아니라 *broadening*이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다 (§1.7.1). 어느 지위인지는 인위적 구분이 아니라 그 전이의  $\Omega_j$  값이 가르며, 같은 식 (1.50)가 두 경우 모두에 쓰인다. 표 2의 흑연 staging 네 전이는 초기값  $\Omega_j$ 가 모두  $2RT (\approx 4958 \text{ J/mol @ } 298 \text{ K})$ 보다 커 출발점에선 전부 둘째(두-상)쪽에 놓이지만, 이  $\Omega_j$ 는 거친 초기 추정이라 피팅으로 override 되어 피팅 후 물리적으로 전이별로 갈린다. dilute→stage4 영역(피팅 전이 아님)과 4L→3L·3L→2L 두 전이는 연속 고용체(solid-solution)라 후자 둘은  $\Omega_j < 2RT$ 로 피팅 되어 첫째 지위(평형 예측)가 될 것으로 기대되고, 2L→2(LiC<sub>12</sub>)·2→1(LiC<sub>6</sub>) 두 전이만 두-상이라  $\Omega_j > 2RT$ 를 유지해 둘째 지위(현상학적 폭)로 남는다(전이별 구분은 §1.7.1(a)). 곧 네 전이의 폭 출발값(0.020/0.016/0.014/0.012 V)도 같은 지위의 초기값이다( $w$  폴백 —  $n_j$  입력을 배제해야 활성화 되며 현재 출발은  $n_j=1$ : §1.7.1 ②) — 단상의  $w$ 는 평형이 정하고, 두-상의  $w$ 는 피팅이 정한다.

### 1.6.2 평형 진행률 $\xi_{eq}$ — logistic의 유도

(a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽  $\Delta G_a$  이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포  $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 전이상태 이론의 시도 빈도  $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면 Eyring 속도식  $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$ 다(그림 9)[4]. 구동력  $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치  $\chi$  — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해 [3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.51)$$

(b) 연산 — 비를 취해 detailed balance. 두 속도의 비를 취하면  $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 약분되고 지수의  $\chi$ 가 상쇄되어( $\chi \mathcal{A} + (1-\chi)\mathcal{A} = \mathcal{A}$ )

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.52)$$

— 평형비가  $\chi$ 와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다( $\chi + (1-\chi) = 1$  합-1 제약이 강제된 결과). 운동 방정식은 정방향인 찬 자리( $1-\xi$ )에서, 역방향인 빈 자리( $\xi$ )에서 출발하므로  $d\xi/dt = r^+(1-\xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)(k_j \equiv r^+ + r^-)$ . (c) 중간식 — 정지점에서 logit. 정지점  $d\xi/dt = 0$ 에서  $r^+(1-\xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 10), 곧 비 식 (1.52)로

$$\frac{\xi_{eq}}{1-\xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.53)$$

(둘째 식은 분모·분자를  $e^{\mathcal{A}/RT}$ 로 나눈 것). (d) 박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도  $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.50))로 묶고 방향 부호  $\sigma_d$ 와 분기 중심  $U_j^d$ 로 일반화하면 — 충전의 진행률은 같은 분포의 여집합 좌표  $\theta = 1 - \xi$ 라  $s \rightarrow \sigma_d$  치환은 여집합 교환과 동치다 (§1.6.3; 전극-중립 일반화는 §1.11.2) —

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}. \quad (1.54)$$

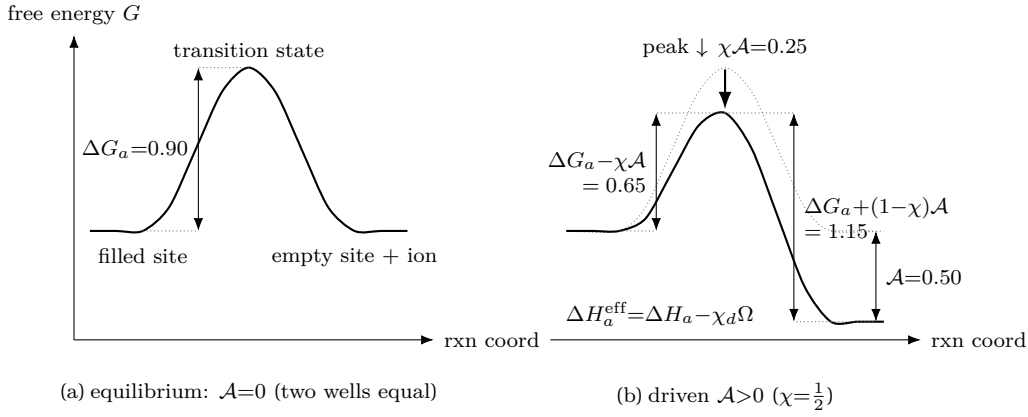


Figure 9: 활성화 장벽 그림 — Eyring 속도식(식 (1.51))의 반응 좌표 개형(좌표는 모형 이중웰 퍼텐셜  $G_{\text{base}}=0.1+0.9\sin^2[\pi(x-1)/4]$ 의 수치 평가, 구동은 진행률  $\phi$ 를 따라  $\mathcal{A}$ 만큼 기울임). (a) 평형( $\mathcal{A}=0$ ) — 두 골 같은 높이, 장벽  $\Delta G_a=0.90$ . (b) 구동력  $\mathcal{A}_j=sF(V_n-U_j)>0$  ( $\chi=\frac{1}{2}$ )가 도착 골을  $\mathcal{A}=0.50$  내려 정점을  $\chi\mathcal{A}=0.25$  낮추면, 정방향 장벽  $\Delta G_a-\chi\mathcal{A}=0.65$ 로 하강·역방향  $\Delta G_a+(1-\chi)\mathcal{A}=1.15$ 로 상승(점선=(a)).  $\chi\cdot(1-\chi)$  분할이 detailed balance(식 (1.52))를 강제하고, 유효 장벽은  $\Delta H_a^{\text{eff}}=\Delta H_a-\chi_d\Omega$ 다. 이 그림이 logistic(식 (1.54))과  $L_q$ 의 공통 출발점이다.

열역학은 detailed balance (1.52) 한 곳으로만 들어왔다 — logistic은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 식 (1.54)의  $z = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 이며, 오버플로를 피하기 위해  $z \geq 0/z < 0$  두 등가 형태로 나눠 평가한다(수학적으로 동일)<sup>2</sup>. 여기서 평가 전위는 §1.3의 내부 전위  $V_n$ 이다. 중심  $U_j^d$ 는 식 (1.49)의 분기 중심(분기 있으면 분기 중심, 없으면  $U_j$ )이다.

**부호 계산. 부호.** 방전  $\sigma_d = +1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$  — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 느다(규약 일치). 충전  $\sigma_d = -1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \downarrow$ . 극한 —  $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \rightarrow 1$ (방전),  $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$ ,  $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심).  $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$ .

### 1.6.3 같은 결과의 분포 관점 — $\xi_{\text{eq}}$ 는 평형 점유 분포의 여집합

앞에서  $\xi_{\text{eq}}$ 는 두 경로로 나왔다 — (i) kinetic: 속도식 정지점에서 detailed balance (1.52)(식 (1.53)), (ii) thermo: 자유에너지 최소화  $g'_j(\xi) = sF(V_{\text{eq}} - U)$ (식 (1.43)). 이 둘은 사실 하나의 분포의 두 얼굴이다. 이 소절은 결과식·부호·모델은 그대로 두고  $\xi_{\text{eq}}$ 의 통계역학적 정체만 밝혀, §1.11.6의 LCO 전자 엔트로피와 같은 언어로 두 곳을 묶는다.

**(a)(b) — Part 0 회수.** 단일 자리 분포는 Part 0이 이미 단았다 — grand-canonical 분배함수  $\Xi_1 = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}$ (식 (1.8), 내부 자유도  $q(T)$  흡수형)와 평균 점유  $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+\beta\Delta\mu})$ (식 (1.11),  $\Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon} - \mu_{\text{Li}}$ )를 받는다. **(c) 같은 식 — logistic과의 일치.** 전기화학 구동력이 자리 점유 비용을 정한다 — 전이 중심 기준(자리 자유에너지의 몰 환산  $N_A\tilde{\varepsilon} = \mu^0$ )과 식 (1.38)의  $\mu_{\text{Li}} = \mu^0 - sF(V - U)$ 를 정의에 넣으면 1몰 기준으로  $\Delta\mu = +sF(V - U_j)$ , 곧 지수는 몰당 형태로  $\Delta\mu/(RT) = +s(V - U_j)/w_j$  ( $w_j \equiv RT/F$ , 이상 극한)다( $\beta$ 의 자리당  $k_B T$ 가 몰당  $RT$ 로, 자리당 전하  $e$ 가 몰당  $F$ 로 한꺼번에 환산 — 비는 불변). 따라서 식 (1.11)은  $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+s(V-U_j)/w_j}) = \theta_{\text{eq}}$  —  $V$ 를 올리면 점유가 내려가는(탈리튬화) 자리 점유 그 자체이고, 본론의 진행률은 그 여집합  $\xi_{\text{eq}} = 1 - \langle n \rangle = 1/(1 + e^{-s(V-U_j)/w_j})$ 로 식 (1.53)·(1.54)와 일치한다(Chapter 2의 식(eq:logistic)과 부호까지 동일). 곧  $\xi_{\text{eq}}$ 는 격자기체 평형 점유 확률 분포의 여집합이며, 점유  $\theta_{\text{eq}}$ 와 진행률  $\xi_{\text{eq}}$ 를 가르는 한 번의 부호 차이는 방향 부호가 아니라 같은 분포를 읽는 두 좌표(여집합 교환  $\xi = 1 - \theta$ )의 차이이다.

<sup>2</sup>여기 무차원 logistic 인자  $z$ 는 이 절 국소 표기이며, §1.2.4의 배위수(coordination number)  $z$ 나 화학종의 전하수(charge number)  $z$ 와는 무관하다.

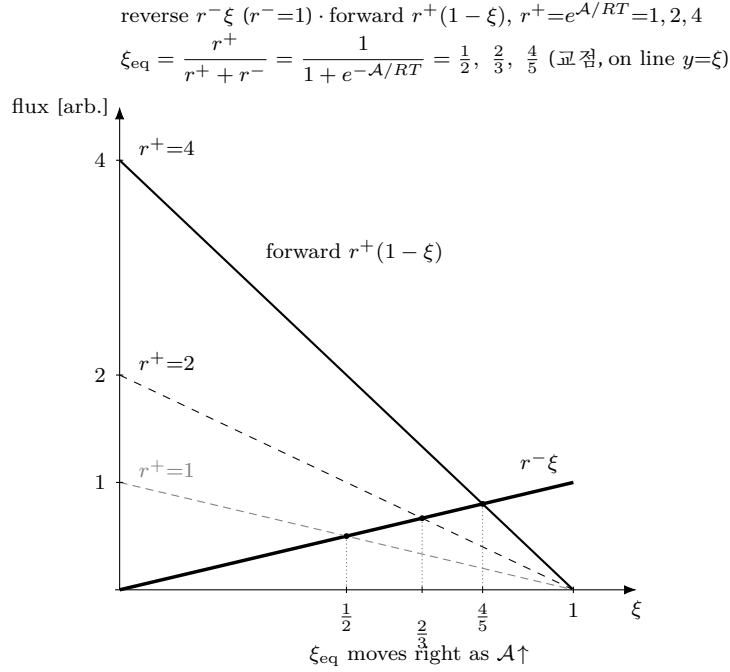


Figure 10: 정지점 유도 — 정·역 플럭스의 교점(식 (1.53); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 정방향  $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향  $r^-\xi$ (공통 증가 직선,  $r^-=1$ )의 교점이 정지점  $\xi_{\text{eq}}$ . affinity 를  $A/RT = 0, \ln 2, 2\ln 2$  로 올리면  $r^+/r^- = e^{A/RT} = 1, 2, 4$  라 교점이  $\xi_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow \frac{4}{5}$  로 이동한다(모두  $y=\xi$  선 위) — 곧  $\xi_{\text{eq}} = r^+/(r^+ + r^-) = 1/(1 + e^{-A/RT})$  로, detailed balance (식 (1.52))가  $\chi$  와 무관하게 평형을 정한다.

(d) 두 경로의 통합. kinetic(정·역 플럭스 균형 점유, 식 (1.52))·thermo 두 경로 모두 같은 *grand-canonical* 평형 점유 분포(식 (1.11))에 도달한다.  $\Omega = 0$ (이상 격자기체)이면 분포가 정확히 Fermi-함수형이고,  $\Omega > 0$  이면 평균장 자리 비용  $\Delta\mu$  에  $-\Omega(1-2\xi)$  가 더해져(식 (1.21)) 자기무모순 분포가 된다 — 그 비단조성이 §1.5 의 히스이고, 그 분포가 접히는 점(자유에너지  $g$  의 변곡, spinodal)이 식 (1.42) 이다. 곧 “점유 분포” 한 언어가 평형 중심·폭·히스·logistic 을 한 줄에 켜다.

핵심. 분포 다리.  $\xi_{\text{eq}}$  가 평형 점유 확률 분포(식 (1.11))라는 것이 §1.11.6 의 LCO 전자 엔트로피 (전도 전자 *Fermi-Dirac* 분포  $f(E) = 1/(1 + e^{\beta(E-E_F)})$ )와 동형이다 — 흑연의 리튬 자리 점유와 LCO 의 전자 준위 점유가 같은 통계로 닫혀, 이 다리가 LCO 전자 엔트로피 절을 흑연 *forward* 틀 안으로 끌어들인다.

그림 11 가  $\xi_{\text{eq}}$  와 그 미분(다음 절의 중)을 함께 보이며, 다음 절은 이 종이 평형 peak 임을 단는다.

## 1.7 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

평형 진행률에서 곧바로 얻어지는 것이 평형 peak 모양  $\xi_{\text{eq}}(1-\xi_{\text{eq}})/w$  이다. 이것이 전류가 없을 때 ( $|I| \rightarrow 0$ )의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 곡선이 이 종으로 직접 환원되는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측  $dQ/dV$  는 전하 보존식  $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$  를 퀘적  $q$  로 미분해 닫힌다 — 양변을  $q$  로 미분하면  $Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$  이고,  $dV_n/dq$  로 나누면  $dQ/dV_n = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$  이다. (b) 연산 — logistic 미분의 중 항등식. 평형 추종이면  $d\xi_j/dV_n$

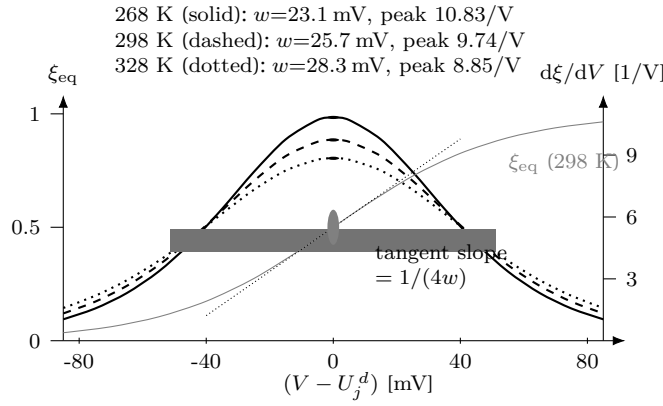


Figure 11: 평형 진행률  $\xi_{eq}$  와 그 미분 — 폭  $w_j = n_j RT/F$  ( $n_j=1$ )의 온도 의존(좌표는 식 그대로의 수치 평가). 오른쪽 종(bell)이  $d\xi_{eq}/dV = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (식 (1.55))로 세 온도  $T=268/298/328$  K 에서 폭  $w=23.1/25.7/28.3$  mV, 정점  $1/(4w)=10.83/9.74/8.85$  /V (검은 점)를 갖는다 — 온도가 오르면 종의 높이가 낮고 넓어진다(면적 보존). 왼쪽 회색 S-곡선이 대응 logistic(식 (1.54), 298 K)이고, 중심 접선의 기울기가 정확히  $1/(4w)$  라  $w$ 의 기하적 의미를 준다. FWHM =  $2 \ln(3+2\sqrt{2}) w = 3.53 w = 90.5$  mV (298 K). 종은 방향 불변(양수)이다.

에 평형 기울기가 들어가고,  $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$  로  $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$  를 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \quad (1.55)$$

—  $\xi(1 - \xi)$  는  $\xi = \frac{1}{2}$  에서 최대  $\frac{1}{4}$  인 종이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율  $dz/dV = \sigma_d/w_j$  를 곱하면  $d\xi_{eq,j}/dV = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ . (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이  $j$ 의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \boxed{\left(\frac{dQ}{dV}\right)_j^{\text{eq}} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|} \quad (1.56)$$

이 값이 전이별로 합산되어 배경과 함께  $|I| \rightarrow 0$  극한을 이룬다 — 단  $\gamma_j \neq 0$  이면 이 극한은 분기 중심  $U_j^d$ 에 남는 히스테리시스 잔존 극한이고, 분기 없는 가역 기준선( $U_j$  중심)과는  $\gamma_j \rightarrow 0$ 에서만 일치한다(히스테리시스는 열역학적 — §1.5). 부호 —  $\sigma_d$ 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값  $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다( $\xi(1 - \xi) \geq 0$ ). 세 양 — 위치 = 중심  $U_j^d$ , 순높이 =  $Q_j/(4w_j)$ ( $\xi = \frac{1}{2}$ 에서  $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$ ), 배경 차감 면적 =  $Q_j$ ( $\int_0^1 d\xi = 1$ , 식 (1.55)의 종의  $d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 면적 1) — 가이 한 식에서 읽힌다.

이 식이 쓰이는 조건은 자연 길이가 peak 폭에 비해 작을 때다 — 다음 절(§1.8; 그 전에 아래 소절이 두-상 폭의 지위를 먼저 닫는다)이 그 자연 길이  $L_V$ 를 세우고,  $L_V$ 가 폭  $w_j$ 보다 작으면(또는 동역학 입력이 없으면) 식 (1.56)의 평형 종으로 매끈히 환원된다(식 (1.80)의  $L_V \rightarrow 0$  극한). 이것이  $|I| \rightarrow 0$  환원이다.

### 1.7.1 평형 델타가 실측 종의 되는 까닭 — broadening 과 폭 $w_j$ 의 지위

평형 peak 식 (1.56)의 폭  $w_j = n_j RT/F$ 가 무엇을 예측하는지는 전이마다 다르다. 이 절은 전이를 둘로 갈라 출발점을 점검하고, 두-상 전이에서 평형의 날카로운 선이 실측의 유한 종의 되는 까닭을 모델 안의 양들로 닫는다 — 결론은 두-상 폭  $w_j$ 는 평형 예측이 아니라 broadening이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 것, 그리고 그 중에서 평형 전위·입자 배경 분포를 역산하지 않는다는 것(아래 (c))이다.

(a) 전이별 출발 — 애초에 중인 전이와 평형 델타인 전이. 흑연 staging 전이는 평형 단일 입자  $dQ/dV$  의 모양부터 둘로 갈린다. 첫째 부류는 연속 고용체 (*solid-solution*) 전이다 — dilute→stage4 영역과  $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$  두 전이(각각 표 2의  $4 \rightarrow 3 \cdot 3 \rightarrow 2L$  행)다. 문헌의 L 접미 명명은 면내 질서가 풀린 액체상 stage 를 가리키며(그림 2의 stage 2L 과 같은 용법), 표의 정수 행 라벨과 같은 전이를 가리킨다. 이들은 plateau 가 없는 연속 등온선이라[21], 단일 입자 평형  $dQ/dV$  가 §1.6의 logistic 미분 중(식 (1.55))으로 이미 폭  $\sim n_j RT/F$  의 종이다(정규용액 격자기체의 등온선 기울기  $d\xi/dV$ , §1.6.3; Levi-Aurbach[20]) — 폭이 식 (1.50)의 평형 예측 그 자체라 “왜 종이나”는 물음이 생기지 않는다. 둘째 부류는 두-상 평탄역 (*plateau*) 전이다 —  $2L \rightarrow 2(LiC_{12})$ 와  $2 \rightarrow 1(LiC_6)$ 은  $\Omega_j > 2RT$ 의 상분리(§1.5의 spinodal 문턱)라 평형 단일 입자가 델타에 가깝다(Maxwell 공통접선이 plateau 를 한 전위로 모으면  $dq/dV \rightarrow \infty$ ). Maxwell 공통접선이 정의하는 것은 그 공통 전위의 값까지이고, 실제  $N$ -입자계가 그 값을 실현하는 경로(순차 전환)는 아래 (iii-a)의 Dreyer 통계역학이 답한다 — 둘은 같은 평탄역의 값과 경로로 양립한다. 곧 “평형은 델타여야 하는데 실측은 중”이라는 물음은 이 두-상 두 전이에만 해당하고, 나머지는 원래 종이다 — 폭의 지위를 따질 자리도 이 둘뿐이다.

(b) 둘째 부류의 델타가 종이 되는 까닭 — broadening 의 세 출처. 두-상 전이에서 폭을 만드는 것은 (Maxwell 공통접선이 그리는) plateau 내부의 단일 입자 평형이 아니라, 측정 조건과 plateau 양끝, 그리고 전극이 단일 입자가 아니라 입자 앙상블이라는 사실이다. 성격이 다른 세 출처를 구분해 합성하며, 그 결과(평형 델타가 실측 중으로 펼쳐지는 그림)를 그림 13에 둔다.

① 유한율속 비대칭 꼬리(동역학 몫). 첫째는 이 문건이 이미 모델로 담은 출처로, 전류가 커야 생긴다 — 유한 전류면 단일 입자라 하더라도 표면 진행률이 평형 목표를 뒤따르며 과전압  $\eta$  가 진행 중에 변하고, peak 을 한쪽으로 밀며 꼬리를 늘린다. 이것이 바로 §1.8–§1.9의 동역학 지연 길이  $L_{V,j}$  와 인과 꼬리  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j}$  이며, C-rate 가 오를수록 심해지고  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸한다( $L_V \propto |I|$  — §1.8; Fly 등[22]).

② 내재  $RT/F$  폭(평형 잔여 몫). 둘째는 plateau 양끝의 단상(solid-solution) 꼬리가 까는 내재 폭으로, plateau 양끝이 첫째 부류와 같은 연속 등온선이라 그 경계가 무한히 날카롭지 않고 폭  $\sim RT/F$  규모(수십 mV order)로 변진 데서 온다(Levi-Aurbach[20]) — 이 몫은 전류와 무관한 평형 자체의 잔여 폭이라  $|I| \rightarrow 0$  에서도 남는다.  $RT/F \approx 26$  mV 는  $n_j=1$ 의 척도일 뿐 하한이 아니다 — plateau 끝 유효 다중도  $n_j$  가 1 미만이면 잔여 폭은 그보다 작아질 수 있고, §1.6 폭 폴백 중 두-상 두 전이의 출발값  $0.014$  V( $2L \rightarrow 2$ )· $0.012$  V( $2 \rightarrow 1$ )와 모순되지 않는다. 단 현재 모델의 staging 출발값은  $n_j=1$  고정이라 실제 평가 폭은  $RT/F \approx 25.7$  mV 이고 폭 값을 직접 지정하는 경로는 다중도  $n$  입력을 배제해야 활성화화된 —  $n_j < 1$  은 피팅이 내려갈 수 있는 여지이지 현재 출발 상태가 아니다.

③ 집합 다입자 통계역학(앙상블 몫) — 구조 무질서 근거는 흑연 두-상( $LiC_{12} \cdot LiC_6$ )에 한함. 셋째는 앞두 출처가 한 입자 안에서 일어나는 일이었던 것과 달리, 전극이  $N$  개 입자의 앙상블이라는 데서 온다. 이 앙상블 몫은 성격이 다른 두 층으로 갈리므로, 평형 층(iii-a)을 먼저 세운 뒤 broadening 층(iii-b)을 그 위에 얹는다 — 둘을 섞으면 “중심이 분포한다”는 잘못된 그림에 이르게 된다. 이 기작은 흑연 두-상(turbostratic 무질서가 있는 흑연의 staging plateau,  $LiC_{12} \cdot LiC_6$ )에 국한하며, LCO 양극의 세 전이에는 흑연-특정 구조 무질서 근거를 옮기지 않고 일반  $\eta$  분포(iii-b)로만 다룬다(LCO의 평형  $U_j$  입자 무관성은 흑연 GITT(galvanostatic intermittent titration technique)[24]의 직접 증거가 아니라 동형 가정이다 — tier C 추정(신뢰 등급 범례는 §1.11.1 각주), LCO 단독 GITT 입자무관 OCP(open circuit potential — 본 문건의 OCV 와 같은 반쪽전지 준평형 전위, 문헌 표기 따름) 확정 시 갱신).

(iii-a) 평형 — Dreyer 다입자 통계역학이 plateau 구조를 만든다. 단일 입자의 비단조(non-monotonic) 자유 에너지(정규용액  $\Omega > 2RT$ ) 아래에서,  $N$  개 입자의 앙상블은 동시에 두-상으로 들어가지 않고 공통 전위에서 순차로 한 입자씩 전환한다(전위는 공통이고 전환 시점만 순차다 — 입자별로 전위가 다른 것이 아니다) — 이미 전환을 마친 입자와 아직 시작 안 한 입자가 공존하며 셀 전위를 한 값에 묶어 두는 것이 거시적 평탄역이다(삽입 전지 다입자 평형의 표준 그림; Dreyer 등[9]). 단일 입자 등온선이 비단조라 한 입자만 보면 불안정한 점프이지만, 앙상블이 순차 전환으로 그 점프를 평탄역으로

퍼 평형  $dQ/dV$  가 한 전위의 델타에 모인다 — 이 층은 broadening 이 아니라 평탄역(델타) 자체의 기원이다.

(iii-b) broadening — 그 평형 델타를 종으로 퍼는 것은  $apparent-U = U_j + \eta$  의 앙상블 분포다. 관측되는 peak 전위는 평형 중심이 아니라 겉보기 전위  $U_{app} = U_j + \eta$  (평형 중심  $U_j$  에 과전압·국소 환경 항  $\eta$  가 얹힌 값)이다. 핵심 정정 — 평형 중심  $U_j$  는 입자 무관 상수로 가정하고(흑연 하프셀 GITT 준평형 OCP 가 staging 전위를 입자 크기·전극 형상과 무관한 상수로 주므로 [24] 마이크론 흑연에서 입자별 평형  $U_j$  의 산포  $\approx 0$  으로 둔다 — 전극 수준 OCP 는 이를 시사할 뿐 단일입자 산포를 직접 분해하진 못한다), 분포하는 것은  $\eta$  다 — 과전압·국소 접촉 저항·국소 환경(결정성·흑연화도·turbostratic 무질서가 유효 장벽·국소  $\eta$  를 입자별로 흘뜨림)에서 오는 비-크기·비-사이즈 heterogeneity 다. 따라서 앙상블 통계 평균의 적분 변수는 평형  $U_j$  가 아니라  $apparent-U U_{app}$  이고, 그 밀도  $\rho(U_{app})$  는  $\eta$  분포가 정한다:

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{ens} = \int \rho(U_{app}) \left( \frac{dQ}{dV} \right)_{U_{app}}^{single} dU_{app}, \quad U_{app} = U_j + \eta, \quad U_j = \text{const}, \quad (1.57)$$

곧 단일 입자 응답  $(dQ/dV)_{U_{app}}^{single}$  (평형 델타에 ② 내재 폭이 얹힌 좁은 peak)을 겉보기 중심  $U_{app}$  이  $\eta$  만큼 분포한 앙상블 위로 forward 합성한 것이다 — (iii-a) 평형 층 위에 얹힌 broadening 층이며,  $\eta$  의 입자간 산포를 평균한다. 식 (1.57) 가 답는 것은 ②(커널 내 내재 폭)⊗③(앙상블  $\eta$  산포)뿐이다 — ①(유한율속의 비대칭 skew)은 대칭 합성곱으로 표현되지 않으므로 별도 동역학 파라미터  $L_V$  (N7·N8,  $|I| \rightarrow 0$  소멸)가 담당하고, 두-상 층 broadening 은  $w_j$  (② ⊗ ③) +  $L_V$  (①) 로 묶인다(①의 전류 몫을  $w_j$  가 다시 흡수하면 이중계산).  $\eta$  산포가 좁아져  $\rho \rightarrow \delta(U_{app} - U_j)$  면 식 (1.57) 는 평형 중심  $U_j$  의 단일 델타로 환원된다(③ 소멸). 엄밀히는  $\eta$  중 순수 동역학 몫은 ①처럼  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸하고, 결정성·turbostratic 무질서 같은 구조성 몫이 평형까지 남으면 그것은 조작적으로 작은  $U_j$  산포와 구별되지 않는다 — 그 잔여 몫까지  $\approx 0$  ( $\eta$  지배)에 묻는 것이 위 가정의 보수적 읽기이며, forward-only 처방에서 안전하다. 단, 본 문건은 식 (1.57) 의 forward 통계 평균만 쓴다 — 측정된 층에서  $\rho(U_{app})$  를 역산하지 않는다(그 까닭은 아래 (c)).

세 출처의 몫은 한 식으로 정량화된다. ② 와 ③ 은 대칭 합성곱으로 겹치므로 분산(2차 모멘트)이 정확히 가법이다 — 합성곱의 분산 가법은 분포의 모양과 무관한 항등식이며, ①의 단측 지수 꼬리도 충분산에는  $L_{V,j}^2$  로 가법된다. 그럼에도 ①을 별도 축으로 세우는 까닭은 그 몫이 왜도와 평균 이동을 동반하고 전류에 비례해 소멸하여 ( $L_V \propto |I|$ ) 대칭 폭  $w_j$  와 분리 식별되기 때문이다:

$$\underbrace{\sigma_{sym}^2}_{\text{대칭 폭(분산)}} = \underbrace{\frac{\pi^2}{3} \left( \frac{n_j RT}{F} \right)^2}_{\text{② 내재(logistic 분산)}} + \underbrace{\sigma_\eta^2}_{\text{③ 앙상블 } \rho(U_{app}) \text{ 산포}}, \quad \underbrace{\ell_{tail}}_{\text{비대칭 꼬리 길이}} = L_{V,j} \propto |I| \quad (1.58)$$

(logistic 미분 중 (1.55) 은 규격화하면 scale  $w_j$  의 logistic 분포 그 자체라 분산이  $\pi^2 w_j^2/3$ , 반높이 전폭 (full width at half maximum, FWHM)은  $2 \ln(3 + 2\sqrt{2}) w_j \approx 3.53 w_j$  다 —  $n_j=1$ , 298 K 에서  $\approx 91$  mV). 기호 규약을 명시하면 — 식 (1.58) 의  $\sigma$  는 모두 표준편차(분산의 제곱근)이고, ② 항의 제곱근이 내재 몫의 표준편차  $\sigma_{int} \equiv \pi n_j RT / (\sqrt{3} F)$  이며, logistic scale(여기서는  $w_j$ )과는  $\sigma = \pi w_j / \sqrt{3}$  으로 환산된다. 성분비로 적으면  $\sigma_{sym}/\sigma_{int} = \sqrt{1 + (\sigma_\eta/\sigma_{int})^2}$  이라 같은 비율이 scale 에도 그대로 적용된다. 실측 층에서 조작적으로 분리되는 것도 이 두 축이다: 대칭 폭은 피팅 폭  $w_j$  가 ②⊗③ 을 한꺼번에 흡수하고(두 몫의 분리는  $\sigma_\eta$  의 독립 측정 없이는 비유일 — (c)-(ii) 의 ill-posed 성질과 같은 뿌리), 비대칭 꼬리는  $L_{V,j}$  가 담당하며  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸해 두 축이 전류 의존성으로도 갈린다. 그림 12 이 이 예산의 세 단계를 같은 축 위에 둔다 — 두-상  $w_j$  가 ②⊗③ 을 흡수하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 §1.6 이중지위의 두-상 층을 떠받치는 물리가 바로 이것이다.

(c) 이 절의 범위 — 유도로 닫는 경계. (b) 는 broadening 의 설명(forward 통계 평균)까지이며, 아래 세 가지는 본 절의 범위에 포함하지 않는다 — 각각 배제의 근거를 함께 둔다.

(i) 입자 사이즈(반경) 효과 — 보편형을 먼저 두고, 실조건 수치로 배제한다. 크기가 곡선에 들어오

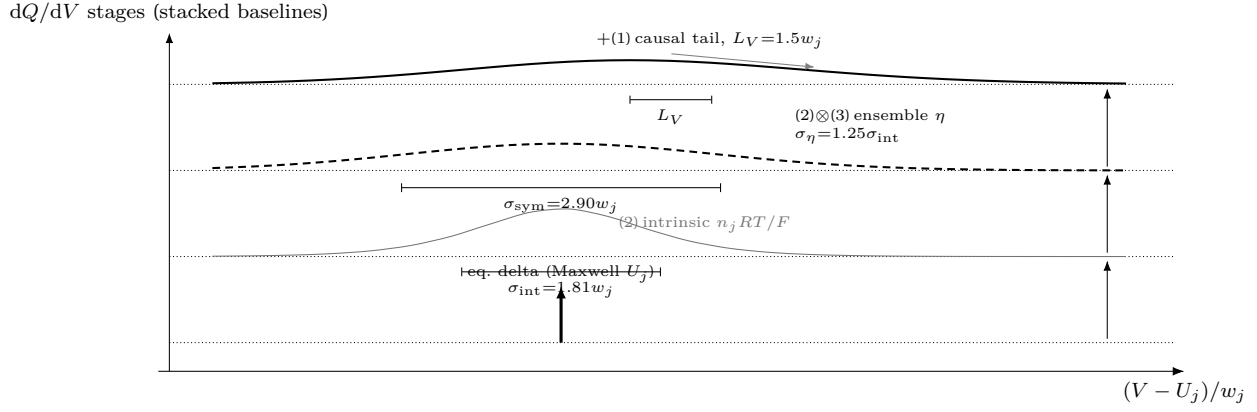


Figure 12: 두-상 broadening 의 폭 예산(식 (1.58)), 네 단계를 공유  $x$  축 위 계단(waterfall)으로 서사화 — 아래에서 위로 쌓아 폭이 실제로 넓어지는 것을 한눈에 비교한다(점선 = 각 단계의 기준선, 오른쪽 여백의 수직 화살표가 단계 전이). 맨 아래 굵은 화살 = 평형 델타(Maxwell 전위). 회색 = ② 내재 logistic 미분 중(폭  $\sigma_{\text{int}} = 1.81w_j$ ). 파선 = ②⊗③ — 실제 수치 합성곱(Gaussian 예시  $\sigma_\eta = 1.25\sigma_{\text{int}}$ ) 으로 얻은 결과이며 분산은 정확히 가법이다 —  $\sigma_{\text{sym}} = \sqrt{\sigma_{\text{int}}^2 + \sigma_\eta^2} = 2.90w_j$  의 피타고라스 형태로, 본문 식 (1.58) 과 일치한다. 다만 본문이 쓰는 “같은 함수족이면 유효 scale  $1.6w_j$ ” 지름길로 재현한 logistic 중은 이 실제 합성곱보다 peak 가 약 10% 높다(분산은 정확해도 모양까지 같은 logistic 족은 아님 — 근사의 한계를 명시해 둔다). 굵은 실선 = +① 인과 지수 꼬리( $L_V = 1.5w_j$ , 식 (1.75) 의 인과 기억 적분으로 계산)가 종을 오른쪽으로 밀며, peak 위치가 중심에서 이동한다. 세 척도( $\sigma_{\text{int}} \cdot \sigma_{\text{sym}} \cdot$  꼬리 길이  $L_V$ )는 치수선 길이로 직접 대비된다.

는 일반형부터 적는다. 반경 분포(particle size distribution, PSD)  $p(r)$  를 갖는 앙상블의 응답은 단일 입자 응답을 PSD 위로 합성한

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{\text{PSD}} = \int p(r) \left( \frac{dQ}{dV} \right)_{U_j + \Delta U(r), \tau(r)}^{\text{single}} dr \quad (1.59)$$

이고, 반경은 두 채널로만 커널에 들어온다. 첫째는 열역학 채널 — 표면·상경계 에너지가 평형 전위를 옮기는 Gibbs–Thomson 이동

$$\Delta U(r) = \frac{2\gamma V_m}{F r} \quad (1.60)$$

( $\gamma$  = 계면 에너지[J/m<sup>2</sup>] — 분기 축소 인자  $\gamma_j$ (그림·검산표에서는  $\gamma$  로 약기)와 무관한 별개 기호,  $V_m$  = 삽입상 몰부피) 이고, 둘째는 동역학 채널 — 고체 확산 평형화 시간  $\tau(r) = r^2/D$  의 분산이다. 이제 실조건 수치를 대입한다. 열역학 채널: 흑연 호스트 몰부피  $6M_C/\rho_{\text{graphite}} = 6 \times 12.011/2.26 \approx 31.9 \text{ cm}^3/\text{mol}$  ( $\rho_{\text{graphite}} = 2.26 \text{ g/cm}^3$  는 표준 물성값)에 삽입 팽창( $\sim 10\text{--}13\%$ )을 없으면  $V_m(\text{LiC}_6) \approx 36 \text{ cm}^3/\text{mol} = 3.6 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$  이고(상한 논증이라 큰 쪽을 쓴다), 계면 에너지는  $\gamma \sim 0.1\text{--}1 \text{ J/m}^2$  스케일로 상정한다(수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — tier C; 상분리 입자 전극의 계면 에너지 논의는 Cogswell–Bazant[28] 참조. 아래는 상한  $\gamma = 1$  을 쓰는 상한 논증이라 결과가  $\gamma$  의 정확값에 둔감하다). 이를 취하면 전형 마이크론 흑연  $r = 1\text{--}15 \mu\text{m}$  에서

$$\Delta U(1 \mu\text{m}) \leq \frac{2 \times 1 \times 3.6 \times 10^{-5}}{96485 \times 10^{-6}} \approx 0.75 \text{ mV}, \quad \delta U_{\text{PSD}} = \frac{2\gamma V_m}{F} \left( \frac{1}{r_{\min}} - \frac{1}{r_{\max}} \right) \approx 0.20 \text{ mV}$$

( $r_{\min}/r_{\max} = 3/15 \mu\text{m}$  예시). 폭에 기여하는 것은 이동의 절대값이 아니라 PSD 위 이동의 산포  $\delta U_{\text{PSD}}$  인데, 이는 실측 폭  $w \sim RT/F \approx 25.7 \text{ mV}$  의 1% 미만이고, 이동 절대값 기준으로도 상한  $\gamma$ ·최소  $r$  에서 3% 를 넘지 못한다. tier C 상정의 견고성을 명시하면 —  $\Delta U \propto \gamma$  라 상한을 다시

5 배 과대 상정해도 ( $\gamma = 5 \text{ J/m}^2$ )  $\delta U_{\text{PSD}} \approx 1.0 \text{ mV}$  로 결론(실측 폭 대비 수 % 미만)은 불변이다. 동역학 채널: 흑연의 GITT 실측 확산계수  $D \approx 10^{-11} - 4 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$  [24] 로 평형화 시간은  $\tau(5 \mu\text{m}) = r^2/D \approx 6 \times 10^2 - 2.5 \times 10^4 \text{ s}$  규모이나, 이  $\tau \propto r^2$  분산은  $|I| \rightarrow 0$  평형 기준선에서 항등적으로 소멸하며(지연은 유한 전류의 산물, §1.8), 유한 전류에서는 전이당 단일 유효  $L_V$  (N7) 의 입자별 산포로 들어오는 이차 보정 — 이미 부차적인 꼬리 폭의 산포 — 에 그친다. 따라서 마이크론 흑연에서 반경  $\rightarrow$  곡선 사상은 두 채널 모두 정량적으로 작고, 일반형 (1.59) 의 반경 의존이 커널에서 소거되어 PSD 적분은 항등이 되며, 앙상블에 남는 heterogeneity 는 비-크기  $\eta$  산포 — 곧 식 (1.57) — 뿐이다. (b)-③ 의  $\rho(U_{\text{app}})$  를 비-크기 heterogeneity 전용으로 두는 것은 선언이 아니라 이 수치 유도 따름 결과다. 크기 채널이 유의해지는 것은  $1/r$  이 큰 나노 영역 (상한  $\gamma$  기준  $r \approx 30 \text{ nm}$  에서  $\Delta U \approx 25 \text{ mV}$ ;  $\gamma \sim 0.1$  이면 그 십분의 일) 뿐이며, 그 영역 (과양자가둠 밴드 shift 류) 은 본 장의 범위에 포함하지 않는다. Dahn 등의  $x_{\text{max}} = 1 - P$  무질서 모델 [23] 은 비-크기 구조 무질서가 실재함을 보이는 용량-한계 예시일 뿐, inter-particle  $\eta$  분포 형상을 정량하는 1차 근거는 아니다 (분포 형상 tier C 근거미발견 — intra-particle site-blocking 식을 과대인용하지 않는다).

- (ii)  $dQ/dV \rightarrow \rho(U_{\text{app}})$  역산은 ill-posed 이므로 하지 않는다 (forward-only). (b)-③ (iii-b) 의 “peak = 단일 입자 커널 ⊗ 앙상블 분포  $\rho(U_{\text{app}})$ ” (식 (1.57)) 는 1종 Fredholm 적분방정식 (distribution of relaxation times 와 동형) 이라, 정방향 (분포  $\rightarrow$  peak) 만 잘 정의되고 역방향은 정규화·형태가정 없이는 비유일·불안정하다 — 서로 다른 분포가 거의 같은 곡선을 준다. 따라서  $\eta$  heterogeneity 는 현상학적 폭  $w_j$  에 흡수되는 것으로만 두고 식 (1.57) 를 forward 로만 쓴다 (분포는 폭을 넓힐 뿐 평형 중심  $U_j$  를 옮기지 않는다 — (b)-(iii-b) 의 GITT 한정과 동일 [24]).
- (iii) 입자 크기 분포 (PSD) 위로 합성곱하는 다입자 기계장치는 모델에 넣지 않는다. 모델은 단일 유효 입자 + 동역학 지연  $L_V$  (N7·N8) 구조를 유지하고, 앙상블 무질서는 현상학적  $w_j$  한 파라미터로 흡수된다 — 모델 차원은 늘지 않고, 늘어난 것은 (b)-③ 의 비-크기 통계 평균 설명뿐이다 (크기  $\rightarrow$  폭 맵은 후속).

**핵심. broadening 한 줄.** 연속 전이 (dilute:  $4L \rightarrow 3L \rightarrow 2L$ ) 는 평형 단일 입자가 이미 폭  $n_j RT/F$  의 종이고, 두-상 전이 ( $\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$ ) 만 평형 (plateau 내부) 델타가 유한 종이 된다 — 그 폭은 세 출처가 정한다: ① 전류가 켜는 유한율속 비대칭 꼬리 ( $L_V, |I| \rightarrow 0$  소멸) ② plateau 양끝의 평형 잔여 내재 폭 ( $\sim RT/F$ , 전류 무관) ③ 입자 앙상블의 집합 통계역학 — 평형 층 (Dreyer 순차 전환이 plateau 구조를 만듦) 과 broadening 층 (그 평형 델타를 펴는 apparent- $U = U_j + \eta$  의 입자간  $\eta$  산포  $\rho(U_{\text{app}})$ ) 으로 갈리며, forward 평균  $\int \rho(U_{\text{app}}) (dQ/dV)^{\text{single}} dU_{\text{app}}$  (식 (1.57);  $\rho \rightarrow \delta$  면 평형 중심  $U_j$  의 단일 델타로 환원; 흑연-특정 구조 무질서 근거는 흑연 두-상 한정 — LCO 는 일반  $\eta$  산포로만, 본문 ③). 셋을 한꺼번에 흡수하는 것이 현상학적 자유 피팅 폭이며 — 분포하는 것은  $\eta$  (겉보기 중심  $U_{\text{app}}$ ), 평형 중심  $U_j$  는 입자 무관 상수로 움직이지 않는다. 입자 사이즈 (반경) 채널은 마이크론 흑연에서 정량적으로 무시 가능하여 ( $\delta U_{\text{PSD}} \ll w$ , 식 (1.60) 수치 유도 — 본문 (c)-(i) 모델은  $\rho(U_{\text{app}})$  역산·PSD 크기 convolution 으로 확장하지 않는다 (역문제 ill-posed-forward-only)).

## 1.8 동역학 지연 길이 $L_V$ (N7)

유한 전류에서는 평형 목표  $\xi_{\text{eq}}$  를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤처진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 이 절은 그 지연을 전이당 하나의 길이  $L_{V,j}$  로 닫는다 — 사슬  $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$  를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 닫는다.

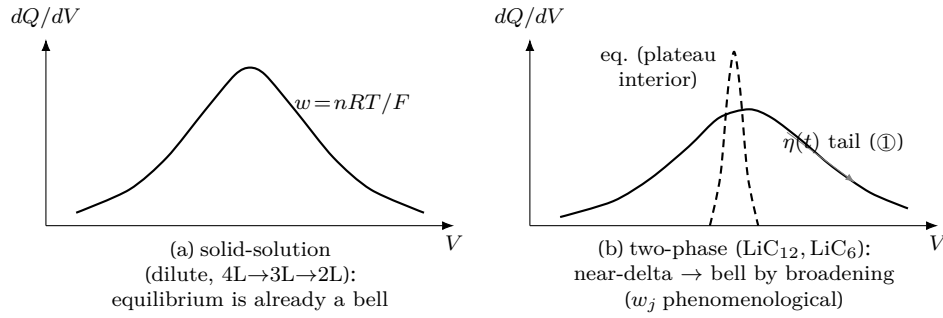


Figure 13: 평형 모양과 broadening. (a) 연속 고용체 전이 — 평형 단일 입자  $dQ/dV$  가 이미 폭  $n_j RT/F$ 의 종(식 (1.56)), broadening 불요. (b) 두-상 전이 — 평형은 plateau 내부에서 거의 날카로운 선(파선; 양끝 단상 꼬리 탓에 폭이 정확히 0은 아님)이고, 실측은 세 출처가 펼친 치우친 종(실선)이다: ① 유한율속 비대칭 꼬리 (§1.8–§1.9의  $L_V$ ,  $|I| \rightarrow 0$  소멸), ② 전류 무관한 가장자리 내재 폭 ( $\sim RT/F$ ), ③ 겉보기 중심  $U_{app} = U_j + \eta$ 의 입자간  $\eta$  산포를 forward 평균한 앙상블 뭉(식 (1.57)). ①의  $\eta(t)$ (한 입자의 시간 변화)와 ③의 입자간  $\eta$  산포는 같은 과전압의 다른 평균이며, 평형 중심  $U_j$ 는 입자 무관 상수다 — 분포하는 것은  $\eta$ . 세 출처의 지위와 한정(폭  $w_j$ 의 현상학적 지위·흑연 두-상 국한· $\rho(U_{app})$  역산 금지·사이즈 배제)은 본문 (b)·(c).

### 1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.6의 운동방정식  $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 을, 정전류에서 성립하는  $dq/dt = |I|/Q_{cell}$ 로 나누면  $d\xi_j/dq = (Q_{cell}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ . (b) 연산 — 지연 변수. 지연  $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 의 변화율  $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{cell}k_j}{|I|} r_j, \quad (1.61)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell}k_j}}. \quad (1.62)$$

$L_{q,j}$ 는 요구( $|I|/Q_{cell}$ )와 공급( $k_j$ )의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도  $k_j$ 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.52)로  $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{eff} - \chi_d A_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.63)$$

이고, 괄호 인자  $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 역방향 뭉의 전부다( $A \gtrsim 3RT$ 면 1로 수렴한다). 이 두 인자가 아래  $L_q$  평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

### 1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

$L_q$ 는 전이당 한 점(꼬리 컷점  $q_a$ )에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천  $d\xi_{eq}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 컷은 점유  $\xi_{eq}$  자체가 아니라 그 미분  $d\xi_{eq}/dq$ 의 5% 기준이며, logistic 미분 종의 5% 폭이 중심에서  $\pm z_{cut} RT/F$  규모라 그곳의 구동력은  $\mathcal{A} = z_{cut} n_j RT$  ( $z_{cut} = 4.357$  — 이 5% 컷에 대응하는 선택값)다. (d) 박스 —

상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.64)$$

기본 상태 ( $n_j=1$ )에서는  $z_{\text{cut}} n_j RT = 4.357 RT > A_{\text{cap}} RT = 4.0 RT$  라 상한이 걸려 실패 컷은  $z = 4.0$  (정점의 약 7%) 이고, 5% 컷 분기는  $n_j < A_{\text{cap}}/z_{\text{cut}} \approx 0.92$  로 피팅될 때 활성화된다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일 ( $n_j > 0$  라 항상 양수) 이고, 방향은 아래  $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$  가 받는다. 방향 부호  $\sigma_d$  를 min 안에 넣으면 충전에서 상한이 음수가 되어 물리적으로 무의미해지므로, 크기는 항상 양수로 두고 방향은 전달 계수  $\chi_d$  로만 반영한다.

### 1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율  $\chi \in [0, 1]$  의 합-1 제약 ( $\chi + \chi' = 1$ , 식 (1.52) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.65)$$

(d) 박스 — 유효 장벽. 구동력에 평균장  $\mu$  의 상호작용 몫(식 (1.21) 의 몫을  $\xi$  좌표로 옮긴  $\Omega(1 - 2\xi) - \theta = 1 - \xi$  에서 부호 반전)을 마저 실으면  $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$  다 — 이 상수 몫은 아래처럼 장벽으로만 흡수되고, 컷점 판정(식 (1.64))은 이상 몫  $sF(V - U_j)$  로 남아 이중계산이 없다. 깊은 꼬리에서 방전은  $\xi \rightarrow 1$  — 상호작용 몫  $-\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$  — 이고, 충전은  $\xi \rightarrow 0$  거울이되 충전의 구동력은 리튬화 방향으로 부호가 뒤집힌  $-sF(V - U_j) + \Omega_j(1 - 2\xi_j)$  라 같은 극한에서 상호작용 몫  $+\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$  — 두 방향 모두 구동력의 상수 몫이 같은  $+\Omega$  이고, 이것이 정방향 유효 장벽의 활성화 엔탈피로 흡수되어 유효값이 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.66)$$

단, 이 보강을 적용하지 않으면 보강 없이  $\Delta H_a$  를 그대로 쓴다.

### 1.8.4 $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.63) 의  $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$  와  $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$  ( $k_0 = k_B T/h$ ) 을 식 (1.62) 의  $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$  에 넣으면 (b)(c) 연산·중간 식 —  $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a$  로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.67)$$

(d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를  $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$  로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.68)$$

암묵 전제 명시 — 식 (1.68) 의  $\Delta H_a^{\text{eff}}$  는, 유효 장벽 보강이 켜져 있을 때만 식 (1.66) 의  $\Delta H_a - \chi_d \Omega$  이고, 꺼져 있으면 그대로  $\Delta H_a$  다. 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이

용량축  $1/L_q$  와 분모  $dV_n/dq$  가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} . \quad (1.69)$$

부호의 핵심 —  $\mathcal{A}$  가 전이당 컷 상수로 동결되므로, 실현되는 미분은  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$  이다(전이당 한 스칼라). 부등식  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일  $\mathcal{A}$  를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력  $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$  로 두면, 방전 기준( $\sigma_d = +1$ ; 충전은 진행 방향  $V \downarrow$  를 따라 같은 단조성)  $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$  유효 장벽  $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$  (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 비율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 한편  $|I|$  의존은 동결 뒤에도 살아 있다 —  $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$  라  $|I| \rightarrow 0$  에서  $L_V \rightarrow 0$ , 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 지연 길이를 직접 지정하면 동역학 계산을 우회해 그 값을 쓰고,  $I \leq 0$  이거나 활성화 엔탈피 입력이 없거나 컷점 OCV 기울기  $|dV/dq|_{q_a}$  가 0(기본값·미입력) 이면  $L_V = 0$  이다.

N7 의 진행을 정리하면 — 다중도  $n_j$  (입력 가드로 크기만 취함 — 정상 입력은 항상 양수)에서 컷 affinity  $\mathcal{A}$  (식 (1.64))로, 방향별 전달 계수와 유효 장벽(식 (1.65)·(1.66))으로, 용량축 지연 길이  $L_q$  (식 (1.68))로, 마지막으로 전압축 지연 길이  $L_V$  (식 (1.69))로 이어지며, 전이당 상수 하나(대표  $T_{\text{rep}}$ ·대표  $n$ )로 한 번만 평가된다. 구현 대응은 부록 B 에 둔다.

## 1.9 인과 기억 꼬리와 충전에서의 방향 반전 (N8)

지연 길이  $L_{V,j}$  가 정해지면(N7), 전이  $j$  의 peak 모양은 이 절이 닫는 하나의 표현으로 정해진다 — 평형 목표  $\xi_{\text{eq},j}$  를 그 자신의 인과 기억으로 적분해 지연 진행률  $\xi_{\text{lag},j}$  를 얻고, 그 차를 길이로 나눈 것이 peak 모양이다. 이 절은 그 기억 적분과, 충전에서 그 적분이 향하는 방향을 닫는다 — 부호 오류가 발생하기 쉬운 지점이므로 §A 에서 별도 검산한다.

### 1.9.1 인과 기억 적분과 지연 진행률 $\xi_{\text{lag}}$

(a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.62) 는 1계 선형이라 적분인자  $e^{q/L_{q,j}}$  로 닫힌 해를 갖는다.

(b) 연산 — 적분인자. 양변에  $e^{q/L_{q,j}}$  를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left( r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left( \frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq}, \quad (1.70)$$

(c) 중간식 — 적분해 일반해.  $q_0$  부터 적분하고  $e^{-q/L_{q,j}}$  를 곱해  $r_j$  를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq' \quad (1.71)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널  $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$  로 가중한 기억의 합성 곱이다(계는 길이  $L_q$  만큼의 최근 과거만 기억). 이 결핍  $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$  의 인과 기억은 시작점  $q_0$  를 어디에 두어도 성립하는 항등식이며,  $q_0$  를 밀어낼 자유가 다음 단계를 연다.

시작점  $q_0$  는 물리가 아니라 적분의 자유 상수다 —  $r_j$  는 유계(진행률의 차이로  $|r_j| < 1$ ) 이고  $L_{q,j} > 0$  이므로,  $q_0$  를 과거로 밀면  $r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} \rightarrow 0$  이 지수로 소멸한다. (a) 출발 — 경계를 무한히 밀어내기.  $q_0 \rightarrow -\infty$  로 보내 이 항을 버리고, 컷점에서 얼어붙은 고정 기울기(식 (1.69))로 좌표를  $q \rightarrow V$  로 바꾸면(방전 기준  $\sigma_d = +1$ ; 일반 방향은 아래 소절), 식 (1.71) 는 시작점 없는 형태로 좁혀

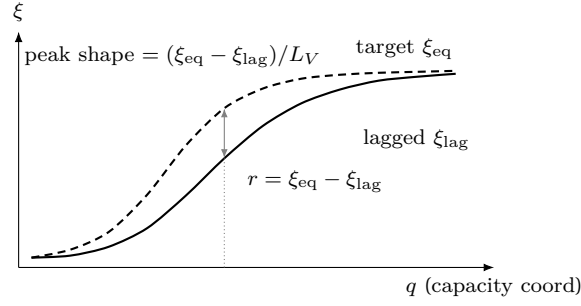


Figure 14: 지연의 완화. 파선 = 평형 목표  $\xi_{eq}(q)$ , 실선 = 인과 기억 적분(식 (1.75))으로 뒤쳐진  $\xi_{lag}$ . 둘의 차  $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$  가 지연이고, peak 모양  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.76))는 이 차를 길이로 나눈 것이다.  $L_{V,j} \rightarrow 0$  에서 이 차이가 평형 종의 미분으로 매끈히 수렴하는 논증(식 (1.80))은 본문 §1.9 다음 소절이 담는다. (좌표는 기억 적분의 도식 평가다.)

진다:

$$r_j(V) = \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{du} du \quad (1.72)$$

— 하한  $-\infty$  가 곧 §1.3 이 말한 “자연 경계”다. (b) 연산 — 부분적분.  $f(u) = e^{-(V-u)/L_{V,j}}$ ,  $g(u) = \xi_{eq,j}(u)$  로 두면  $f'(u) = (1/L_{V,j})e^{-(V-u)/L_{V,j}} = f(u)/L_{V,j}$  이고,  $\int f g' du = [fg] - \int f' g du$  를 식 (1.72) 에 적용하면

$$r_j(V) = \left[ e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) \right]_{-\infty}^V - \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) du. \quad (1.73)$$

(c) 중간식 — 경계항 평가. 위끝  $u = V$  에서  $e^0 \xi_{eq,j}(V) = \xi_{eq,j}(V)$ , 아래끝  $u \rightarrow -\infty$  에서  $e^{-(V-u)/L_{V,j}} \rightarrow 0$  이  $\xi_{eq,j}$  의 유계값(logistic,  $0 < \xi_{eq} < 1$ )을 누르므로 경계항은  $\xi_{eq,j}(V)$  하나만 남고,

$$r_j(V) = \xi_{eq,j}(V) - \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) du. \quad (1.74)$$

(d) 박스 — 지연 진행률.  $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}$ (§1.8 의 정의)와 식 (1.74) 를 나란히 두면 지연 진행률이 닫힌 적분으로 떨어진다:

$$\boxed{\xi_{lag,j}(V) = \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V \xi_{eq,j}(u) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du.} \quad (1.75)$$

커널이 규격화되어 있음이 곧바로 검산된다 —  $w = V - u$  로 바꾸면  $\int_{-\infty}^V (1/L_{V,j}) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du = \int_0^\infty (1/L_{V,j}) e^{-w/L_{V,j}} dw = 1$ . 곧  $\xi_{lag,j}$  는 평형 목표  $\xi_{eq,j}$  를 그 자신의 과거 위에서 규격화된 지수 가중으로 평균한 값이다 — 임의의 평가점  $V$  마다 그 점 하나의 적분으로 닫힌다. 그림 14 가 목표  $\xi_{eq}$ , 지연  $\xi_{lag}$ , 그 차  $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$  를 보인다.

### 1.9.2 peak 모양과 그 평형 극한

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나  $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$  이고(지연  $r_j$  는 식 (1.75) 이 전 구간 결정), 그 미분  $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$  를 보존식  $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$  에 넣으면 각 전이의 기여는 “평형 전환율에서 지연의 변화율을 뺀 것”이 된다. (d) 박스.

$$\boxed{\text{peak shape} = \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}}{L_{V,j}} = \frac{r_j}{L_{V,j}}.} \quad (1.76)$$

( $\xi_{\text{lag},j}$ 는 식 (1.75)의 점별 적분값.) 방전 기준으로 식 (1.72)의 피적분함수는  $d\xi_{\text{eq},j}/du \geq 0$ (§1.7)이고 커널도 양수라  $r_j \geq 0$ 이 적분 형태에서 바로 보인다 — peak 모양은 음이 되지 않는다.

평형 peak(식 (1.56))와 이 꼬리식(식 (1.76))은 지금까지 서로 다른 절에서 단했다 — 둘이 한 표현의 두 극한임을 다음이 보인다. (a) 출발 — 적분인자 이전 형태. 식 (1.72)를 그대로  $L_{V,j}$ 로 나누면

$$\frac{r_j}{L_{V,j}} = \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{du} du. \quad (1.77)$$

(b) 연산 — 치환.  $t = (V-u)/L_{V,j}$ (곧  $u = V - L_{V,j}t$ ,  $du = -L_{V,j}dt$ ;  $u \rightarrow -\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$ ,  $u = V \Rightarrow t = 0$ )로 바꾸면

$$\frac{r_j}{L_{V,j}} = \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \Big|_{V-L_{V,j}t} dt. \quad (1.78)$$

이 치환이 하는 일은  $L_{V,j}$ 를 적분 구간이 아니라 피적분함수 안(평가점  $V - L_{V,j}t$ )으로 옮기는 것이라, 식 (1.76)에  $L_V \rightarrow 0$ 을 소박하게 대입할 때 보이던 0/0 꼴의 겉보기 부정형이 사라진다. (c) 중간식 — 지배수렴.  $|d\xi_{\text{eq},j}/dV| = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j \leq 1/(4w_j)$  (식 (1.55))라 피적분함수가  $|e^{-t} d\xi_{\text{eq},j}/dV| \leq e^{-t}/(4w_j)$ 로 눌리고, 이 지배함수는  $\int_0^{\infty} e^{-t}/(4w_j) dt = 1/(4w_j) < \infty$ 로 적분가능하다.  $L_{V,j} \rightarrow 0$ 에서 각  $t$ 마다 평가점  $V - L_{V,j}t \rightarrow V$ 이고  $d\xi_{\text{eq},j}/dV$ 는 연속이라 극한과 적분을 바꿀 수 있다(지배수렴정리):

$$\lim_{L_{V,j} \rightarrow 0} \frac{r_j}{L_{V,j}} = \left( \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right)_V \int_0^{\infty} e^{-t} dt = \left( \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right)_V. \quad (1.79)$$

(d) 박스. 이 소절은 방전( $\sigma_d = +1$ ) 기준이라  $d\xi_{\text{eq},j}/dV = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j \geq 0$ 이고,

$$\lim_{L_{V,j} \rightarrow 0} \text{peak shape} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.80)$$

곧 정확히 식 (1.56)의 평형 종이다(충전은 아래 절의 식 (1.81)로 같은 양의 종을 주어 평형 종은  $\sigma_d$  불변). 꼬리식(식 (1.76))은 모든  $L_{V,j} > 0$ 에서 하나의 표현이고, 평형 종은 그  $L_{V,j} \rightarrow 0$  해석적 극한이다. 지배함수  $e^{-t}/(4w_j)$ 가 적분가능해 극한·적분 교환이 정당하고,  $\xi_{\text{eq},j}$  자체도 매끈해 극한값이 어떤 문턱에서의 전환이 아니라 극한 그 자체로 단한다.  $|I| \rightarrow 0$ 이면  $L_{V,j} \propto |I| \rightarrow 0$ (식 (1.69))이므로, 이 극한이 곧 저전류 기준선으로 가는 길이다.

### 1.9.3 충전에서의 방향 반전 — 진행 방향의 과거

식 (1.75)는 방전( $\sigma_d = +1$ ) 기준으로 단았다. 이 절은 같은 적분이 충전에서 향하는 방향을 달는다.

(a) 출발 —  $q$ 와  $V$ 의 상대 방향. 인과 순서는 언제나 용량축  $q$ (항상 진행 방향으로 늘어나는 좌표)가 쫓는다 — 자연 방정식(식 (1.62))도 그 해(식 (1.71))도  $q$ 에서 단했다.  $q$ 를  $V$ 로 옮기는 컷점 기울기의 부호가 곧  $\sigma_d$ 다(식 (1.69)의  $|dV/dq|_{q_a}$ 에는 크기만 담겨 있다) — 방전은  $dV/dq > 0$ (전위가 진행과 함께 오른다), 충전은  $dV/dq < 0$ (§1.1: 진행이  $V$  감소 방향).

(b) 연산 — 과거의 방향이 뒤집힌다.  $q$ -축의 인과 순서(“ $q$  증가 = 과거에서 현재로”)를 그대로  $V$ 로 옮기면, 방전은  $q$  증가가  $V$  증가와 같은 방향이라 과거가 낮은  $V$  쪽에 있고(하한  $-\infty$ , 식 (1.75) 그대로), 충전은  $q$  증가가  $V$  감소와 같은 방향이라 과거가 오히려 높은  $V$  쪽에 있다 — 적분의 하한·상한과 커널의 부호가 함께 뒤집힌다.

(c) 중간식 — 뒤집힌 커널과 구간. 방전의 커널  $e^{-(V-u)/L_{V,j}}$ (지수는 “ $u$ 가  $V$ 보다 얼마나 과거인가”를 쫓는다)에서, 충전은 과거의 방향이 반대이므로 지수의 부호도 반대가 되어  $e^{-(u-V)/L_{V,j}}$ 이고, 적분은  $u = V$ 에서 시작해  $u \rightarrow +\infty$ (더 먼 과거)로 뻗는다. 식 (1.72)–(1.75)의 (a)–(d) 유도를 이 뒤집힌 커널·구간에 그대로 반복하면(같은 부분적분, 경계항은 이번엔  $u = V$  쪽에서  $\xi_{\text{eq},j}(V)$ ,  $u \rightarrow +\infty$  쪽에서 0)

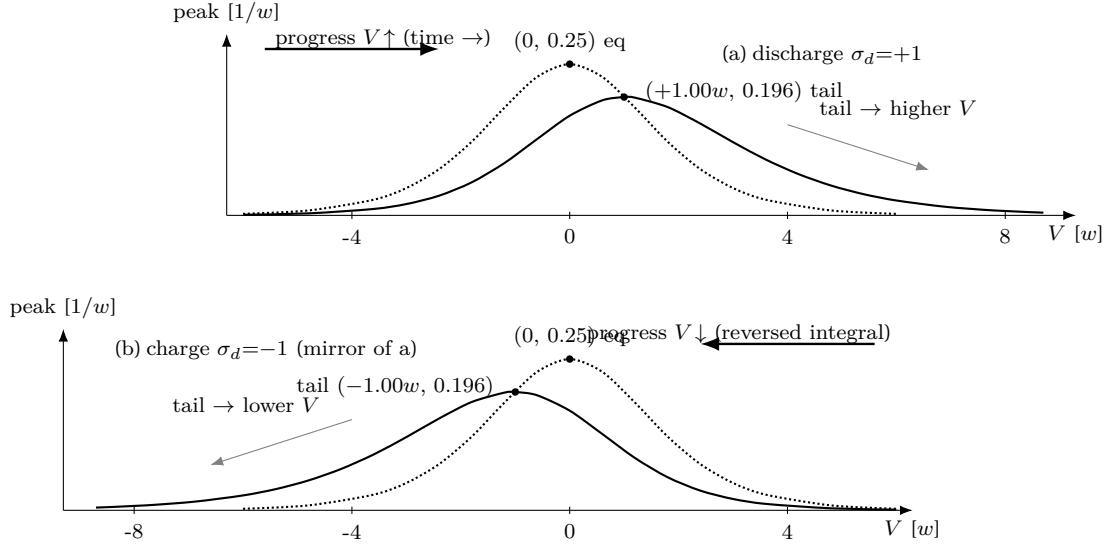


Figure 15: 인과 꼬리의 방향 — 좌표는 식 (1.75)·(1.81)의 점별 적분을 수치 평가한 값이다( $w=1$ ,  $L_V=1.5w$ ). 점선 = 평형 중  $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (정점 0.25@중심, 방향 불변), 실선 = peak shape ( $\xi_{eq} - \xi_{lag}$ )/ $L_V$ (식 (1.76)). (a) 방전은 진행이  $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은  $V$  쪽으로, 정점  $(+1.01w, 0.196)$ (식 (1.81) 상단 분기). (b) 충전은 진행이  $V \downarrow$ 라 인과 적분이 향하는 쪽이 뒤집혀(식 (1.81) 하단 분기) 꼬리가 낮은  $V$  쪽으로, 정점  $(-1.01w, 0.196)$  — 방전의 정확한 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수. (좌표는 기억 적분의 도식 수치평가다.)

거울 형태가 닫힌다.

(d) 박스 — 두 방향.

$$\xi_{lag,j}(V) = \begin{cases} \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V \xi_{eq,j}(u) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du & \sigma_d = +1 \text{ (방전)} \\ \frac{1}{L_{V,j}} \int_V^{+\infty} \xi_{eq,j}(u) e^{-(u-V)/L_{V,j}} du & \sigma_d = -1 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.81)$$

인과 기억이 진행 방향의 과거를 훑는다는 것이 이 두 식의 공통 내용이다 — 방향을 어기면 비인과가 된다.

두 커널 모두  $\int(\cdots)du = 1$ 로 규격화된 가중평균이라  $\xi_{lag,j}$ 는 어느 방향에서도  $\xi_{eq,j}$ 와 같은 유계 범위 안에 있고,  $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}$ 는 두 방향 모두 “진행 방향으로 앞선 목표에서, 그 과거의 가중평균을 빼 값”이라 peak 모양  $(\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j})/L_{V,j}$ 는 부호를 유지한다(방전·충전 모두 음이 아니다). 이 방향을 어기면 — 이를테면 충전에 방전의 적분을 그대로 쓰면 — 꼬리가 아직 지나지 않은 전위 쪽의 값을 앞당겨 반영하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전  $dQ/dV$ 는 방전의 거울이고, 꼬리는 진행상 나중에 지나는 전위 쪽으로 늘어진다(방전은 높은  $V$ , 충전은 낮은  $V$  쪽으로). 그림 15가 두 방향을 나란히 보인다.

## 1.10 합산 (N9)

전이별 peak 모양이 식 (1.76)(그  $L_V \rightarrow 0$  극한은 평형 중 (1.80)(1.56))로 정해지면, 용량 가중을 곱해 내부 전위  $V_n$  위에 점별로 누적한다. 보존식  $Q_{cell}q = Q_{bg} + \sum_j Q_j \xi_j$ 를  $V$ 로 미분하면 서로소 자리 분해(전이  $j$ 의 진행이 서로 독립)에서  $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV$ 이고, 각  $d\xi_j/dV$ 가 곧 peak

Table 2: 전이 초기값(흑연 staging 4건) — 출발점, 피팅으로 override.  $U$  는  $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$  정합 목표. 전위 anchor:  $2 \rightarrow 1$ (0.085 V, Dahn[1])· $2L \rightarrow 2$ (0.120 V, Ohzuku 등[2])는 보고값과 정확 일치(2차 출처 경우 확인이라 tier B 로 보수 분류),  $4 \rightarrow 3$ (0.210 V, Dahn[1])은 근사 확인(tier B),  $3 \rightarrow 2L$ (0.140 V)는 Ohzuku 보고  $\approx 0.125$  V 와 15 mV 시료 의존 편차 안의 배치값(tier C — 문헌 간 5–15 mV 편차가 통상적).  $\Delta S_{\text{rxn}}$  의 부호·수십 J/(mol K) 스케일은 흑연 삽입 엔트로피 실측[25] 과 정합(전이별 정밀값 아님 — tier B).

| stage              | $U$ [V] | $\Delta H_{\text{rxn}}$<br>[J/mol] | $\Delta S_{\text{rxn}}$<br>[J/(mol K)] | $Q$<br>[ $Q_{\text{cell}}$ ] | $\Omega$<br>[J/mol] | $\Delta H_a$<br>[J/mol] | $ dV/dq _{q_a}$<br>[V] |
|--------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| $4 \rightarrow 3$  | 0.210   | -11700                             | +29.0                                  | 0.10                         | 6000                | 48000                   | 0.30                   |
| $3 \rightarrow 2L$ | 0.140   | -13500                             | 0.0                                    | 0.12                         | 8000                | 46000                   | 0.30                   |
| $2L \rightarrow 2$ | 0.120   | -13100                             | -5.0                                   | 0.25                         | 10000               | 44000                   | 0.30                   |
| $2 \rightarrow 1$  | 0.085   | -13000                             | -16.0                                  | 0.50                         | 13000               | 40000                   | 0.30                   |

모양이라(식 (1.76)) 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합으로 닫힌다:

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak shape}_j] = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}]. \quad (1.82)$$

각 전이의 기여는 배경 위에 누적된다(배경은 합산 전에 먼저 깔림) — 모든 평가가 입력 전위  $V_n$  위에서 점별로 닫혀 출력 좌표가 곧 입력 좌표다. 스칼라 전위 입력은 한 점의 값으로 축약된다.

### 1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

표 2 가 네 전이 각 인자의 의미와 출발값이다(신뢰값이 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 하는 것이 전제) — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭  $w$  폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과  $n = 1$ ,  $\Delta S_a = 0$  을 함께 갖는다.  $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$  은  $U(298)$  정합으로 정해졌고( $U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$  가 표의  $U$  와  $\pm 1$  mV 안에서 정합 —  $4 \rightarrow 3$  행만 0.2109 로 표시 자리수 경계),  $\Delta H_a$  는 저SOC(state of charge)→ 만충에서 감소하는 DFT(density functional theory) 활성화 경향[26, 27] 에 맞춘 스케일이고(전이별 수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — 실측 계면 활성화 에너지의 문헌 범위 25–59 kJ/mol 와 겹치는 출발점),  $|dV/dq|_{q_a}$  는 컷 OCV 기울기(피팅),  $\Omega$  는 정규용액 추정(전이별 문헌 anchor 없음 — 피팅 출발점)이다. 초기 상태의 실현 크기를 수치로 확인하면 — 표의  $\Delta H_a$  초기값에서 대표 조건(298 K·C/10)의  $L_{V,j}$  는  $10^{-10}$ – $10^{-8}$  V 규모로 폭  $w_j$ (수십 mV)에 비해 무시할 만큼 작아 식 (1.80) 의  $L_V \rightarrow 0$  극한이 사실상 이미 실현되므로,  $\gamma$  미배정(= 0)· $R_n = 0$  과 함께 초기 상태의 곡선은 꼬리·분기 없는 평형 종 전용이다(가시적 꼬리는 피팅 개방 후 활성).  $k_0 = k_B T/h \cdot \Delta S_a = 0$  전제에서 꼬리가 폭  $w_j$  에 견줄 만큼(가시적 꼬리) 자라는 데는  $\Delta H_a \approx 80$  kJ/mol 급 또는 음의  $\Delta S_a$  배정이 필요하므로(전이별 — 위 대표 조건과  $\chi = 0.5$  기본 기준), 인용 문헌 범위(25–59 kJ/mol)는 절대값 anchor 가 아니라 경향 anchor 로 읽는다. 여기까지가 흑연(Part I)의 결과 사슬이다 — 다음 절부터 이 골격을 두 번째 전극 LCO 양극에 건다(Part II).

## 1.11 Part II — LCO 양극: 전극-중립 골격에서 MSMR 통합까지

Part I(흑연)이 세운 forward 골격은 처음부터 전극을 가리지 않도록 설계되었다. 이 절은 그 골격을 두 번째 전극 LiCoO<sub>2</sub>(LCO) 양극에 걸기 전에, Part II 전체가 전제할 세 가지 — 무엇이 전극 무관인가 (§1.11.1), 방향 부호를 어떻게 먹이는가 (§1.11.2), 중반의 MSMR 동형은 어떤 모양으로 닫히는가

(§1.11.3) — 를 한 곳에 고정한다. 이하 Part II 의 절들은 이 규약을 전제하고 각자의 자리에서 적용만 한다.

### 1.11.1 전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가

Part I 까지의 기호와 매핑은 전극을 가리지 않는다 — 본문 사슬에서 host 물질이 들어가지 않는 식이 다섯이다:

- (1) 실험조건 매핑 식 (1.1) — 방향 부호  $\sigma_d$ ·전류 환산  $|I| = c\_rate \cdot Q_{cell}$ ;
- (2) 삽입 평형 조건 식 (1.38) — 반쪽반응  $Li^+ + e^- + [] \rightleftharpoons Li_{(host)}$  의 전기화학 평형은 host 의 화학 정체를 상수  $\mu^0$  와 입력값으로만 담는다(Part 0 §1.2.5 의 유도에 host 항이 없다);
- (3) 정규용액 조성 자유에너지 식 (1.22) — “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 가정 하나만 쓰며, 이는 LCO 의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립한다;
- (4) 평형 진행률 logistic 식 (1.54) 와 폭 서식  $w_j = n_j RT / F$  (식 (1.50));
- (5) 전이 문법과 평형 peak — 전이별 종 식 (1.56) 와 그 전하 보존 합산(배경  $C_{bg}$  포함, §1.7·§1.10).

흑연 서술은 한 줄도 바뀌지 않으며(모든 흑연 식·표·부호는 불변), LCO 는 전이별 입력 파라미터를 교체하고 전자 엔트로피 항 하나를 추가한 두 번째 전극으로 들어온다. 본 문건이 다루는 범위는 코인 하프셀(LCO vs Li metal) 단독이다 — 전셀 합성 ( $\partial U_{cell} = \partial U_{cat} - \partial U_{an}$ )은 범위 밖이며(후속), 단전극(하프셀) 부호와 전셀 부호를 섞지 않는다.

**양극 부호 규약(흑연과 1:1 대칭).** LCO 하프셀 전위는 vs  $Li/Li^+$  로  $\sim 3.9$ – $4.2$  V 영역에 있다 — 흑연 음극의  $\sim 0.1$  V 와 달리 높은 전위다. 그러나 부호 골격은 같다: 셀 방전은 LCO 입장에서 리튬화( $Li^+$  가 LCO 로 들어와  $Co^{4+} \rightarrow Co^{3+}$  환원,  $x$  증가, 전위 하강)이고, 셀 충전은 탈리튬화( $x$  감소, 전위 상승)이다 — 단 이 문장은 화학 라벨이고, 방향 의존 작용처(분극·분기·꼬리)에 들어가는  $\sigma_d$  슬롯 배정은 §1.11.2 의 탈리튬화 규약(LCO 충전  $\mapsto \sigma_d = +1$ )을 따른다. 평형 중심의 온도 의존은 관계식·부호가 흑연과 동일하고 값만 전이별로 바뀐다(§1.11.4). 흑연에서  $\xi_j$  가 탈리튬화 진행이었듯, LCO 양극에서 충전(탈리튬화)이  $\xi : 0 \rightarrow 1$  의 주 진행 방향이다 — 본 문건의 LCO 전이표는 그 충전 진행을 전위 오름차순으로 적는다.

흑연의 네 staging 전이 초기값(표 2)에 대응하는 LCO 초기값 리스트를 표 3 에 둔다(상세 §1.11.3·§1.11.9). 흑연이 4 staging 전이를 남기듯, LCO 하프셀(코인,  $\leq 4.2$ – $4.5$  V)은 세 전이를 남긴다[15]:  $\sim 3.90$  V 의 절연체  $\rightarrow$  금속 전이(insulator-to-metal transition, MIT),  $\sim 4.05$  V 와  $\sim 4.17$  V 의 한 쌍 order-disorder 전이다(고전압  $\sim 4.55$  V 의 O3  $\rightarrow$  H1-3 는 하프셀 상한이  $\leq 4.2$ – $4.5$  V 면 범위 밖이라 옵션으로 둔다). 이 값들은 흑연과 마찬가지로 신뢰값이 아니라 초기값이며<sup>3</sup>(tier — 1 차 문헌 Xia[15]·Reynier[16]·Motohashi[14] 에서 읽은 출발점), 우리 시료 데이터로 피팅해 override 하는 전제다.

흑연이 네 전이마다 ( $\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$ ) 파라미터 묶음을 갖듯, LCO 전이도 같은 파라미터 구조를 갖되 값만 표 3 의 양극 영역으로 바뀐다. 단 하나의 구조적 차이는 T1 에 흑연엔 없는 전자 엔트로피 항  $\Delta S_e(x, T)$  가 더해지는 것이며(MIT 고유), 이것이 §1.11.6 의 새 절이다. N1–N5 구간에서 흑연과 LCO 는 같은 식을 공유하므로 — Part I 은 흑연으로 식을 세웠고, Part II 의 절들은 LCO 파라미터를 끼워 넣는 순서로 간다.

<sup>3</sup>신뢰 등급 표기(본 문건 전역): tier A = 1차 문헌의 정량 확정값, tier B = 대표/부분 스케일 anchor 또는 2차 출처 경유 확인값(1차 원문 직접 확정 아님), tier C = 추정·placeholder(round-trip 피팅으로 갱신 예정).

Table 3: LCO 하프셀 전이 초기값(3건, vs Li metal) — 출발점, 피팅으로 override.  $x$  는  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  의 리튬 함량. “성격”은 상전이 유형, “전자향”은 §1.11.6 의 MIT 게이트 발현 여부. 흑연 표 2 와 같은 자리(전위·성격· $\Delta S$ ), 양극 부호. ★시연값( $U=3.930/3.880/4.050$  V; 전자향은 T1(MIT 전이) 에  $x_{\text{MIT}}=0.85$  물리 anchor 로 배정)은 tier-C 시연 초기값으로,  $U \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$  시연값은 본 표의 물리 anchor(T1 MIT  $\sim 3.90$  V·T3  $\sim 4.17$  V·config 값)와 별개라 round-trip 피팅으로 정합한다. 또한 현행 모델은  $\Delta S_e$  를 기준온도  $T_{\text{ref}}$  에서 동결한 상수 오프셋으로 넣어(단일-기준 근사) peak 를 목표 전위에 둔다(조성 매핑·다운도  $T^2$  곡률 과제는 §1.11.9).

| 전이                    | $U_j$ [V]            | $x$ 범위         | 성격                | $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 초기값      | 전자향         |
|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| T1 (MIT)              | $\sim 3.90$          | 0.94–0.75      | insulator→metal   | config + $\Delta S_e$ 게이트 ON                    | 발현(핵심)      |
| T2 (order-disorder a) | $\sim 4.05$          | $\approx 0.55$ | hex→monoclinic 정렬 | config 주도( $\approx 0.47$ J/(mol K); 배정 tier C) | 미발현         |
| T3 (order-disorder b) | $\sim 4.17$ – $4.20$ | $\approx 0.48$ | monoclinic→hex    | config( $\approx 1.49$ J/(mol K); 배정 tier C)    | 미발현         |
| (T4)                  | $\sim 4.55$          | $\approx 0.2$  | O3→H1-3           | —                                               | (고전압, 범위 밖) |

### 1.11.2 방향 규약 — $\sigma_d$ 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다

평형 중심·폭·평형 종은 방향과 무관하고,  $\sigma_d$  가 모델에 들어가는 작용처는 셋뿐이다 — 분극(§1.3)·분기(§1.5)·꼬리(§1.9). 세 작용처 모두에서 이 슬롯이 실어 나르는 물리 내용은 셀 방향 라벨이 아니라 다음 한 줄이다:

$$\sigma_d = +1 \Leftrightarrow \text{탈리튬화(산화, } \xi: 0 \rightarrow 1, \text{ 전위 상승 진행)} : \quad (1.83)$$

흑연 하프셀 — 방전  $\mapsto +1$ ,      LCO 하프셀 — 충전  $\mapsto +1$ .

흑연도 LCO 도 탈리튬화에서 하프셀 전위가 오른다(흑연  $\sim 0.08 \rightarrow 0.21$  V, LCO  $\sim 3.9 \rightarrow 4.2$  V)는 사실이 이 규약을 전극-중립으로 만들고, 그림 16 이 이 대응이다. 이렇게 읽으면 세 작용처의 부호가 흑연과 1:1 로 유지된다:

- 분극(식 (1.34)) —  $\sigma_d = +1$ (산화 전류)에서  $V_{\text{app}} > V_n$ : 흑연 방전과 LCO 충전이 같은 부호로 성립;
- 분기(식 (1.48); LCO 대입형은 §1.11.5) — 탈리튬화 가지가 위 ( $+\frac{1}{2}$ ), 리튬화 가지가 아래 ( $-\frac{1}{2}$ ): 과주행 기하(그림 8 — 탈리튬화는 상승 가지 극대  $\xi_s^-$  까지, 리튬화는 극소  $\xi_s^+$  까지)가 전극 무관한 이중웰 성질이라, “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽”(흑연  $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$  와 동일한 물리)이 LCO 에서도 유지된다;
- 꼬리(식 (1.81)) — 꼬리는 진행의 시간상 뒤쪽으로 늘어지므로,  $\sigma_d = +1$  (진행 = 전위 오름)은 인과 적분이 하한  $-\infty$  를 향해 그대로이고  $\sigma_d = -1$  은 적분이 상한  $+\infty$  쪽으로 반전된다 (식 (1.81)): LCO 충전이 흑연 방전과, LCO 방전이 흑연 충전과 같은 처리를 받는다.

LCO 의  $\Omega_j^{\text{cat}}$ ·동역학 키가 배정되기 전에는 세 작용처 중 실질 활성이 분극뿐이며, 이는 §1.11.5 의 two-phase calibration 지위 그대로다.

층위 구분(모순 아님). §1.11.1 의 “셀 방전 = LCO 리튬화” 서술은 셀 방향 라벨의 의미론(어느 셀 동작이 어느 화학 방향인가)이고, 본 절의 규약(1.83)은 모델 입력 슬롯에 그 라벨이 아니라 탈리튬화 여부를 대입한다는 적용 규칙이다 — 두 서술은 층위가 달라 모순이 아니다.

평형 종의 불변(방향이 가르스 것과 가르지 않는 것). 평형 종 자체는 이 선택에 불변이다 — 같은 중심·폭에서  $1 - \xi_{\text{eq}}^{(\sigma_d)} = \xi_{\text{eq}}^{(-\sigma_d)}$ (여집합 교환; 식 (1.54)의 지수 부호 반전 그 자체이며, §1.11.9의 변환

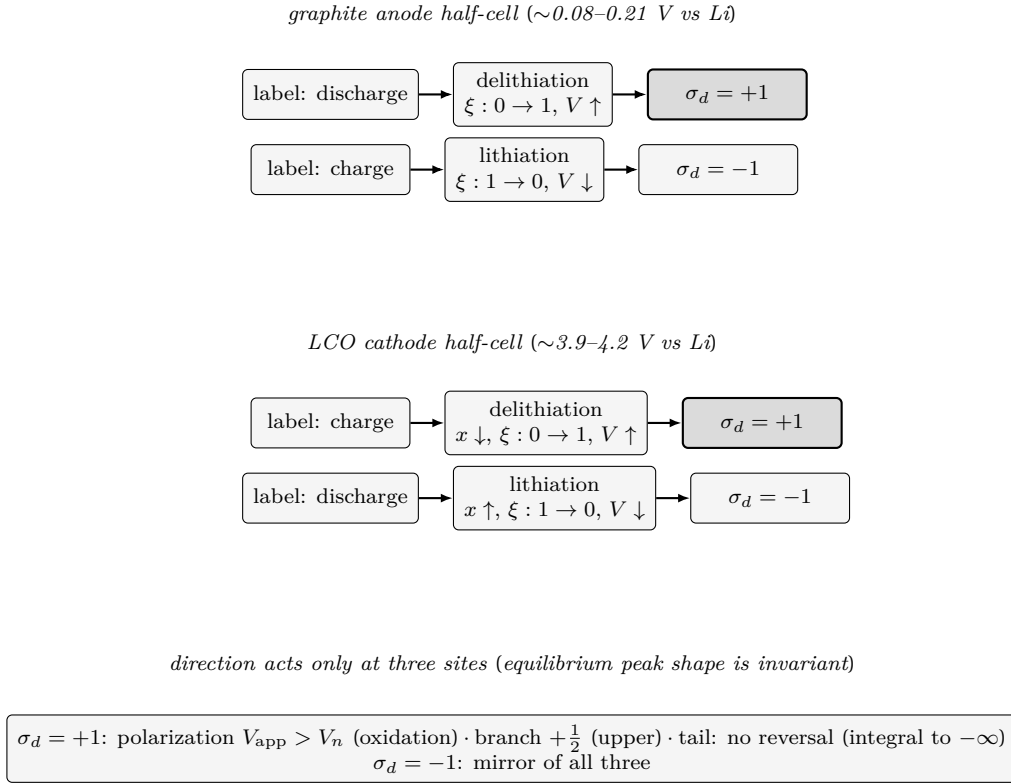


Figure 16: 충·방전 라벨과 탈리튬화 방향의 대응.  $\sigma_d$  슬롯의 물리 내용은 셀 라벨이 아니라 “작동 전극의 탈리튬화 = +1”(식 (1.83))이다 — 흑연 하프셀은 방전이, LCO 하프셀은 충전이  $\sigma_d = +1$  슬롯(음영 상자)에 간다. 방향은 분극·분기·꼬리 세 작용처에만 작용하고 평형 종은  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$  교환에 불변이다.

대응표가 식으로 단는다)이고 종  $\xi(1 - \xi)$  는 이 교환에 불변이라, 평형 peak 는 어느 읽기로도 같다. 방향 읽기가 갈라놓는 것은 오직 세 작용처 — 분극·분기·꼬리 — 다. 이 구분이 Part II 전체의 부호 실수를 막는 가드다.

### 1.11.3 MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약

MSMR 모델은 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 함으로 적는 표준 파라미터화라, Part II 중반에서 Ch1 곡선 클래스와 1:1 대응표 —  $U \leftrightarrow V$ ,  $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$ ,  $\omega_j \leftrightarrow w_j$ ,  $X_j \leftrightarrow Q_j$ ,  $f = +\sigma_d$  — 으로 맞물린다 ( $f$  는 원계열의  $F/RT > 0$  를 폭에 흡수하고 지수에 남는 방향 부호 인자). 이 가운데  $f = +\sigma_d$  는 같은 물리량끼리 짝짓는 대응(pairing) 하의 유일해이며, 그 유도와 가드(“함수형 동형  $\neq$  물리량 동일”). 박스는 §1.11.9 가 단는다.

### 1.11.4 LCO 평형 중심과 $\partial U_j/\partial T$ — 양극 부호

(a) 출발 — 전극-중립 골격의 세 진입. §1.4 의 평형 중심 유도에는 어느 다리에도 “흑연”이라는 물질 고유 향이 없다 — (i) 실험조건 매핑 식 (1.1) 의 방향 부호·전류 환산  $\sigma_d = \pm 1$ ,  $|I| = \text{c-rate} \times Q_{\text{cell}}$  은 삽입형 전극이면 종류를 가리지 않고, (ii) 전기화학 평형 조건 식 (1.38) ( $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U)$ ,  $\Delta G_j = -sFU_j$ )는 삽입 반쪽반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$  의 전기화학 평형 (식 (1.37))에서 나와 host 의 화학 정체가 상수  $\mu^0$  와 반응 몫 입력값으로 흡수되며, (iii) 비배치 몫  $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$  은 반응 종에 무관한 열역학 항등식이라, LCO 로 넘어갈 때 이 세 자리에 들어가는 것은 전이 집합과 입력값의

치환뿐이다:

$$j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{T1, T2, T3\}, \quad (\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}) \mapsto (\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}, \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}). \quad (1.84)$$

곧  $\sigma_d$  는 방향 선택 슬롯에 남고, 평형 중심  $U_j(T)$  의 Gibbs 환산식에는 새 양극 부호가 끼지 않는다.

(b) 연산 — 평형 조건에 반응 자유에너지 대입. 전이  $j$  의 비배치 반응 자유에너지  $\Delta G_j^{\text{cat}} = \Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} - T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  를 식 (1.38) 의  $\Delta G_j = -sFU_j(s = +1)$  에 넣으면

$$\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} - T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} = -F U_j^{\text{cat}}(T),$$

곧 흑연 식 (1.39) 과 글자 그대로 같은 식에 상첨자 cat 만 붙는다.

(c) 중간식 — 중심과 온도 미분(이중 경로 교차검증). (b)를  $U_j^{\text{cat}}$  로 이항하면  $U_j^{\text{cat}}(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}})/F$  로 흑연 식 (1.40) 와 같은 함수형이고, 온도 계수는 두 독립 경로가 같은 값에 닿는다. 경로 1(직접 미분):  $\Delta H^{\text{cat}}$  는  $T$  무관,  $T\Delta S^{\text{cat}}$  의 미분이  $\Delta S^{\text{cat}}$  이라  $\partial U_j^{\text{cat}}/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}/F$  — 이는 그 온도에서의  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  순간값을 상수로 둔 순간 기울기다. 경로 2(Gibbs 항등식 경우): 등압 Gibbs 항등식  $\partial \Delta G_j/\partial T|_P = -\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  (식 (1.35)  $G \equiv H - TS$  에서 —  $\Delta S$  의  $T$ -의존 여부와 무관하게 성립 하는 정확한 항등식)와 식 (1.38) 의  $\Delta G_j = -FU_j$  를 미분한  $\partial \Delta G_j/\partial T = -F \partial U_j^{\text{cat}}/\partial T$  를 등치하면

$$-F \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = -\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} \implies \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}.$$

두 경로 어디에도 host 구분 항이 없고, 둘의 일치는 “그 온도에서의 순간 기울기”라는 의미에서다 — 이것이 “전극 불문”의 수식적 의미다.

(d) 박스 — LCO 양극 중심과 온도 계수.

$$\boxed{U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}, \quad \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}})} \quad (1.85)$$

관계식은 흑연 식 (1.40) 와 부호까지 1:1 이고 바뀌는 것은 값뿐이다 — 양극의 높은 중심 ( $\sim 3.9\text{--}4.2$  V)은 분자  $-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  가 크게 양인 데서 오고,  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  는 §1.11.8 의 분해식에서 config(배치)·vib(격자 진동)·전자 세 성분으로 분해된다. 대표 단전극 스케일( $d\phi/dT \approx +0.83$  mV/K  $\rightarrow \approx +80$  J/(mol K) [tier B])의 역산과 전이별 성분값과의 층위 분리·T1 전자항과의 부호 공존은 아래 verifybox 가 정량으로 닫는다. ★다운도 전자항 주의 —  $\Delta S_{e,j}(x, T) \propto T$  인 항을 다운도 모델에 풀 때 고정  $\Delta H$  로  $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S(T))/F$  를 기계 미분하면 생기는 잉여항  $T \partial_T \Delta S$  는 Kirchhoff 일관성 위반 ( $\partial \Delta H/\partial T = \Delta C_p$  이고  $T \partial \Delta S/\partial T = \Delta C_p$  라 “ $\Delta H$  고정  $\wedge \partial_T \Delta S \neq 0$ ” 가정 자체가 성립하지 않는다)의 비물리 항이므로, 유지할 불변식은 위 박스의  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T)/F$  이고 위치는 기준온도에서

$$U_j^{\text{cat}}(T) = U_j^{\text{cat}}(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T') dT'$$

로 해석해야 한다 — 전자항  $\propto T'$  를 실제 적분한 닫힌 특수형이 §1.11.6.2 의  $T^2$  곡률식( $\frac{1}{2}(T^2 - T_{\text{ref}}^2)$  곡률)이다. 이 “ $T^2$  곡률 = 전자 신호” 식별은 config 부분몰 엔트로피가 고정  $x$  에서 엄밀히  $T$ -무관이고 vib 몫도 상수라는 전제 위에 서는데, config 는 실제로 엄밀하나 vib 의  $T$ -무관은 고전 극한  $k_B T \gg \hbar \omega$  의 근사다 — LiCoO<sub>2</sub> 포논이 수백 K 라 300 K 는 준양자 영역이어서 vib 잔여  $T$ -의존이 작지만 0 은 아니며, 다운도 곡률 피팅에서는 이 vib 잔여 계수가 전자 신호( $\propto T$  항)에 소량 섞일 수 있다. (부호 좌표 고정) — 아래 검산의  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  는 반쪽반응을 삽입 방향(Li<sup>+</sup> 가 host 로 들어옴)으로 적은 반응 엔트로피이며(표 2 흑연 삽입 규약과 동일 좌표), 단전극 potentiometric  $d\phi/dT$  의 부호는 측정 규약 의존이므로 아래 verifybox 는 그 대표 스케일을 삽입-반응  $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$  로 환산해 크기·부호 sanity 만 확인

한다.

**검산. LCO 중심 부호 검산**( $T = 298.15 \text{ K}$ ) — 대표 단전극 엔트로피 계수  $d\phi/dT \approx +0.83 \text{ mV/K}$ [17] (*tier B* — LCO 단일전극 *potentiometric*, 크기·부호 스케일 검증용 초기값)를 식 (1.85) 에 역대입 하면  $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = F dU/dT = 96485 \times 0.83 \times 10^{-3} \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$  — 이 스케일에서 평형 중심이 온도에 오른다( $\partial U/\partial T > 0$ ), 30 K 창에서  $\Delta U \approx +25 \text{ mV}$  규모다. ★단전극 대 전셀 혼동 금지 — 이  $+0.83 \text{ mV/K}$  는 LCO 단일전극 (*vs Li*) 값이고 본 문건(하프셀 범위)은 이 단전극 부호만 쓴다(전셀 합성은 후속) — 같은 문헌의 전셀(LCO-graphite) 엔트로피 계수는 SOC 에 따라 부호가 전환되며 ( $-0.37 \sim +0.1 \text{ mV/K}$ ) 흑연 향이 합산된 다른 양이다. 또한  $d\phi/dT$  의 부호·크기는  $x(\text{SOC})$ 에 의존하므로 위  $+0.83$  은 대표 스케일일 뿐 전이별 정밀값이 아니다 — 전이별  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  는 표 3 §1.11.8 분해식의 초기값을 데이터로 피팅해 정하며(허위 정밀 금지, *tier* 병기), 다운도 피팅에선 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽는다. ★전자향과의 부호 공존(오독 방지) — 이  $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$  은 대표 SOC(MIT 창 밖, 전자향  $\approx 0$ )에서 읽은 *config+vib* 기저 계수의 대표 스케일이며, T1 의 전자향  $\Delta S_{e,j} < 0$ (삽입 기준, §1.11.6)과 모순되지 않는다 — 전자향은 MIT 게이트의  $x$ -국소 골로, 창 중심에서 몰당  $\approx -46 \text{ J/(mol K)}$ (게이트 적분 방출  $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$ , §1.11.6.3), 창 밖에서  $\approx 0$  이다. 창 중심에서 이  $-46$  이 *config+vib* 기저에 더해져도 양의 총합을 뒤집지 못해 총 부호는 불변( $\approx +80 - 46 \approx +34 > 0$ )이고, 창 밖에선 보정이 소멸해  $\approx +80$  만 남는다. 표 3 의 *config* 값(그리고 §1.11.8 의 *vib* 슬롯)은 전이별 부분물 성분,  $+80$  은 전체 계수의 대표 스케일로 서로 다른 종류·층위의 양이라(§1.11.8) 둘의 공존은 모순이 아니다.

### 1.11.5 LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀

(a) 출발 — LCO 세 전이를 같은 정규용액 자유에너지에. Part 0(§1.2.4)의 격자기체 화학퍼텐셜 식 (1.21) 와 자유에너지 식 (1.22)(§1.5 가 받아쓰는)의 유일한 가정 “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다” 는 LCO  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립하므로(자리당 점유 0 또는 1), §1.11.4 의 LCO 전이 집합에 번호를 달아

$$\mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{\text{T1}, \text{T2}, \text{T3}\} \text{ (식 (1.84))}, \quad j = 1 (\text{T1: MIT}), \quad j = 2 (\text{T2: OD}_a), \quad j = 3 (\text{T3: OD}_b), \quad (1.86)$$

각 전이  $j$  에 진행률  $\xi_j$  를 달아 흑연과 같은 정규용액 몫을 쓴다(OD = order-disorder):

$$g_j^{\text{cat}}(\xi_j) = g_{0,j}^{\text{cat}} + RT\{\xi_j \ln \xi_j + (1 - \xi_j) \ln(1 - \xi_j)\} + \Omega_j^{\text{cat}} \xi_j(1 - \xi_j). \quad (1.87)$$

새 물리는 넣지 않는다 — LCO 로 바뀌는 것은 전이별 입력값  $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}, \gamma_j, h_{\eta,j}$  뿐이다(상첨자 cat 은 같은 슬롯의 LCO 값 표기다).

★two-phase calibration — 흑연에서 spinodal 문턱  $\Omega_j > 2RT$  ( $2RT \approx 4958 \text{ J/mol@298 K}$ , 식 (1.42))를 피팅 후 유지하는 것은 네 staging 전이 중  $2\text{L} \rightarrow 2(\text{LiC}_{12}) \cdot 2 \rightarrow 1(\text{LiC}_6)$  두 개 뿐이고 dilute→stage4 영역과  $4\text{L} \rightarrow 3\text{L} \cdot 3\text{L} \rightarrow 2\text{L}$  두 전이는  $\Omega_j < 2RT$  의 solid-solution 쪽으로 피팅되는 (§1.6-§1.7.1) 반면, LCO 는 pure-LCO 문헌 물리에서 T1(MIT)·T2·T3(order-disorder) 세 전이 전부가 같은 문턱  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  를 넘는 상분리 후보다(표 3). 각 전이의 실제 gap 유무는 최종적으로 피팅된  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이  $2RT$  를 넘는지가 정한다(도평의 정량형은 아래 도평 문단·식 (1.94)). 다만 그 후보 지위는 아직 서술 층위다 — 표 3 는 LCO  $\Omega_j^{\text{cat}}$  의 수치 열을 신지 않으며(흑연 표 2 와 달리 초기값 미배정), 미배정 시  $\Omega = 0$  으로 두어 히스 분기가 비활성(0)인 것으로 취급한다. 따라서 본 절의 spinodal-gap 식은  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이 round-trip 피팅으로 배정될 때를 위한 구조식이고, 이하의 두-상 서술은  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  로 피팅되는 전이에 한해 발효된다.

(b) 연산 — 곡률과 spinodal 문턱. 식 (1.87) 를 두 번 미분하면 흑연 식 (1.41) 에 전이별  $\Omega_j^{\text{cat}}$  만 든다:

$$\frac{\partial^2 g_j^{\text{cat}}}{\partial \xi_j^2} = \frac{RT}{\xi_j(1-\xi_j)} - 2\Omega_j^{\text{cat}}. \quad (1.88)$$

따라서 spinodal 은

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j^{\text{cat}}), \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT), \quad (1.89)$$

이고  $\Omega_j^{\text{cat}} < 2RT$  이면  $u_j^{\text{cat}}$  이 허수, 등호에선  $u = 0$  이라 그 전이의 spinodal gap 은 없다(gap 0 으로 연속 — 흑연 식 (1.46) 와 같은 경우 구분).

(c) 중간식 — LCO 전위 곡선에 spinodal 대입. LCO 전이  $j$  의 평형 전위 곡선은 식 (1.43) 에  $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}$  를 넣어

$$V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi) = U_j^{\text{cat}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j^{\text{cat}}}{F} (1-2\xi), \quad (1.90)$$

이고 두 spinodal 끝점에서  $\frac{\xi}{1-\xi} \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \frac{1 \pm u_j^{\text{cat}}}{1 \mp u_j^{\text{cat}}}, (1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \mp u_j^{\text{cat}}$  이므로(흑연 식 (1.44) 과 같은 대입) 극대-극소 차는(흑연 식 (1.45) 의 전개 재사용)

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}} = V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^+) = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}].$$

상수 중심  $U_j^{\text{cat}}$  는 차에서 상쇄되고, 대칭점 검산으로 두 끝점의 평균은 로그 몫과  $(1-2\xi)$  몫이 각각 부호 반대로 상쇄되어  $\frac{1}{2}[V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^+)] = U_j^{\text{cat}}$  (흑연 식 (1.47) 과 동일 대수) — 분기가  $U_j^{\text{cat}}$  대칭이라는 성질이 LCO 에도 host-무관하게 성립한다.

(d) 박스 — LCO 전이별 gap 과 분기 중심.

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) = \begin{cases} \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}], & \Omega_j^{\text{cat}} > 2RT, \\ 0, & \Omega_j^{\text{cat}} \leq 2RT, \end{cases} \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (1.91)$$

$$U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) \quad (1.92)$$

흑연 식 (1.46)·(1.48) 에  $\Omega_j \mapsto \Omega_j^{\text{cat}}, U_j \mapsto U_j^{\text{cat}}, j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}$  를 실제로 넣은 대입형이다. ★주의 —  $\gamma_j, h_{\eta,j}$  는 흑연에서와 마찬가지로 여기서도 유도되지 않는 방향별 한 자유도의 현상학적 축소 인자다 (두 spinodal 끝점의 대칭 평균  $U_j^{\text{cat}}$ , 식 (1.47) 형까지는 엄밀히 유도되나, 그 너머 실측 분기를 한 자유도로 접는 것은 §1.5 와 동일 지위의 모델 가정이다).

★분기 부호 — 식 (1.92) 의  $\sigma_d$  슬롯은 §1.11.2 의 전극-중립 규약(식 (1.83) — 탈리튬화 = +1, LCO 하프셀에선 충전)을 받고, 가지 배치(탈리튬화 + $\frac{1}{2}$  위·리튬화 - $\frac{1}{2}$  아래)와 “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽” 읽기는 같은 절 (b) 항과 동일하게 유지된다.

(T2·T3) order-disorder(OD) —  $x \approx 0.5$  부근 monoclinic 초격자(점유 Li 와 빈자리의 교대 정렬)를 이루는 T2(~4.05 V, hex→monoclinic)·T3(~4.17–4.20 V, monoclinic→hex)는, 1차 전이의 2 상 공존을 전이 진행률  $\xi_j$  좌표의 정규용액으로 접을 때 나타나는 유효 인력  $\Omega_j^{\text{cat}} > 0$ (미시 기원은 Li·빈자리의 정렬 상호작용이고, 이중웰을 만드는 것은 이 유효 좌표의 불록성 상실이다)이 만드는

상분리의 LCO 사례로, 식 (1.91)·(1.92) 에  $j = 2, 3$  을 넣으면

$$u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}],$$

$$U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}} \quad (j = 2, 3),$$

로 T2·T3 각각 열린다. ★ $\Omega$  와 config  $\Delta S$  의 구분(혼동 가드) — 정렬의 charge-order 엔트로피 변화( $\approx 0.47 \text{ J}/(\text{mol K})@x=\frac{1}{2}$ ,  $\approx 1.49 \text{ J}/(\text{mol K})@x=\frac{2}{3}$  [값은 tier A, Motohashi[14]; 단 두 anchor 조성( $x=\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ ) 이 모두 T2/T3 조성 창( $x \approx 0.55/0.48$ )과 정확히 일치하지 않아 슬롯 배정은 양쪽 다 tier C — 최종 귀속은 피팅 위임])는 표 3-§1.11.8 의  $\Delta S_j^{\text{config}}$  슬롯( $U_j^{\text{cat}}(T)$  의 온도 이동)에 들어가는 엔트로피[J/(mol K)] 이지 spinodal 문턱을 정하는 상호작용 에너지  $\Omega_j^{\text{cat}}$ [J/mol] 가 아니므로, “0.47/1.49  $\rightarrow \Omega_j^{\text{cat}}$ ” 로 직접 연결하지 않고,  $\Omega_j^{\text{cat}}$  는 gap 을 정하는 별도 피팅 파라미터로 둔다.

(T1) MIT 2상역 — T1( $\sim 3.90 \text{ V}$ ,  $x \approx 0.94\text{--}0.75$ , 절연체 $\rightarrow$ 금속)의 구조적 2상 공존도 같은 정규용액 문턱을 받아

$$u_1^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_1^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_1^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_1^{\text{cat}} u_1^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_1^{\text{cat}}], \quad U_1^{d,\text{cat}} = U_1^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,1} \gamma_1 \Delta U_1^{\text{hys,cat}}.$$

MIT 고유의 전자 자유도는 이 히스 gap 에 새 항으로 섞지 않는다 — 그 항은 이미  $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}} = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)$ (§1.11.8 의 분해식)를 통해  $U_1^{\text{cat}}(T)$  의 온도 이동 (식 (1.85))에 들어가, 두 몫이 서로 다른 슬롯에 존재한다:

$$\underbrace{\Delta U_1^{\text{hys,cat}} (\text{구조적 2상역}) \leftarrow \Omega_1^{\text{cat}}}_{\text{정규용액 히스 gap (이 절)}} \quad \parallel \quad \underbrace{\partial U_1^{\text{cat}} / \partial T \leftarrow \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{config·vib baseline 에 더해지는 전자 엔트로피 신규 항 (§1.11.6)}} \quad (1.93)$$

이 분리가 config 2상역과 전자 엔트로피를 이중계산하지 않는 경계다.

도핑 보정(우리 시료; 꺾 G3) —  $\text{Al}^{3+}/\text{Mg}^{2+}$  비-redox 치환은 Co redox·전자항을 보존하되 order-disorder-MIT 상전이를 억제한다 — 정규용액 틀에서 이는 pure-LCO 문헌 물리  $\Omega_j^{\text{cat,pure}}$  를 도핑 피팅값  $\Omega_j^{\text{cat,dop}}$  로 낮추는 입력 변화다. 식 (1.91) 의 문턱 극한은

$$\Omega_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 2RT^+ \implies u_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 0, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat,dop}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} (u_j^{\text{cat,dop}})^3 \rightarrow 0, \quad (1.94)$$

(흑연 식 (1.46) 아래 Taylor 극한 재사용,  $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$ ,  $T_{c,j} = \Omega_j^{\text{cat}}/2R$ ) 이고,  $\Omega_j^{\text{cat,dop}} \leq 2RT$  로 피팅되는 전이는 같은 식 안에서 gap 이 0 으로 닫힌다 — 이것이 상전이 억제에 따른 히스 축소와 peak smear 의 수식 표현이며, 풀린 몫은 §1.7.1 의 broadening 폭이 더 크게 담는다. ★슬롯 분리 — 중심 전위의 미세 shift 는 같은 전이 파라미터 집합의  $U_j^{\text{cat}}$  피팅값 이동으로 따로 들어가며,  $\Omega_j^{\text{cat}}$  하나가 gap-smear 와 중심 이동을 동시에 만든다고 쓰지 않는다(흑연의 네 staging 전이 초기값이 그러했듯, pure-LCO  $\Omega_j^{\text{cat}}$  가 초기값이고 폭·shift 는 우리 데이터로 피팅).

### 1.11.6 LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)

지금까지  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 배치·격자진동 두 몫이면 흑연에서 닫혔으나, LCO 양극은 전자(electronic) 엔트로피 몫이 하나 더 있다 — 까닭(MIT 로  $g(E_F)$  가 커짐)은 §1.11.6.1 가 연다. 이 절은 §1.6.3 의 점유 분포 언어를 전자 준위로 옮겨 Fermi-Dirac 분포에서 이 항을 유도하고, 1차 문헌에 없는 연속 곡선의 빈자리를 ★MIT-logistic 게이트라는 모델 가정으로 메우되 그 가정을 물리로 정당화한다.

### 1.11.6.1 왜 흑연에는 없고 LCO 에는 있는가 — MIT 의 물리

삽입 반응의 전체 엔트로피 변화는 “리튬 자리 배열”(config)·“격자 진동”(vib)·“전자 준위 점유”(electronic) 세 자유도의 합이며, 흑연에서는 셋째 몫이 작다 — 흑연·LiC<sub>6</sub> 모두 전도성이 좋아 충방전 동안  $g(E_F)$  가 크게 바뀌지 않아 전자 분포의 엔트로피 변화가 거의 없다. LCO 는 다르다:  $x=1$ (LiCoO<sub>2</sub>) 은 Co<sup>3+</sup>( $t_{2g}$  low-spin, 닫힌 껍질)라 전기 절연체( $g(E_F) \approx 0$ )이고, 탈리튬화로  $x$  가  $\sim 0.94$  아래로 내려가면 Co<sup>4+</sup> 정공이 생겨  $t_{2g}$  띠에 전도 전자가 열려 금속이 된다( $g(E_F) \rightarrow$  유한)[13, 14]. 이 MIT 는  $x \approx 0.75-0.94$  의 2상역에서 일어나며 (§1.11.5 의 T1) 그 구간에서만 전자 분포가 켜지므로 전자 엔트로피 변화도 그 구간에 국소한다 — 곧 “전자항이 켜지는 게이트”는 MIT 의 직접 결과다.

### 1.11.6.2 Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도

(a) 출발 — 전도 전자의 Fermi–Dirac 분포. §1.6.3 에서 흑연 리튬 자리의 평형 점유가 Fermi-함수 형이었듯, LCO 의 전도 전자도 에너지 준위  $E$  를 Fermi–Dirac 분포로 점유하며 ( $E_F$ =Fermi 준위):

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}} \quad (1.95)$$

입자 0/1 배타 점유라는 구조가 식 (1.11) 의 리튬 자리 점유와 같다 — 다만 자리가 “리튬 흡착 자리”가 아니라 “전자 에너지 준위”다. (b) 연산 — 분포에서 엔트로피. 이 분포의 엔트로피는 두 상태 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이며 ( $-k_B \sum [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)]$ , 식 (1.95) 를 자리당 점유로 본 Part 0 §1.2.3 의  $S_{\text{mix}}$  와 같은 꼴), 축퇴 전자기체 ( $k_B T \ll E_F$ ) 에서 이 합은 Fermi 준위 근방의 좁은 열폭 ( $\sim k_B T$ ) 에만 기여가 살아 Sommerfeld 전개로 닫힌다. (c) 중간식 — Sommerfeld 전개로  $C_e$ , 그리고 적분으로  $S_e$ . 여기서 한 가정을 명시한다 — 표준 Sommerfeld 처방대로 상태밀도  $g(E)$  를 그 좁은 열폭 ( $\sim k_B T$ ) 안에서  $E_F$  근방의 상수  $g(E_F)$  로 동결하며 ( $g(E) \approx g(E_F)$ ), 이 동결이 정당한 까닭은 적분에 기여하는 띠가 폭  $\sim k_B T$  로 좁고 축퇴 극한  $k_B T \ll E_F$  에서는 그 좁은 창 안에서  $g(E)$  의 에너지 의존이 선도 차수로 무시되는 금속 전자기체의 표준 Sommerfeld 근사이기 때문이다. 이 동결 아래 내부에너지  $U_e = \int E g(E) f dE$  의 온도 미분에 표준 Sommerfeld 적분  $\int (-\partial f / \partial E) (E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$  를 대입하면 전자 비열  $C_e = \partial U_e / \partial T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$  (선형, 금속의 표준 결과)이 먼저 닫히고, 이를  $S_e = \int_0^T (C_e / T') dT'$  로 적분하면 ( $C_e / T' = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(E_F)$  가  $T'$  무관 상수라 적분이 곧바로 닫혀)

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad (1.96)$$

로 닫힌다 ( $g(E_F, x)$  = 자리당 Fermi 준위 상태밀도). ★직접 엔트로피 경로(교차검증). 같은 결과를 비열 없이 정보 엔트로피에서 곧장 닫아 맞대어 보면, 분포 (1.95) 의 엔트로피  $S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] dE$  는 무차원 변수  $\zeta \equiv (E - E_F) / k_B T$  와 엔트로피 핵  $\hat{s}(\zeta) \equiv -[f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] \geq 0$  로  $\zeta = 0$  대칭의 종이 되며 표준 Fermi 적분 항등식  $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{s}(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$  를 만족한다. 동결  $g \approx g(E_F)$  아래  $dE = k_B T d\zeta$  를 넣으면

$$S_e = +k_B \int g(E) \hat{s}(\zeta) dE = k_B g(E_F) k_B T \int_{-\infty}^{\infty} \hat{s}(\zeta) d\zeta = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (1.97)$$

가 되어 비열 경로의 식 (1.96) 와 한 항등식  $\int \hat{s}(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$  으로 일치한다 — 두 경로의 합치가 함수형의 교차검증이다(부호 —  $\hat{s}(\zeta) \geq 0, g \geq 0$  이라  $S_e \geq 0$ ; 극한  $T \rightarrow 0$  또는  $g(E_F) \rightarrow 0$  에서  $S_e \rightarrow 0$ ).

★Sommerfeld 동결의 유효 경계. 위 동결  $g \approx g(E_F)$  의 정확형은 상태밀도의 에너지 의존을 담은 보정항을 포함한다 — 고정  $E_F$  (grand-canonical) 에서는 엔트로피 핵  $\hat{s}(\zeta)$  가 짝함수라  $g'(E_F)$  항이  $\int_{-\infty}^{\infty} \zeta \hat{s}(\zeta) d\zeta = 0$  (홀×짝)으로 상쇄되고, 첫 보정은  $\frac{1}{2} k_B g''(E_F) (k_B T)^3 \int \zeta^2 \hat{s}(\zeta) d\zeta$  곧  $\mathcal{O}(T^3)$  이다(고정 조성  $x$  에서는  $\mu(T)$  이동이 같은 차수의  $g'^2/g$  항을 더하나 역시  $\mathcal{O}(T^3)$ ;  $g'(E_F) (k_B T)^2$  형  $\mathcal{O}(T^2)$ )

Mott 항은 thermopower·전도도 소관이지 엔트로피의 선도 보정이 아니다). 상대 크기는 여전히  $\mathcal{O}[(k_B T/E_F)^2]$  급이라, LCO 금속상은  $E_F \sim \text{eV}$ ,  $k_B T @ 300 \text{ K} \approx 0.026 \text{ eV}$  로  $k_B T/E_F \sim 0.03$  이니 보정이 무시할 수준이다. 다만 MIT 전이 중심에서는  $g(E_F)$  가 0 에서 켜지며  $E_F$  근방 상태밀도가 급변하므로, 동결 가정은 완전 metal 끝점에서 가장 견고하고 전이 중심에서 가장 약하다 — forward 모델이 전이를 게이트 폭  $\Delta x_{\text{MIT}}$  로 매끄럽게 보간하므로 이 약화는 피팅 폭에 흡수된다. ★세 구성요소의 신뢰 등급 분리(허위 정밀 금지). 식 (1.96) 를 한 등급으로 뭉개지 않도록 이를 이루는 세 구성요소 — 식의 함수형·끝점 anchor 값·조성에 따른 연속 곡선 — 을 갈라 신뢰 등급을 따로 매긴다. 첫째, 함수형  $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$  는 교과서 Sommerfeld 표준 결과라 tier A 이며(가정은 위 (c) 의  $g \approx g(E_F)$  동결), 둘째, 완전 metal 의 단일 anchor 값  $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$  ( $\text{CoO}_2$ ,  $x=0$ ) 도 측정된 끝점인 그 한 점에서만 tier A 다[14]. 셋째, MIT 를 가로지르는 연속 곡선  $g(E_F, x)$  는 1차 문헌에 부재하여 (갭 G2 — Gn 은 본 문건이 추적하는 1차 문헌 공백의 일련번호) 신뢰 등급이 없으며, §1.11.6.3 의 logistic 게이트로 모델 가정을 세운 뒤 데이터 피팅에 위임한다 — 함수형·anchor 의 견고함을 전이 곡선의 불확실로 끌어내려 뭉개서는 안 된다. (d) 박스 — 전이당(삽입당) 전자 엔트로피. forward 모델이  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  자리에 쓰는 양은 삽입 반응 엔트로피로 — 흑연의 stage  $2 \rightarrow 1$  삽입 초기값(표 2) 이  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)} < 0$  을 넣어  $U(298) \approx 0.085 \text{ V}$  를 round-trip 으로 맞추는 바로 그 슬롯(반응식  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}$ , 삽입 방향; 부호 규약은 삽입 기준,  $x \uparrow$  당 변화)이며, 전자향도 같은 삽입 방향으로  $g(E_F)$  의 조성 미분에 부호를 실어 전이당 전자 엔트로피를

$$\Delta S_{e,j}(x, T) \equiv \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad (< 0 \text{ at MIT, 삽입 기준}) \quad (1.98)$$

로 정의한다. ★단위 환산(자리당  $k_B \rightarrow$  몰당  $R$ ). 식 (1.98) 의 박스는 자리당( $k_B^2$  차원, 원자 1개당) 양인 반면 forward 슬롯  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 몰당( $\text{J/(mol K)}$ , Li 1몰 삽입당) 양이므로, 그대로 넣으면 단위가 어긋나 Avogadro 수  $N_A$  를 곱해 몰당으로 환산하면( $N_A k_B^2 = R k_B$ , 곧 자리당  $k_B$  한 몫이 몰당  $R$  로 올라간다)

$$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T) = N_A \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} R k_B T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad [\text{J/(mol K)}; N_A k_B^2 = R k_B] \quad (1.99)$$

가 §1.11.8 분해식의  $\Delta S_{e,j}$  자리에 들어가는 실제 몰당 값이다( $g$  가 e/eV 단위면 eV $\rightarrow$ J 환산도 함께 적용). ★eV $\rightarrow$ J 단위 환산식(부호 분모 주의).  $g$  의 분모가 eV 이므로 J 단위 상태밀도는  $e_V$  로 나눠 얻는다:

$$g_J(E_F, x) = \frac{g_{\text{eV}}(E_F, x)}{e_V} \quad [\text{states/J/atom}], \quad e_V = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J/eV}. \quad (1.100)$$

이를 대입한 게이트형 몰당 닫힌식은  $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = -\frac{\pi^2}{3} R (k_B T/e_V) (g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}}) \sigma(1 - \sigma)$  이며(게이트 파라미터  $g_{\text{max}} \cdot x_{\text{MIT}} \cdot \Delta x_{\text{MIT}}$  와 logistic  $\sigma$  의 정의는 다음 소절 §1.11.6.3 가 닫는다 — 여기서는 그 닫힌꼴을 미리 제시), 변환에서  $e_V$  를 곱하면(나눗셈 대신) 결과가  $1/e_V^2$  배, 곧  $\approx 4 \times 10^{37}$  배 어긋난다 — 부호는 환산에 불변이므로( $N_A > 0$ ,  $e_V > 0$ ) 아래 부호 규약은 자리당·몰당 양쪽에 그대로 성립한다. ★부호 규약. 삽입 기준이며,  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  슬롯(흑연  $2 \rightarrow 1$  삽입  $-16 \text{ J/(mol K)}$ )과 일관한다 — 물리적으로 탈리튬화( $x \downarrow$ , 본 문건 LCO 충전 주 진행) 시 전자 엔트로피가 방출되며, 그 방출량은 게이트가 스스로 예측하는 MIT 전 구간 적분  $\int |\partial S_e / \partial x| dx \approx 1.1 k_B / \text{atom}$ (완전 metal 끝점  $S_e$  와 항등)이고, reynier[16] 의 O3 층 부분몰  $\approx 0.18 k_B / \text{atom}$ (config+vib+ 전자 총합, tier B)은 전자향 단독량이 아닌 별개 anchor 다(§1.11.6.3 의 “세 양의 구분”). 닫는 논리는 — 삽입( $x \uparrow$ ) 으로 금속 $\rightarrow$ 절연체라  $g(E_F)$  가  $g_{\text{max}} \rightarrow 0$  으로 감소하므로  $\partial g / \partial x < 0$ , 따라서 식 (1.98) 의  $\Delta S_{e,j} = +\partial S_e / \partial x < 0$  — MIT 구간에서 전이당(삽입당) 전자 엔트로피가 음의 골이고, 그 절댓값  $|\Delta S_{e,j}| = -\partial S_e / \partial x > 0$  이 탈리튬화 시 방출되는 봉우리다(그림 17 의 파선이 이 양의 방출량  $-\partial g / \partial x$  — 흑연의 음의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  슬롯과 같은 삽입-기준 부호이며, 박스·프레임 그림·분해식(§1.11.8)이 모두 같은 삽입-기준  $\Delta S_{e,j} < 0$ (탈리튬화

방출  $|\Delta S_{e,j}| > 0$ )을 가리킨다. ★온도 의존. 식 (1.98) 는 다른 항과 결정적으로 다르다 —  $\Delta S_{e,j} \propto T$  이므로(상수  $\Delta S_{\text{rxn}}$  인 config.vib 와 달리) 전자 기여  $\partial U_j / \partial T|_e = \Delta S_{e,j} / F \propto T$  가  $T$  에 선형이며, 이를 적분한 전자항의  $U_1$  이동은  $\propto T^2$  다(선형 아님 — 식별 신호는 “ $\partial U / \partial T$  가  $T$  에 선형”이지 “peak 위치가  $T$  에 선형”이 아니다). 다운도 피팅에서 전자항만 이  $T$  의존을 보이며, Ch2 의 가역 발열로 확장할 때 중요하다.

★ $T^2$  누계계수 — 적분형의  $\frac{1}{2}$ . 전자항이  $T$  선형이므로 T1 의 총 삽입 엔트로피를 상수 몫과 선형 몫으로 적으면  $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T) = \Delta S_0 + a_e T$  이고( $\Delta S_0 = \Delta S_0^{\text{config}} + \Delta S_0^{\text{vib}}$  는  $T$  무관, 전자 기울기  $a_e = -\frac{\pi^2}{3} R (k_B/eV) (g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}}) \sigma(1-\sigma) < 0$  는 식 (1.99)·(1.100) 의 몰당 나뉘셈 형).  $\partial U_1 / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T)/F$  를 기준온도  $T_{\text{ref}}$ (식 (1.120) 와 같은 기호)에서 적분하면

$$U_1(T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}}) + \frac{a_e}{2F} (T^2 - T_{\text{ref}}^2). \quad (1.101)$$

전자항의  $T^2$  계수는  $a_e/(2F)$  이며,  $\frac{1}{2}$  인자는  $\int_{T_{\text{ref}}}^T a_e T' dT' = \frac{a_e}{2} (T^2 - T_{\text{ref}}^2)$  에서 나온다( $T \cdot \Delta S$  의 단순 곱으로 섞으면 이  $\frac{1}{2}$  을 잃는다) — config.vib 는  $T$ -선형 항  $\frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}})$  만 남기고, 곡률( $a_e/(2F) < 0$ ) 은 전자항이 단독으로 만들며, 고온 외삽이 선형 외삽보다 낮아지는 것이 식별 신호다.

### 1.11.6.3 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화

식 (1.98) 를 쓰려면  $g(E_F, x)$  의 연속 곡선이 필요하나 1차 문헌엔 없어(Motohashi 등 [14] 의 완전 metal  $\text{CoO}_2(x=0)$  단일 anchor  $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$  과 “ $x \downarrow$  로  $g$  가 커진다”는 정성 추세만 있음 — 이것이 껍 G2), 흑연 staging 초기값의 “문헌값=초기값, 데이터로 피팅” 원칙을 그대로 적용해 MIT 의 전이를 logistic 게이트로 근사한다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[ 1 - \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}, \quad x_{\text{MIT}} \approx 0.85, \quad \Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05 \quad (1.102)$$

( $\sigma$ =logistic,  $x \downarrow$  로  $g$  가  $0 \rightarrow g_{\text{max}}$  커짐) 세 초기값( $g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$ ) 이 피팅 대상이며, 식 (1.98) 에 넣으면 삽입 기준  $\Delta S_e(x) \propto \partial g / \partial x < 0$  (탈리튬화 방출  $|\Delta S_e| \propto -\partial g / \partial x > 0$ ) 가 MIT 부근의 국소 골 (절댓값 봉우리, 작지만 0 아님) 이 된다.

게이트 (1.102) 를 식 (1.98) 에 대입해 한 줄 닫힌식으로 적으면 — logistic 미분 항등식  $\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)]$  (식 (1.55) 의 종 항등식과 같은 것, 연쇄율로  $\partial \sigma / \partial x = \sigma' / \Delta x_{\text{MIT}}$ ) 를 써서  $\partial g / \partial x = -\frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(1 - \sigma) < 0$  이므로

$$\Delta S_{e,j}(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[ 1 - \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right] < 0 \quad (1.103)$$

— 앞의 음부호가 삽입 기준  $\Delta S_{e,j} < 0$  을 식 자체로 고정하며( $g_{\text{max}}, \Delta x_{\text{MIT}}, \sigma(1 - \sigma)$  모두 양),  $x_{\text{MIT}}$  에서  $\sigma(1 - \sigma)$  가 최대  $\frac{1}{4}$  라 골이 가장 깊고 양쪽으로 지수적으로 죽어 T1 에만 국소화된 종 (절댓값 봉우리) 이다 — 식 (1.99) 의 몰당 환산을 적용하면  $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$  가 forward 슬롯에 들어간다.

★모델 가정의 물리적 정당화 — step 대신 logistic 을 택한 이유와 세 초기값의 근거. 이 게이트는 임의 곡선맞춤이 아니라 다음 물리에 근거한다.

(i)  $g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}$  — **anchor**. 완전 탈리튬  $\text{CoO}_2$  의 metallic  $g(E_F)$  가 이 값이며(tier A 단일점)[14], 게이트의 “켜진” 높이는 측정된 끝점이지 자유 파라미터가 아니다(초기값으로 고정, 도핑 시 소폭 조정).

(ii)  $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$  — **전이 중심**. MIT 2상역이  $x \approx 0.75\text{--}0.94$  에서 관측되므로 [13, 12], 그 중앙  $\approx 0.85$

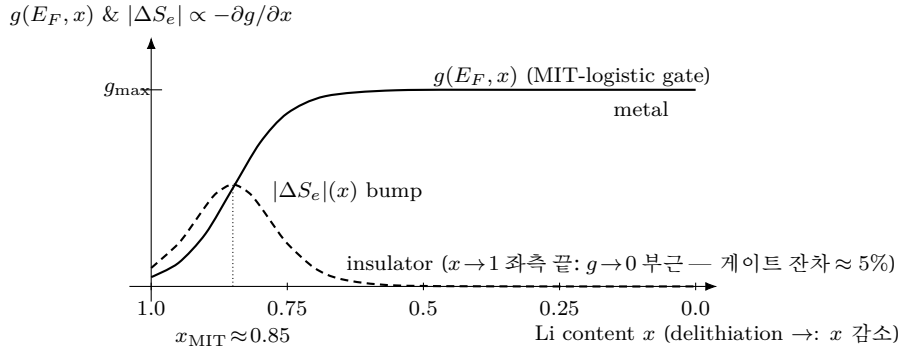


Figure 17: LCO 전자 엔트로피의 MIT-logistic 게이트. 실선 =  $g(E_F, x)$ (식 (1.102)):  $x \approx 1$  절연체에서  $\approx 0$ , 탈리튬화로  $x_{MIT} \approx 0.85$  부근에서 metal 의  $g_{max} = 13 \text{ eV/atom}$  으로 커진다. 파선 = 탈리튬화 시 방출되는 부분물 전자 엔트로피  $|\Delta S_e| = -\partial S_e / \partial x \propto -\partial g / \partial x > 0$  (식 (1.98)·단편식 (1.103); 삽입 기준  $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x < 0$  의 절댓값으로,  $x_{MIT}$  에서  $\sigma(1 - \sigma)$  가 최대): 전이 중심의 국소 봉우리다 — 작지만(게이트 골 몰당  $\approx -46 \text{ J/(mol K)}$ , §1.11.6.3) MIT 구간에만 커지는 게이트라 config 단독으로 대체 불가.  $\Delta S_{e,j} \propto T$  라 다른 항과 달리 전자 기여의  $\partial U / \partial T$  가  $T$  에 선형 (§1.11.6.2; U-이동은  $\propto T^2$ ). 흑연엔 이 봉우리가 없다( $g(E_F)$  변화 미미).

가 게이트 중심이다 — 전이가 일어나는 조성을 직접 읽은 값이다.

- (iii)  $\Delta x_{MIT} \approx 0.05$  — 폭. 발현 2상역의 조성 폭( $\approx 0.94 - 0.75 = 0.19$ )을 logistic 의  $\pm 2\Delta x$  유효폭( $\approx 0.2$ )에 맞춘 것으로, 이 폭은 결함 농도에 의존한다 — 실제 시료는 산소 결손·양이온 무질서가 MIT 발현 조성을 분산시키므로 step(0폭)이 아니라 유한 폭이 물리적이며, logistic 을 택한 이유가 바로 이것이다: (1) 매끄러운  $\partial U_j / \partial T$  를 주어 Ch2 의 겹침 가중과 일관되고, (2) 결함이 만드는 발현 조성의 분산을 폭 하나로 흡수해 데이터로 피팅 가능하게 한다 — step 함수는  $\partial g / \partial x$  가 델타라 비물리적 스파이크를 내고 결함 분산을 담지 못한다.
- (iv) 게이트 형태의 자기일관성. 식 (1.102) 의 logistic 은 §1.6.3 의 점유 분포(식 (1.11))와 같은 함수형이다 — 전자 띠가 열리는 전이를 “Fermi-함수형 게이트”로 적는 것은 전도 전자 점유 자체가 Fermi-Dirac (식 (1.95))인 것과 한 언어이며, 게이트는 LCO 전자구조의 점유 분포 관점이 자연히 낳는 꼴이다.

**크기 검증 — 작지만 MIT 게이트로 필수.** 완전 metal 한계의 자리당 전자 엔트로피는 식 (1.96) 로  $S_e / k_B = \frac{\pi^2}{3} (k_B T) g(E_F) = 3.29 \times 0.0259 \text{ eV} \times 13 / \text{eV} \approx 1.1 k_B / \text{atom} (T=300 \text{ K})$  이며, 이 값이 게이트가 스스로 예측하는 MIT 적분 전자 방출량과 항등이다. 한편 O3 영역의 부분물 차  $\approx 0.18 k_B / \text{atom}$  [16](tier B)는 config+vib+ 전자 총합의 부분물량이라 위 전자 단독 절댓값(1.1)과 척도가 다른 양이다(아래 “세 양의 구분” 참조 — 같은 자릿수 대조를 하지 않는다). 그 O3 총합은 config 가 지배하나 ( $> \frac{1}{2}$  [16], tier A), 전자항이 없으면 config 단독으로는 MIT 2상역의 엔트로피 거동을 재현하지 못해 [19](tier A) 절연체 → 금속의 전자 자유도가 커지는 신호를 오직  $\Delta S_e$  게이트만 담는다 — “작지만 빠지면 MIT 를 못 그린다”.

**★세 양의 구분(서로 다른 척도).** 위 크기 논의에 등장하는 세 수치 — 완전 metal 의 전체 자리당 전자 엔트로피  $S_e / k_B = \frac{\pi^2}{3} (k_B T) g(E_F) \approx 1.1 k_B / \text{atom}$  (식 (1.96),  $x=0$  끝점, 절대량), O3 영역의 부분물 차  $\approx 0.18 k_B / \text{atom}$  [16] (한 조성 구간의 변화량 anchor), 게이트 미분의 골 깊이 (식 (1.103)·(1.100) 의 몰당 단편식으로 전이 중심  $\sigma(1 - \sigma) = \frac{1}{4}$ ,  $g_{max}=13$ ,  $\Delta x_{MIT}=0.05$ ,  $T=300 \text{ K}$  에서  $-\frac{\pi^2}{3} R (k_B T / \text{eV}) (g_{max} / \Delta x_{MIT}) \cdot \frac{1}{4} \approx -46 \text{ J/(mol K)}$ ) — 는 서로 다른 양이므로 한자리에 섞지 않는다. 골 깊이가 부분물 차보다 큰 것은  $1 / \Delta x_{MIT} \approx 20$  의 게이트 미분 증폭 때문이며, 어느 하나를 다른 하나의 검증으로 쓰지 않는다.

이 전자항이 합산식 (1.82) 에  $U_j(T)$  를 통해 들어가는  $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$  의 분해 (§1.11.8)에서 셋째 성분으로 plug-in 되며(흑연은 이 자리가 0), 이 일반화는 전이 파라미터를 LCO 값으로 치환하고 이 항 하나를

추가하는 것만으로 LCO 에 적용된다(§1.11.9).

### 1.11.7 LCO $dQ/dV$ peak — 양극 영역의 세 peak

(a) 출발 — 전하 보존식을 LCO 전이 집합으로. 흑연 §1.7 의 출발점인 전하 보존식은 전극을 가리지 않으므로, 전이 집합만  $\mathcal{J}_{\text{LCO}}$ (식 (1.86))로 바꿔 그대로 적는다:

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_{j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}} Q_j^{\text{cat}} \xi_j \implies \frac{dQ}{dV} = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{d\xi_j}{dV}. \quad (1.104)$$

(b) 연산 — 평형 추종과 logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면  $d\xi_j/dV$  에 평형 기울기가 들어가며, LCO 전이  $j$  의 평형 진행률은 흑연 식 (1.54) 에 분기 중심  $U_j^{d,\text{cat}}$ (식 (1.92))을 넣은( $\sigma_d$  는 §1.11.2 규약 (1.83))  $\xi_{\text{eq},j} = \{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]\}^{-1}$  이고,  $z_j \equiv \sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j$  로 종 항등식 (1.55)( $d\xi_{\text{eq}}/dz_j = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ )과 연쇄율  $dz_j/dV = \sigma_d/w_j$  를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right| = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}), \quad (1.105)$$

—  $\xi(1 - \xi) \geq 0$  라 peak 모양은 방향 불변·양수이며,  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ ( $\sigma_d$  뒤집기)에 대칭이다.

(c) 중간식 — peak 의 세 관측량. 식 (1.105) 하나에서 전이  $j$  peak 의 위치·순높이·면적이 전부 읽힌다:

$$V_{\text{peak},j} = U_j^{d,\text{cat}}(z_j=0), \quad \left( \frac{dQ}{dV} \right)_{j,\text{max}}^{\text{eq}} = \frac{Q_j^{\text{cat}}}{4w_j} \left( \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \Big|_{1/2=1/4} \right), \quad (1.106)$$

$$\int \left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} dV = Q_j^{\text{cat}} \left( \int_0^1 d\xi = 1 \right).$$

(d) 박스 — LCO 하프셀 3-전이 평형  $dQ/dV$ . (b)를 (a)에 넣으면 양극 전위 영역의 평형 기준선이 닫히며

$$\left( \frac{dQ}{dV} \right)_{\text{LCO}}^{\text{eq}}(V, T) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}, \quad \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]}. \quad (1.107)$$

흑연이  $\sim 0.085\text{--}0.21$  V 에 네 peak 를 남기듯 이 식은 표 3 의 입력으로 세 peak — T1 의  $\sim 3.90$  V(MIT plateau), T2 의  $\sim 4.05$  V, T3 의  $\sim 4.17\text{--}4.20$  V(T2 와 한 쌍의 좁은 order-disorder peak) — 를 남긴다. order-disorder 의 큰  $\Omega_j^{\text{cat}}(> 2RT$  로 피팅될 경우)는 (i) plateau(두-상) 성격을 강화해 평형 peak 를 델타에 가깝게 하고(실측 폭은  $w_j$  가 현상학적으로 담음 — §1.7.1), (ii) 분기 gap(식 (1.91))도 흑연보다 키운다.

폭의 지위. 폭은 흑연과 같은  $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.50)) 서식이되, pure-LCO 문헌 물리에서 세 전이 모두  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  의 두-상 측에 놓이므로 그 폭은 §1.6 이중지위의 두-상 측 — 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다(§1.7.1; 최종 지위 판정은 피팅된  $\Omega_j^{\text{cat}}$  — §1.11.5 two-phase calibration).

T1 의 온도 신호. T1 의 위치는 §1.11.6 의 전자항이  $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}$  를 통해  $U_1(T)$  의 온도 이동에 기여하므로(식 (1.85)), 다온도  $dQ/dV$  에서 T1 peak 의 온도 이동률  $\partial U_1/\partial T$  가  $T$  에 선형으로 커지는 것이 전자항의 관측 신호이며( $\Delta S_{e,1} \propto T$  — 위치 이동은  $\propto T^2$ , 식 (1.101)-§1.11.6.2), 도핑은 §1.11.5 대로 peak 를 smear-shift 시킨다( $\Omega$  는 gap-smear 슬롯,  $U_j^{\text{cat}}$  이동은 별도 슬롯).

### 1.11.8 LCO $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 분해 — config + vib + electronic

흑연에서 합산식 (1.82) 의  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 평형 중심  $U_j(T)$  를 통해 한 덩이로 작용했으나, LCO 양극에서는 이 한 덩이가 세 물리 성분 (config=배치·vib=격자진동·electronic=전자)의 합임을 명시한다 — 식·모델 경로는 그대로이고  $\Delta S$  의 내부 분해만 더하며, 그 근거부터 식으로 놓는다. **(a) 출발 — 분배함수의 인수분해.** 전이  $j$  창 의 한 미시상태는 (리튬 자리 배열)×(포논 들뜸)×(전자 준위 점유) 세 자유도의 곱집합이고, 세 자유도가 독립인 극한에서 분배함수가 인수분해된다:

$$Z_j = Z_j^{\text{config}} Z_j^{\text{vib}} Z_j^{\text{elec}} \times e^{-F_j^\times/RT}, \quad F_j^\times \approx 0 \text{ (선도 차수 — MIT 부근 결합 잔차는 무시)}, \quad (1.108)$$

( $F_j^\times$  는 자유도 간 결합의 잔차 자유에너지 — 근거는 아래 ★가법성 정당화(가)). **(b) 연산 — 로그 가법성에서 부분물 가법성으로.**  $F_j = -RT \ln Z_j$  에 식 (1.108) 를 넣으면 로그가 합으로 갈라지고,  $S = -\partial F/\partial T$  가 선형이라 엔트로피도 갈라진다. 삽입 조성  $x$  로 미분한 부분물도 같은 세 갈래다:

$$S_j = S_j^{\text{config}} + S_j^{\text{vib}} + S_j^e (+S_j^\times \approx 0) \implies \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^{\text{vib}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^e}{\partial x}. \quad (1.109)$$

**(c) 중간식 — 슬롯 정의(이중계산 금지의 식화).** 셋째 항은 몰당 게이트 골 (식 (1.99)·(1.103))로 이미 닫혔고, 첫째 항은 두 몫으로 갈라진다 — 질서화(charge-order 초격자) 등 peak 중심의 표준 config 몫과, 격자기체 혼합의 내부 분포 몫이다:

$$\frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} = \underbrace{\Delta S_j^{0,\text{config}}}_{\text{중심 표준값(질서화 등)}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}}_{\substack{\text{혼합 분포항(삽입 기준; 자리당 } n_j=1) \\ \text{— } w_j=n_j RT/F \text{ 서식의 일반형은 } n_j R \ln[\cdot]}} , \quad \left[ R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right]_{\xi_j=\frac{1}{2}} = 0. \quad (1.110)$$

이로부터 세 슬롯의 기입 규칙이 식으로 고정된다:

$$\begin{aligned} \Delta S_j^{\text{config}} &\leftarrow \Delta S_j^{0,\text{config}} \text{ 만 (혼합 분포항은 } w_j \text{ 가 담음 — 재기입 금지)}, \\ \Delta S_j^{\text{vib}} &\leftarrow \text{창 내 완만 몫의 중심 흡수치 } (\theta_{E,j} \text{ 부여 시 } T\text{-의존 Einstein 보정 — Ch2 vibrational 절}), \\ \Delta S_{e,j}^{\text{mol}} &\leftarrow N_A \frac{\partial S_e}{\partial x} \text{ (게이트 골, 창 밖 } \approx 0). \end{aligned} \quad (1.111)$$

**(d) 박스 — 슬롯 분해식.** 이 규칙 아래 식 (1.109) 의 세 항을 슬롯값으로 적으면 분해 박스가 닫힌다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{중심 표준값(내부 분포는 } w \text{ 가 담음)}} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{MIT 게이트, 삽입 기준 } <0, \propto T \text{ (몰당 식 (1.99))}}. \quad (1.112)$$

세 몫의 역할과 이중계산 방지는 다음과 같다.

- **config.** O3 영역에서 LCO  $\Delta S$  를 지배 ( $> \frac{1}{2}$  [16], tier A) 하며, 기존 Ch1 logistic 이 식 (1.110) 의 peak 내부 항을 자동 생성한다(격자기체 점유 분포, §1.6.3). ★이중계산 금지 — 식 (1.112) 의  $\Delta S_j^{\text{config}}$  자리에는 중심 표준값  $\Delta S_j^0$  만 넣는다(표 3 의 config 값 = 중심 표준값으로 읽음). ★가법성 정당화(T1 MIT, 직교 자유도). (가) 가산성은 config·elec 두 자유도(리튬 자리 점유 배열 vs 전도 전자 밴드 점유)의 근사적 직교에서 온다 — 독립 극한에서  $Z = Z_{\text{config}} \cdot Z_{\text{elec}}$  이므로  $S = S_{\text{config}} + S_{\text{elec}}$  (교차항 0; MIT 부근 리튬 정렬·밴드채움 결합은 선도 차수에서 무시) 이 식 (1.112) 의 config+elec 단순합을 정당화한다. (나) 무이중계산은 직교성이 아니라 위 ★이중계산 금지(config엔 중심값만, elec엔 게이트 골만)가 보장한다 — 전자는 “더해도 되는가”, 후자는 “과대 계상 없는가”를 답한다.

- **vib.** 고- $x$  의 phonon 음의 baseline 으로 Ch1 흑연과 동형이며(흑연 표 2 하위 두 전이의 음의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  에 대응), 별도 식 변화가 없다.
- **electronic.** §1.11.6 의 신규 항  $\Delta S_{e,j}(x, T) < 0$ (단헌식 (1.103), 몰당 환산 식 (1.99) 로  $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$  가 이 자리에 들어감; 삽입 기준 —  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  슬롯과 일관, 부호 뒤집기 없음; MIT 창 통과 시 게이트 적분 방출  $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$  — Reynier 의  $0.18 k_B/\text{atom}$  은 총 부분몰 실측으로 별개 양이다), 흑연엔 0 이고 LCO 는 T1 의 MIT 게이트에서만 켜지며, 셋 중 유일하게  $\propto T$  라 다운도 피팅에서 다른 둘과 분리 식별된다.

이 세 몫의 합이 식 (1.85) 의  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}/F$  를 통해 LCO  $U_j(T)$  의 온도 이동을 정하고, 그  $U_j(T)$  가 흑연과 같은 합산식 (1.82) 으로  $dQ/dV$  에 들어간다. 본 문건이 추적하는 1차 문헌 공백은 셋이다: G1 = 연속  $\Delta S(x)$ , G2 = 연속  $g(E_F, x)$  (§1.11.6.2 — Gn 일련번호의 선언 자리), G3 = 도핑 shift. 세 값 모두 정밀값이 문헌에 없으므로 표 3·식 (1.102) 의 초기값을 우리 코인 하프셀 데이터로 round-trip 피팅해 식별한다(허위 정밀 금지 — tier 병기).

★다음 두 설계 항목. 이 분해를 적용하는 데 필요한 두 가지를 명시해 둔다. (i) 좌표 매핑. 전자항  $\Delta S_{e,j}(x, T)$  는 조성  $x$  의 함수인데 곡선 계산은 전위점  $V$  에서 직접 진행되므로,  $x \leftrightarrow \xi_{\text{eq},1}(V)$  매핑으로 좌표를 잇는다(단헌식은 §1.11.9 식 (1.118)). (ii) round-trip 가드. 식 (1.112) 의 config 중심 표준값(값 G1 — 연속  $\Delta S(x)$  부재)  $\Delta S_j^0$ (Motohashi[14]  $\approx 0.47/1.49 \text{ J}/(\text{mol K})$ , T2/T3 — 배정 양쪽 tier C, §1.11.5)은 아직 round-trip 으로 실증되지 않은 초기값(신뢰값 아님)이므로, 흑연  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$  의 round-trip 절차와 동격으로 T1 위치  $U_1(298) \approx 3.90 \text{ V}$  와  $\partial U_1/\partial T$  의 부호·기울기(다 온도 이동률)를 self-test 로 맞추어 검증한 뒤 신뢰값으로 승격한다.

### 1.11.9 LCO 로의 일반화 — 파라미터 교체 + 전자항 추가

이 통합의 실용적 결론 — “같은 골격이 LCO 곡선을 낸다” — 의 근거는 MSMR 동형이다: MSMR 모델[18]이 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적기 때문이다. (a) 출발 — MSMR 종별 점유식.

$$x_j = \frac{X_j}{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]}, \quad (1.113)$$

여기서  $X_j$  는 종(전이)  $j$  의 용량분율,  $U_j^0$  는 종 중심 전위다. 원계열 MSMR 의 지수 인자  $f = F/RT$ (항상 양)·무차원 폭  $\omega_j$  를 본 문건은  $F/RT$  를 폭에 흡수( $\omega_j \mapsto \omega_j RT/F$ , 전압 차원)해 방향 부호  $f = \pm 1$  만 지수에 남기도록 재모수화하며, 이는 폭 슬롯 대응이 흑연 식 (1.50) 의  $w_j = n_j RT/F$ ( $n_j \leftrightarrow$  무차원  $\omega_j$ )와 동형임을 드러낸다(정식 대응은 아래 식 (1.116)). (b) 연산 — 정규화. 식 (1.113) 을 종 용량으로 나누면 종별 점유율(리튬화 분율)과 그 여집합(탈리튬화 진행률)이 나온다:

$$\theta_j^{\text{MSMR}} \equiv \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{+f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad \xi_j^{\text{MSMR}} \equiv 1 - \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{-f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad (1.114)$$

이고 총 조성은  $\sum_j X_j \theta_j^{\text{MSMR}}$ (리튬 함량), 추출 전하는 그 여집합의 가중합  $\sum_j Q_j \xi_j$  — 용량 가중  $X_j \leftrightarrow Q_j$  로 읽으면 §1.11.7 의 전하 보존식 (1.104) 과 같은 구조(용량-가중 logistic 합)다. (c) 중간식 — 여집합 항등식과 방향 인자 대응. Ch1 logistic 서식은 여집합에 대해 닫혀 있다 — 같은 중심·폭에서

$$1 - \xi_{\text{eq},j}^{(\sigma_d)}(V) = \frac{1}{1 + e^{+\sigma_d(V-U_j^d)/w_j}} = \xi_{\text{eq},j}^{(-\sigma_d)}(V), \quad (1.115)$$

곧 점유와 진행률은 방향 인자 부호 하나로 오가며 종  $\xi(1 - \xi)$  는 이 교환에 불변이다(§1.11.7(b)). 이제 같은 물리량끼리 맞댄다 — MSMR 점유율  $\theta_j^{\text{MSMR}} = x_j/X_j$ (리튬화 분율)는 Ch1 의 점유  $\theta_{\text{eq},j} = 1 - \xi_{\text{eq},j}$  와, 그 여집합  $\xi_j^{\text{MSMR}}$ (탈리튬화 진행률)는 Ch1 의 진행률  $\xi_{\text{eq},j}$ (식 (1.54))와 같은 종류의 양이

다. 진행률끼리 지수를 맞대면 ( $-f \leftrightarrow -\sigma_d$ ), 점유끼리 맞대도 ( $+f \leftrightarrow +\sigma_d$ ) 동일하게, 슬롯별로

$$U \leftrightarrow V, \quad U_j^0 \leftrightarrow U_j^d, \quad \omega_j \leftrightarrow w_j, \quad X_j \leftrightarrow Q_j, \quad f = +\sigma_d \quad (1.116)$$

가 1:1 로 읽힌다 — 방향 인자 대응  $f = +\sigma_d$  는 두 지수가 모든  $U$  에서 일치할 것을 요구하는 항등식의, 이 pairing 하에서의 유일해다. 원계열의  $f = F/RT > 0$  는 이 규약에서 탈리튬화 진행 ( $\sigma_d = +1$  슬롯)에 대응하며, MSMR 평형 등온선 자체는 방향이 없는 양이라  $\sigma_d$  는 훑는 방향의 해석만 정한다. ★같은 logistic 이라는 것은 함수형 동형이지 물리량 동일이 아니다 —  $x_j/X_j$  는 리튬 함량 몫(점유)이고  $\xi$  는 탈리튬화 진행률이라, 둘을 직접 등치하면 부호가 뒤집힌  $f = -\sigma_d$  가 나온다(식 (1.115)의 여집합 뒤바꿈 — 중  $\xi(1-\xi)$  는 이 교환에 불변이라 관측 peak 은 어느 쪽으로든 같으나, 방향 서술은 그렇지 않다). 이로써 탈리튬화/리튬화 진행 방향이 두 모델에서 일관되게 맞춰진다( $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$  대응은 방향분해 파라미터화로 읽으며, 순정 MSMR 평형 등온선은  $\gamma_j=0$  의  $U_j$  대응이 기본형이다). (d) 박스 — MSMR → 평형 peak 변환 폐쇄. 대응표 (1.116) 아래에서 MSMR 중별 미분용량과 Ch1 평형 peak 은 같은 식이다:

$$Q_j \left| \frac{d(x_j/X_j)}{dU} \right| = Q_j \frac{\theta_j^{\text{MSMR}}(1 - \theta_j^{\text{MSMR}})}{\omega_j} \equiv Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (\text{식 (1.107)의 피가수}), \quad (1.117)$$

( $|f| = 1$ ;  $\theta(1-\theta) = \xi(1-\xi)$  — 여집합 불변). 따라서 Ch1 의 곡선 골격(평형 진행률 logistic·평형 중심·합산식 (1.82))은 구조 변경 없이 LCO 에 적용되며, 바뀌는 것은 단 둘이다:

- (i) 전이 파라미터 교체 — 흑연 초기값(표 2) → LCO 초기값(표 3): ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$ ) 값을 양극 영역으로.
- (ii) 전자 엔트로피 항 **plug-in** — T1 전이의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  평가에 몰당 전자항을 더하는 한 줄이며, 그 forward 사슬은 조성 좌표에서  $dQ/dV$  까지 아래와 같이 닫힌다. (a) 출발 — 좌표 매핑의 닫힌 꼴. 게이트(식 (1.102))는 조성  $x$  의 함수인데 곡선 계산은 전위점  $V$  에서 직접 진행되므로, T1 창 의  $x$  범위(표 3:  $x_{\text{hi},1} \approx 0.94, x_{\text{lo},1} \approx 0.75$ )를 T1 진행률로 선형 보간해 잇는다:

$$x(\xi_{\text{eq},1}(V)) = x_{\text{hi},1} - (x_{\text{hi},1} - x_{\text{lo},1}) \xi_{\text{eq},1}(V) \quad (1.118)$$

( $\xi_{\text{eq},1}$  은 탈리튬화-형 진행률(방향 규약은 §1.11.2) —  $\xi=0 \leftrightarrow x_{\text{hi},1}, \xi=1 \leftrightarrow x_{\text{lo},1}, x_{\text{MIT}} \approx 0.85$  가 창 내부; 표 두 끝점만 쓰는 단순 선형보간(tier C)이며 함수형 확정은 round-trip 피팅 몫). (b) 연산 — 게이트 대입. 식 (1.118) 를 게이트 인자에 넣고 몰당 나뉘셈 형(식 (1.103)·(1.100)·(1.99))으로 적으면 전위점  $V$  의 전자항이 닫힌다:

$$\Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) = -\frac{\pi^2}{3} R \frac{k_B T}{eV} \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(z_e(V)) [1 - \sigma(z_e(V))], \quad z_e(V) = \frac{x(\xi_{\text{eq},1}(V)) - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}}. \quad (1.119)$$

(c) 중간식 — 슬롯 합과 온도 적분. 이를 분해식 (1.112) 의 셋째 슬롯에 넣고 (★단위 주의 — forward 슬롯  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 J/(mol K) 라, 자리당 식 (1.98) 가 아니라  $N_A$  를 곱한 몰당 식 (1.99) 를 넣어야 한다;  $N_A$  배 누락 시 전자항이  $\sim 10^{23}$  배 과소), 온도 계수 관계 (1.85) 를 기준온도에서 적분하면 T1 중심의 온도 이동이 닫힌다:

$$\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T) = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T), \quad U_1(V, T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T') dT'. \quad (1.120)$$

전자항이  $\propto T'$  라 이 적분의 닫힌형이 식 (1.101) 의  $T^2$  곡률이고, 현행 모델은  $\Delta S_e$  를  $T_{\text{ref}}$  에서 동결한 상수 오프셋(단일-기준 근사 — 조성도  $x=x_{\text{center}}$  로 동결해  $V$ -무관 상수)으로 넣

으므로  $U_1(T) \approx U_1(T_{\text{ref}}) + [\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(x_{\text{center}}, T_{\text{ref}})/F](T - T_{\text{ref}})$  의 선형  $U(T)$  가 된다(동결 근사의 결과 — 다운도  $T^2$  곡률은 round-trip 피팅 단계 과제). 평가 순서 주의 — 식 (1.118) 이  $\xi_{\text{eq},1}$  을,  $\xi_{\text{eq},1}$  이  $U_1$  을 참조하는 고정점 구조이나, 동결 근사는 순환이 없고, 정밀형도 전자 항 제외 중심으로  $\xi_{\text{eq},1}^{(0)}$  을 먼저 평가해 1회 갱신하는 것을 초기 근사로 채택한다(되먹임 이동  $|\Delta S_e^{\text{mol}}|/F \times |T - T_{\text{ref}}| \approx 0.47 \text{ mV/K} \times 30 \text{ K} \approx 14 \text{ mV} \lesssim w_1$  — 폭 이하 스케일이라 보정이 작다는 상한이며, 수렴 여부 자체는 round-trip 피팅 단계에서 수치 확인한다). (d) 박스 — **plug-in forward 사슬**.

$$\begin{aligned}
 x(\xi_{\text{eq},1}(V)) &\xrightarrow{(1.119)} \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) \xrightarrow{(1.120)} U_1(T) \xrightarrow{(1.92)} U_1^{d, \text{cat}} \\
 &\xrightarrow{(1.54)} \xi_{\text{eq},1} \xrightarrow{(1.107)} \left( \frac{dQ}{dV} \right)_1 = Q_1 \frac{\xi_{\text{eq},1}(1 - \xi_{\text{eq},1})}{w_1}
 \end{aligned} \tag{1.121}$$

$g(E_F, x)$  는 식 (1.102) 의 게이트로, 초기값 3개( $g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$ ) 를 피팅 인자로 노출.

$\partial U_j / \partial T \leftarrow \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$  의 경로(식 (1.85))는 흑연과 동일 — 곧 “파라미터 +1 항” 외에 구조 변경이 없다는 것이 “흑연 forward 골격이 LCO 양극까지 한 틀로 닫힌다”는 주장의 실증적 근거이자, 본 챕터가 두 전극을 한 프레임으로 통합한 까닭이다.

## 1.12 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 물리량이 사용자 조정 가능한 입력이며, 내부에 고정된 상수는 없다(전부 기본값+override). 전 조정 인자와 기본값의 상세 목록은 부록 B(표 8)에 정리한다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

“고정·피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대  $\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}} \cdot Q \cdot w$  를 풀고  $\Omega \cdot \Delta H_a \cdot |dV/dq|_{q_a}$  는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 반응 열역학( $\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$ )·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점 이므로 소폭 자유도를 권한다.

**핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계).** (1) 표 2의 4 전이 파라미터 집합을 구성. (2) 실험조건  $\sigma_d, |I| = c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$  설정  $\rightarrow$  분극  $V_n$ ((1.1)(1.34)); 이후 평가는  $V_n$  에서 점별. (3) 전이마다  $U_j(T)$ ((1.40))  $\rightarrow$  분기 중심  $U_j^d$ ((1.49))  $\rightarrow$  폭  $w_j$ ((1.50))  $\rightarrow$  평형 진행률  $\xi_{\text{eq}}$ ((1.54)). (4) 지연 길이:  $\mathcal{A}$ ((1.64))  $\rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}$ ((1.65)(1.66))  $\rightarrow L_q$ ((1.68))  $\rightarrow L_V$ ((1.69)), 전이당 상수. (5) *peak* 모양: 기억 적분((1.75)·(1.81))의  $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ ((1.76));  $L_V \rightarrow 0$  극한이 평형 중((1.80)(1.56)). (6) 용량 가중 합산((1.82)); 출력이 입력 전위  $V_n$  좌표에서 곧바로 나온다. 색인은 표 4.

### 1.12.1 전체 진행 요약

요약하면 — 계산은 실험조건을 받아 방향 부호와 전류 크기로 먼저 환산하고(식 (1.1)), LCO 전극은 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 자동 환산하며(식 (1.83)),  $|I| \rightarrow 0$  기준선은 식 (1.56) 만 합산한 충방전 불변·히스테리시스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 4 가 노트와 식으로 정리하고, 구현 대응표는 부록 B 에 둔다.

## A 부호 사슬 검산표

본 문건 부호 사슬의 전건 검산을 표로 정리한다. 기준 명제는 방전 시  $V \uparrow \Rightarrow$  탈리튬화 $\uparrow$ , 충전  $dQ/dV$  는 방전의 거울(양수)이며, 표의 각 행은 반증 가능한 조건이다 — 한 행이라도 어긋나면 부호 사슬의

Table 4: 노드 ↔ 식 매핑(전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서. 구현 식별자 대응은 부록 B(표 9).

| 노드                                                        | 물리식                                                                                              | 본 문건 식          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| N0                                                        | $\sigma_d,  I  = \text{c-rate} \cdot Q_{\text{cell}}$                                            | (1.1)           |
| N1                                                        | $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d  I  R_n$                                                        | (1.34)          |
| N2                                                        | $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$                                                             | (1.40)          |
| N3                                                        | $\Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$                                                                 | (1.46), (1.48)  |
| N4                                                        | $w_j = n_j RT/F$ (이중지위)                                                                          | (1.50)          |
| N5                                                        | $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$                                         | (1.54)          |
| N6                                                        | $Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$                                                     | (1.56)          |
| (N6 보강: 두-상 broadening 현상학적 $w_j$ 역산 금지 = §1.7.1, 모델 항 0) |                                                                                                  |                 |
| N7                                                        | $\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}, L_q, L_V$                                         | (1.64)–(1.69)   |
| N8                                                        | $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ , 역전                                                  | (1.76), (1.81)  |
| N9                                                        | $C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j[\cdot]$                                                              | (1.82)          |
| — LCO 양극 추가(같은 골격, 파라미터 +1항) —                            |                                                                                                  |                 |
| N0'                                                       | LCO 전이 초기값(3 전이)                                                                                 | 표 3             |
| (N0' 보강: 셀 라벨 → 탈리튬화 부호 자동 환산 = 식 (1.83)·§1.12.1)         |                                                                                                  |                 |
| N2'                                                       | $\partial U_j / \partial T = \Delta S^{\text{cat}} / F$                                          | (1.85)          |
| N5+                                                       | $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \partial g / \partial x < 0$ (삽입, 몰당) | (1.99), (1.102) |
| N9'                                                       | $\Delta S^{\text{cat}} = \text{config} + \text{vib} + \text{elec}$                               | (1.112)         |

결함이다. 범위는 흑연 사슬(S1–S8·R1–R5)과 LCO 중심 수치 검산(R6) 이고, 나머지 LCO 부호는 §1.11.2 이 검산한다.

표 5 는 정성 부호 사슬 여덟 항이다. 전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

Table 5: 부호 사슬 정성 검산(S1–S8).

| #  | 명제와 확인 내용                                                                                                                                                                  | 근거 식            | 판정 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| S1 | $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$ , $\Delta G_j = -sFU_j$ — $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님). | 식 (1.40)·(1.38) | ✓  |
| S2 | $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ — 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ .                                         | 식 (1.54)        | ✓  |
| S3 | $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$ — peak 모양 = $ d\xi/dV  = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$ , 방향 불변.                                                                               | 식 (1.56)        | ✓  |
| S4 | $\Delta U_{\text{hys}} \geq 0$ (극대 > 극소), $\Omega \leq 2RT$ 에서 $0(u_j \rightarrow 0)$ ; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$ 라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$ .              | 식 (1.46)·(1.48) | ✓  |
| S5 | $\chi_d$ : 방전 $\chi$ /충전 $1 - \chi$ (합-1 거울 대칭); $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$ .                                                                  | 식 (1.65)·(1.66) | ✓  |

| #  | 명제와 확인 내용                                                                                                                                                                                                                                               | 근거 식            | 판정 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| S6 | $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙의 동기로만 성립 — $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 실현 미분은 0(전이당 한 스칼라)이고, 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ — 동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관(자기모순 없음). | 식 (1.68)·(1.69) | ✓  |
| S7 | 꼬리의 충전 방향 반전(적분 상한 $+\infty$ , 식 (1.81)) — 인과 방향 보존, peak 모양 = $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V > 0$ 으로 충전 $dQ/dV$ 는 방전의 거울(양수).                                                                                                               | 식 (1.81)        | ✓  |
| S8 | 분극 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d  I  R_n$ — 방전 시 측정 전위 > 내부 전위.                                                                                                                                                                                      | 식 (1.34)        | ✓  |

표 6 는 재현 가능한 수치·극한으로 고정된 회귀 검산이다( $T = 298.15$  K). R1–R3 은 독립 수기 재산출로 동일 양을 재확인한 것, R4 는 컷 규칙 정의 검사, R5 는 극한 논증, R6 은 LCO 중심 부호의 문헌 역대입이다(본문 §1.11.4 verifybox 와 동일 수치 — 그 박스의 층위 구분 가드와 함께 읽는다). 여섯 행이 모두 통과한다 — 부호 사슬 회귀 검산 PASS.

Table 6: 부호 사슬 수치·극한 회귀 검산(R1–R6).

| #  | 조건·수치                                                                                                                                                                           | 결과와 판정                                                                                                                                                                          | 근거 식                   | 판정 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| R1 | 히스 분기 방향: $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ — $u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$ , $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] = 86.7$ mV. | 분기 중심이 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ 라 peak 갈림 $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +86.7$ mV $> 0$ — 방전 peak 가 높은 전위(기준 명제 일치). | 식 (1.46)·(1.48)        | ✓  |
| R2 | 히스 문턱: $\Omega = 2RT = 4958$ J/mol — $u = 0$ .                                                                                                                                  | $\Delta U^{\text{hys}} = 0.0$ mV — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상 분리 미만 = 갈림 없음).                                                                                          | 식 (1.46)               | ✓  |
| R3 | $ I  \rightarrow 0$ 환원: $\gamma = 0$ , $ I  = 10^{-6}$ — $L_V \propto  I  \rightarrow 0$ .                                                                                      | $L_V \rightarrow 0$ 극한(식 (1.80))에 서 꼬리식이 평형 중 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 로 매끈히 수렴하고 $\sigma_d$ 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (S3 의 수치 확인).                      | 식 (1.69)·(1.80)·(1.56) | ✓  |
| R4 | $L_q$ 동결 vs 부등식: $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ 가 전이당 상수.                                                                                       | 실현 미분 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ , 부등식 $< 0$ 은 컷 규칙 동기로만 성립(S6 과 일관) — 자기모순 0.                                                                                         | 식 (1.64)               | ✓  |

| #  | 조건·수치                                                                                                                     | 결과와 판정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 근거 식                     | 판정 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| R5 | 꼬리 식의 평형 극한 회귀가드: 식 (1.80)의 치환 $t = (V - u)/L_{V,j}$ 로 peak 모양 $= \int_0^\infty e^{-t} (d\xi_{eq}/dV) _{V-L_{V,j}t} dt$ . | $L_V \rightarrow 0$ : 적분점마다 평가 위치 $V - L_{V,j}t \rightarrow V$ 이고 피적분함수가 적분가능 지배함수 $e^{-t}/(4w_j)$ 에 둘러( $ d\xi_{eq}/dV  \leq 1/(4w_j)$ ) 지배수렴정리로 극한과 적분이 교환되어 peak 모양 $\rightarrow  d\xi_{eq}/dV  = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (평형 중, $\sigma_d$ 불변). 부호 양·차원 양변 $1/V$ ·극한 정합 — 방전·충전(식 (1.81))이 같은 양의 중을 주어 R3 와 일관(“ $L_V$ 작으면 중으로 환원”이 극한식으로 확인됨; 커널 규격화를 깨면 극한이 어긋나는 반증 가능 검산). | 식 (1.80)· (1.76)· (1.56) | ✓  |
| R6 | LCO 중심 부호: 대표 단전극 $d\phi/dT \approx +0.83$ mV/K(tier B)[17] 역대입.                                                          | $\Delta S_{rxn}^{cat} = F dU/dT \approx +80$ J/(mol K) $> 0$ — 평형 중심이 온도에 오르고 30 K 창에서 $\Delta U \approx +25$ mV 규모(충위·혼동 가드는 본문 §1.11.4).                                                                                                                                                                                                                                          | 식 (1.85)                 | ✓  |

## B 구현 대응표

문건과 구현의 연계는 단방향이다 — 구현(Anode\_Fit\_v1.0.18.2.py)의 주석·docstring 이 본 문건의 식 번호를 참조한다. 본 부록은 그 역방향 조회, 곧 “본문의 물리량·노드가 구현의 어느 식별자에 대응하는가”를 표로 제공하여, 본문을 코드 언급 없이 물리량으로 읽을 수 있게 하면서 재현 가능성(이 문건과 구현 사이의 1:1 대조)을 보존한다. 진입점은 curve(실험조건 facade — 방향 문자열·c-rate 를 식 (1.1) 으로 환산)와 dqdv(물리 부호  $s$  직접 입력)이며, LCO 서브클래스 LCOcathodeDQDV 는 전극 인지 플래그 `_delith_is_discharge=False` 로 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 환산한다('charge'  $\mapsto \sigma_d = +1$ , 식 (1.83)).  $|I| \rightarrow 0$  평형 기준선은 메서드 `equilibrium`(식 (1.56) 만  $U_j$  중심으로 합산 — 분기 미반영이라  $\gamma_j$  무관 가역 기준선, §1.7 의 구분 참조)이다. 본문 표 2 의 흑연 전이 초기값 리스트는 코드 변수 GRAPHITE\_STAGING\_LIT 에, 표 3 의 LCO 초기값 리스트는 LCO\_MSMR\_LIT 에 대응한다.

Table 7: 물리 기호  $\leftrightarrow$  구현 식별자 대응(본문 기호표의 구현 열).

| 기호         | 구현 식별자     | 비고                       |
|------------|------------|--------------------------|
| $\sigma_d$ | s, sigma_d | 방향 부호                    |
| $s$        | (코드 미대응)   | 유도 전용 고정 부호(항상 +1 대입 소멸) |
| $ I $      | I_abs      | 전류 크기                    |
| $Q_{cell}$ | Q_cell     | 셀 용량                     |
| $T$        | T          | 온도(스칼라/배열)               |

| 기호                                   | 구현 식별자                         | 비고                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $R_n$                                | Rn                             | 분극 저항                                                                |
| $V_{app}$                            | V_app                          | 인가(측정) 전위 배열                                                         |
| $U_j(T)$                             | U, func_U_j                    | 평형 중심                                                                |
| $\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}$ | dH_rxn, dS_rxn                 | 반응 열역학 입력                                                            |
| $n_j$                                | n                              | 폭 다중도                                                                |
| $w_j$                                | func_w, _width                 | 폭(직접 입력 키 w 는 $n$ 역산 _n_factor)                                      |
| $\xi_{eq,j}$                         | func_ksi_eq                    | 평형 진행률                                                               |
| $Q_j$                                | Q                              | 용량 가중                                                                |
| $C_{bg}$                             | Cbg                            | 배경 미분용량                                                              |
| $\Omega_j$                           | Omega                          | 상호작용 에너지                                                             |
| $\gamma_j$                           | gamma                          | 분기 축소 인자                                                             |
| $\Delta U_j^{hys}$                   | func_dU_hys                    | 분기 gap                                                               |
| $h_{\eta,j}$                         | h_eta                          | 부분 cycle 인자                                                          |
| $U_j^d$                              | func_U_branch                  | 방향별 분기 중심                                                            |
| $\chi$                               | chi(생성자 인자 x)                  | 전달 계수(분할 규칙 주입 chi_split) —<br>인자명 x 는 조성 $x$ (Li 함량)와 무관한<br>역사적 명칭 |
| $\chi_d$                             | func_chi_d                     | 방향별 전달 계수                                                            |
| $\mathcal{A}$                        | A                              | 컷 affinity                                                           |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$     | dH_a, dS_a                     | 활성화 열역학 입력                                                           |
| $\Delta H_{a,j}^{eff}$               | func_dH_a_eff, _chi_and_dH_eff | 유효 장벽 (토글 use_dH_eff)                                                |
| $L_{q,j}$                            | func_L_q, _resolve_lag_length  | 용량축 지연 길이                                                            |
| $L_{V,j}$                            | lag_len_V                      | 전압축 지연 길이                                                            |
| $ dV/dq _{q_a}$                      | dVdq_qa                        | 컷점 OCV 기울기                                                           |
| $z_{cut}$                            | z_cut                          | 컷 배수                                                                 |
| $A_{cap}$                            | A_cap_RT                       | 컷 상한 배수                                                              |
| $\xi_{lag,j}$                        | occ_lagged                     | 인과 기억 적분 진행률(식 (1.75))                                               |

Table 8: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다( $z_{cut}, A_{cap}, use\_dH\_eff$ ). 사용자 실무에서 이 인자들은 Optuna 등 최적화 도구의 탐색 변수로 노출된다.

| 인자(코드)                    | 자리    | 기본값        | 곡선 내 역할(식)                               |
|---------------------------|-------|------------|------------------------------------------|
| — 전이 <i>dict</i> 키(전이별) — |       |            |                                          |
| U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)     | 전이    | —          | 평형 중심 $U_j(T)$ ((1.40))                  |
| w 또는 n                    | 전이    | — / 1      | 폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.50))              |
| Q                         | 전이    | —          | 용량 가중 (면적)                               |
| Omega, gamma              | 전이    | 0, 0       | 상호작용·분기(히스, (1.46)(1.48))                |
| h_eta                     | 전이    | 1.0        | 부분 cycle 분기 인자                           |
| dH_a, dS_a                | 전이    | — / 0      | 활성화(꼬리, (1.68))                          |
| dVdq_qa                   | 전이    | 0          | 컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.69)) |
| L_V                       | 전이    | —          | 직접 지연 길이(동역학 우회)                         |
| z_cut, A_cap_RT           | 전이/공통 | 4.357, 4.0 | 컷 affinity ((1.64))                      |
| use_dH_eff                | 전이/공통 | True       | 유효 장벽 토글((1.66))                         |
| — 생성자 인자(모델 공통) —         |       |            |                                          |

| 인자(코드)                                                                       | 자리      | 기본값               | 곡선 내 역할(식)                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| x/chi, chi_split                                                             | 공통      | 0.5, func_chi_d   | 전달 계수 $\chi_d$ ((1.65))                                 |
| Rn                                                                           | 공통      | 0.0               | 분극 저항 ((1.34))                                          |
| Cbg                                                                          | 공통      | 0.0               | 배경 $C_{bg}$ (상수 또는 $V$ 함수)                              |
| seed_T/I/Q_cell                                                              | 공통      | 298.15, 0.1, 1.0  | 진단용 seed $L_V$ 대표 조건                                    |
| — 호출 인자(curve/dqdv) —                                                        |         |                   |                                                         |
| V_app,T,c_rate/I_abs,Q_cell,direction                                        | 호출      | —                 | 실험조건 ((1.1))                                            |
| — LCO 추가 인자(전이 dict 키·서브클래스, §1.11.9; 게이트 3키+x_center 는 electronic 컬 때 필수) — |         |                   |                                                         |
| electronic,x_center                                                          | 전이 dict | False, —          | 전자항 plug-in 스위치·동결 조성                                   |
| g_max_eV,x_MIT,dx_MIT                                                        | 전이 dict | 문헌 13/0.85/0.05   | MIT 게이트 초기값 ((1.102))                                   |
| _delith_is_discharge                                                         | 클래스     | 흑연 True/LCO False | 셀 라벨→탈리튬화 부호 환산 ((1.83))                                |
| — vib Einstein 양자보정(전이 dict, v1.0.18.2; 부재 = 동결 bit-exact) —                 |         |                   |                                                         |
| theta_E,theta_E_Tref                                                         | 전이 dict | — / 298.15        | Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ [K]·기준온도 (Ch2 vibrational 질) |

Table 9: 노드 ↔ 구현 식별자 대응(본문 표 4 의 구현 열).

| 노드  | 구현 식별자                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| N0  | curve, _direction_to_sigma                                                    |
| N1  | dqdv(분극 환산부: $V_n = V_{in} - \sigma_d * I_{abs} * self.Rn$ )                  |
| N2  | func_U_j(seam _effective_dS_rxn 경우)                                           |
| N3  | func_dU_hys, func_U_branch                                                    |
| N4  | func_w, _width                                                                |
| N5  | func_ksi_eq(오버플로 방지 np.where 이분 평가)                                           |
| N6  | 평형 극한( $L_V \rightarrow 0$ ) 수치 가드: 인라인 $peak\_shape = ksi\_eq*(1-ksi\_eq)/w$ |
| N7  | _resolve_lag_length, func_L_q                                                 |
| N8  | 기억 적분 $\xi_{lag}$ ((1.75)) 의 점별 수치 적분(occ_lagged); 충전 분기는 상한 반전 ((1.81))      |
| N9  | peak 모양 용량 가중 합산 $\rightarrow V_n$ 위 점별 dqdv_out                              |
| N0' | LCOCathodeDQDV·LCO_MSMR_LIT                                                   |
| N2' | func_U_j(동일)                                                                  |
| N5+ | func_dSe_molar                                                                |
| N9' | _effective_dS_rxn                                                             |

구현 스니펫 두 곳(본문 N2·N7 에서 이관)을 원문 그대로 둔다.

**코드 대응. N2.** if 'dH\_rxn' in tr and 'dS\_rxn' in tr: U\_j = func\_U\_j(T\_work, dH\_rxn, dS\_rxn) — 배열  $T$  대응. 없으면 U\_j = float(tr['U']) 직접. 실 호출의  $\Delta S$  인자는 seam \_effective\_dS\_rxn(tr, T\_work) 를 경유한다(흑연 base 는 항등으로 tr['dS\_rxn'] 그대로 — LCO 전자항 plug-in 자리: §1.11.9). GRAPHITE\_STAGING\_LIT 의 stage 2→1 은  $\Delta H_{rxn} = -13000 \text{ J/mol}$ ,  $\Delta S_{rxn} = -16 \text{ J/(mol K)} \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

**코드 대응. N7 진행.** n\_safe=|n\_j|  $\rightarrow \mathcal{A}$ (식 (1.64))  $\rightarrow$  (chi\_d, dH\_a\_use)=\_chi\_and\_dH\_eff(...)

(식 (1.65)·(1.66))  $\rightarrow$   $L\_q = \text{func\_L\_q}(\dots, x = \text{chi\_d}, A = A)$  (식 (1.68))  $\rightarrow$   $L\_V = |dVdq\_qa| * L\_q$  (식 (1.69)). 전 이 당 상수(대표  $T_{\text{rep}}$ ·대표  $n$ )로 한 번 평가한다.

## References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of  $\text{Li}_x\text{C}_6$ ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] T. L. Hill, *An Introduction to Statistical Thermodynamics*, Addison–Wesley (1960); Dover reprint (1986) — Ch. 7 (국소화 흡착의 대정준 유도,  $q(T)$  와 Langmuir 등온선).
- [6] R. H. Fowler and E. A. Guggenheim, *Statistical Thermodynamics*, Cambridge Univ. Press (1939) — 국소화 단분자층 흡착의 통계역학 유도.
- [7] D. A. McQuarrie, *Statistical Mechanics*, Harper & Row (1976); Univ. Science Books reprint (2000) — 독립 부분계 분배함수의 인수분해와 흡착 등온선.
- [8] W. R. McKinnon and R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry*, No. 15 (R. E. White, J. O’M. Bockris, B. E. Conway, eds.), Plenum Press (1983), pp. 235–304 — 격자기체 삽입 등온선의 원전.
- [9] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [10] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [11] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [12] J. N. Reimers and J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091–2097 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [13] M. Ménétrier, I. Saadoun, S. Levasseur, and C. Delmas, “The insulator–metal transition upon lithium deintercalation from  $\text{LiCoO}_2$ : electronic properties and  $^7\text{Li}$  NMR study,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135–1140 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [14] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto, Y. Masubuchi, S. Kikkawa, R. Kanno, M. Karppinen, and H. Yamauchi, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  ( $0 \leq x \leq 1$ ),” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114; arXiv:0909.3556.

- [15] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, and G. Ceder, “Phase transitions and high-voltage electrochemical behavior of  $\text{LiCoO}_2$  thin films grown by pulsed laser deposition,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(4), A337–A342 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021.
- [16] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, and B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *Phys. Rev. B* **70**, 174304 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.174304. [동 그룹: *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004).]
- [17] A. Świdarska-Mocek, E. Rudnicka, and A. Lewandowski, “Temperature coefficients of Li-ion battery single electrode potentials and related entropy changes—revisited,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 2115 (2019). DOI: 10.1039/c8cp06638h. [ $\text{LiCoO}_2$  단전극  $\partial\phi/\partial T \approx +0.83$  mV/K, tier B.]
- [18] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Tremblay, J. A. Staser, and T. R. Garrick, “Quantifying the temperature dependence of the multi-species, multi-reaction (MSMR) model. Part I: Parameterization for a meso-carbon micro-bead graphite,” *ECS Advances* **3**, 042501 (2024). DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c. [Part II: *J. Electrochem. Soc.*, DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.]
- [19] G. H. Teichert, S. Das, M. Faghih Shojaei, J. Holber, T. Mueller, L. Hung, V. Gavini, and K. Garikipati, “Bridging scales with machine learning: from first-principles statistical mechanics to continuum phase-field computations to study order–disorder transitions in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105727 (2024). DOI: 10.1016/j.jmps.2024.105727; arXiv:2302.08991.
- [20] M. D. Levi and D. Aurbach, “The mechanism of lithium intercalation in graphite film electrodes in aprotic media. Part 1. High resolution slow scan rate cyclic voltammetric studies and modeling,” *Electrochim. Acta* **45**, 167 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00202-9. [내재 평형 폭·Frumkin 등온선.]
- [21] H. Onuma, K. Kubota, S. Muratsubaki, W. Ota, M. Shishkin, H. Sato, K. Yamashita, S. Yasuno, and S. Komaba, “Phase evolution of electrochemically potassium intercalated graphite,” *J. Mater. Chem. A* **9**, 11187–11200 (2021). DOI: 10.1039/D0TA12607A. [저자·제목·권쪽은 Crossref 로 확정. 흑연 staging 전이별 1차/연속 구분(dilute-4L–3L = solid-solution plateau 없음, 나머지 = two-phase plateau)은 이 문헌이 비교로 정리한 흑연 삽입 상전이 순서에서 읽음 — K-graphite 가 주제이나 Li-graphite staging 순서를 대조 제시(tier B, 비교 인용).]
- [22] A. Fly and R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis ( $dQ/dV$ ) as a diagnostic tool for lithium-ion batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329. [C-rate↑ 일수록 peak 고전위 이동·둔화 — 동역학 비대칭 꼬리. 저자·제목·DOI 연도는 Crossref 로 확정(저자 2인 A. Fly, R. Chen — 권 **29**, 아티클 101329).]
- [23] J. R. Dahn, T. Zheng, Y. Liu, and J. S. Xue, “Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials,” *Science* **270**(5236), 590–593 (1995). DOI: 10.1126/science.270.5236.590. [탄소 음극의 구조 무질서·흑연화도와 리튬 삽입의 *intra-particle* 용량 한계 통계( $x_{\max} = 1 - P$  site-blocking 무질서 모델). 용량-한계 예시로 인용 — 비-크기 구조 무질서가 실재함은 보이나, inter-particle 의 apparent- $U(\eta)$  분포 형상을 직접 정량하는 1차 근거는 아님(tier C 근거미발견).]
- [24] J. H. Park, H. Yoon, Y. Cho, and C.-Y. Yoo, “Investigation of Lithium Ion Diffusion of Graphite Anode by the Galvanostatic Intermittent Titration Technique,” *Materials* **14**(16), 4683 (2021). DOI: 10.3390/ma14164683. [흑연 하프셀 GITT — 준평형 OCP 가 입자 크기·전극 형상 무관 staging 전위 상수임을 보고;  $D_{\text{Li}} \approx 10^{-11}$ – $4 \times 10^{-10}$  cm<sup>2</sup>/s. 서지는 Crossref 재확인.]

- [25] Y. Reynier, R. Yazami, and B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4. [흑연 삽입 엔트로피·엔탈피 실측 — 부호·스케일 anchor(tier B), 전이별 정밀값 아님.]
- [26] K. Persson, V. A. Sethuraman, L. J. Hardwick, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. van der Ven, V. Srinivasan, R. Kostecki, and G. Ceder, “Lithium Diffusion in Graphitic Carbon,” *J. Phys. Chem. Lett.* **1**, 1176–1180 (2010). DOI: 10.1021/jz100188d. [제일원리+ 실측 Li-흑연 확산 — 이동 장벽 스케일 (tier C).]
- [27] K. Persson, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. Van der Ven, and G. Ceder, “Thermodynamic and kinetic properties of the Li-graphite system from first-principles calculations,” *Phys. Rev. B* **82**, 125416 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.82.125416. [Li-흑연 열역학·동역학 제일원리 — 조성 의존 경향의 근거 (tier C).]
- [28] D. A. Cogswell and M. Z. Bazant, “Coherency Strain and the Kinetics of Phase Separation in  $\text{LiFePO}_4$  Nanoparticles,” *ACS Nano* **6**, 2215–2225 (2012). DOI: 10.1021/nn204177u. [상분리 입자 전극의 계면 에너지 논의 참조 — 본 문건  $\gamma$  수치의 출처 아님 (스케일 상정은 tier C).]